Matériel complémentaire

Quantification du SCR lié à la non-conformité
au règlement DORA

Kélian Kaddouri

ENSAE Paris — Nexialog Consulting — 2026

Ce document rassemble les trois annexes sorties du mémoire pour en alléger la lecture. Elles en conservent la numérotation : le mémoire porte les annexes A à G, et le présent document prend la suite avec les annexes H, I et J. Les renvois qu'elles font vers les chapitres du mémoire portent les numéros de celui-ci.

Annexe H, démonstrations du socle. Les théorèmes standards de la théorie des valeurs extrêmes mobilisés au chapitre du socle mécaniste. Les démonstrations propres à la contribution du mémoire, celles du modèle de cascade, restent dans le document déposé, à l'annexe A.

Annexe I, pièces justificatives. Les réconciliations entre sources, les corrections d'instrument et le registre des limites.

Annexe J, compléments aux chapitres du corps. Les développements dont le raisonnement du mémoire ne dépend pas : lecture de marché détaillée, diagnostics de queue, backtests complémentaires, sensibilités.

H

Démonstrations

Les preuves de stabilité de la cascade ($\rho(W) < 1$ par normalisation de Leontief) et de la propriété de branchement figurent à l'annexe A, avec leur vérification numérique. Cette annexe rassemble les démonstrations de la théorie des valeurs extrêmes sur lesquelles s'appuie la calibration de sévérité.

H.1 Théorème de Fisher-Tippett-Gnedenko

La loi limite H des maxima normalisés est *max-stable* : $H^t(x) = H(a_t x + b_t)$ pour tout $t > 0$. En posant $g(x) = -\ln H(x)$, la max-stabilité devient l'équation fonctionnelle $t\, g(a_t x + b_t) = g(x)$. Sa résolution (via la théorie des fonctions à variation régulière de Karamata) impose $g(x) = (1+\xi x)^{-1/\xi}$, soit $H = H_\xi$. Le domaine d'attraction se caractérise ensuite par le comportement de queue : $F \in \mathrm{DA}(H_\xi)$ avec $\xi > 0$ si et seulement si $\bar F$ est à variation régulière d'indice $-1/\xi$, i.e. $\bar F(tx)/\bar F(x) \to t^{-1/\xi}$. Les lois lognormale et gamma relèvent du cas $\xi = 0$ (Gumbel) ; les lois à support borné du cas $\xi < 0$ (Weibull).

H.2 Théorème de Pickands-Balkema-de Haan

Pour $F \in \mathrm{DA}(H_\xi)$, il existe une fonction positive $a(\cdot)$ telle que, pour $y \geq 0$, $\lim_{u \to x_F} \bar F(u + y\,a(u))/\bar F(u) = (1+\xi y)^{-1/\xi}$. Or $\bar F(u+ya(u))/\bar F(u) = \mathbb{P}(X > u+ya(u) \mid X > u) = 1 - F_u(y\,a(u))$, dont la limite est la survie GPD $\bar G_{\xi,1}(y)$. En posant $\sigma(u) = a(u)$, on obtient $F_u(y) \to G_{\xi,\sigma(u)}(y)$. La convergence est uniforme car les F_u sont des fonctions de répartition monotones convergeant vers une limite continue (théorème de Pólya). Le paramètre ξ est préservé car il gouverne à la fois la variation régulière de $\bar F$ et la forme de la GPD limite.

H.3 Information de Fisher et normalité asymptotique de l'EMV de la GPD

On part de la log-vraisemblance (5.2), écrite par observation avec $W_i = 1 + \xi Y_i/\sigma$:

$$\ell_i(\xi, \sigma) = -\ln \sigma - \left(1 + \tfrac{1}{\xi}\right) \ln W_i. \tag{H.1}$$

Moments-clés. La transformation de probabilité intégrale donne $W_i^{-1/\xi} = \bar{G}(Y_i) \sim \mathcal{U}(0,1)$, donc $W_i \overset{d}{=} U^{-\xi}$ avec $U \sim \mathcal{U}(0,1)$. On en déduit les quatre moments qui suffisent au calcul :

$$\mathbb{E}[W^{-1}] = \mathbb{E}[U^{\xi}] = \tfrac{1}{1+\xi}, \quad \mathbb{E}[W^{-2}] = \tfrac{1}{1+2\xi}, \quad \mathbb{E}[\ln W] = -\xi\,\mathbb{E}[\ln U] = \xi, \quad \mathbb{E}[(\ln W)^2] = 2\xi^2, \tag{H.2}$$

tous finis dès que $\xi > -\frac{1}{2}$ (condition assurant $\mathbb{E}[W^{-2}] < \infty$).

Score et hessienne. En dérivant ℓ_i,

$$\partial_\xi \ell_i = \tfrac{1}{\xi^2} \ln W_i - \left(1 + \tfrac{1}{\xi}\right) \tfrac{Y_i/\sigma}{W_i}, \qquad \partial_\sigma \ell_i = -\tfrac{1}{\sigma} + \left(1 + \tfrac{1}{\xi}\right) \tfrac{\xi Y_i/\sigma^2}{W_i}.$$

En prenant l'espérance de l'opposé des dérivées secondes et en substituant les moments ci-dessus, on obtient l'information de Fisher par observation

$$\mathcal{I}(\xi,\sigma) = \frac{1}{1+2\xi} \begin{pmatrix} 2 & \sigma^{-1} \\ \sigma^{-1} & \sigma^{-2}(1+\xi) \end{pmatrix}, \qquad \mathcal{I}^{-1} = (1+\xi) \begin{pmatrix} 1+\xi & -\sigma \\ -\sigma & 2\sigma^2 \end{pmatrix}. \tag{H.3}$$

La variance asymptotique de $\hat{\xi}$ est le terme $(1,1)$ de $\mathcal{I}^{-1}$ divisé par N_u, soit $(1+\xi)^2/N_u$; celle de $\hat{\sigma}$ vaut $2\sigma^2(1+\xi)/N_u$. Le terme hors-diagonal négatif $-\sigma(1+\xi)$ traduit la corrélation négative entre $\hat{\xi}$ et $\hat{\sigma}$, retrouvée empiriquement sur le nuage *a posteriori* bayésien. C'est cette corrélation qui interdit de stresser ξ et σ indépendamment, et qui justifie le pivotement au centroïde retenu au chapitre 10. La condition $\xi > -\frac{1}{2}$ garantit la finitude des moments impliqués, donc la validité de la normalité asymptotique classique de l'EMV (Smith, 1987).

H.4 Loi asymptotique de l'estimateur de Hill

Sous variation régulière $\bar{F}(x) = x^{-1/\xi}\ell(x)$ avec ℓ à variation lente, les log-espacements $\log X_{(i)} - \log X_{(i+1)}$ des k plus grandes statistiques d'ordre sont, à la limite, des variables exponentielles indépendantes d'espérance ξ/i (représentation de Rényi). L'estimateur $\hat{\xi}_{Hill}(k) = \frac{1}{k}\sum_{i=1}^{k}(\log X_{(i)} - \log X_{(k+1)})$ est alors une moyenne empirique d'espérance ξ et de variance ξ^2/k ; le théorème central limite donne $\sqrt{k}(\hat{\xi}_{Hill} - \xi) \xrightarrow{d} \mathcal{N}(0, \xi^2)$, sous la condition de second ordre $\sqrt{k}\,A(n/k) \to 0$ contrôlant le biais dû à ℓ.

H.5 Formes fermées du quantile de sévérité et de sa moyenne de queue sous GPD

Les objets de cette annexe portent sur la sévérité X d'un *sinistre unique*, non sur la charge annuelle agrégée : d'où les symboles q et $\overline{\mathrm{q}}$ plutôt que VaR et TVaR, réservés à la mesure de capital. La forme fermée du quantile découle directement de l'inversion de la fonction de survie POT $\bar{F}(x) = \zeta_u(1+\xi(x-u)/\sigma)^{-1/\xi}$. Pour la moyenne de queue, on utilise $\overline{\mathrm{q}}_\alpha = \frac{1}{1-\alpha}\int_\alpha^1 \mathrm{q}_s\,\mathrm{d}s$; la stabilité

de la GPD (l'excès au-delà de tout seuil $v > u$ reste GPD de forme ξ et d'échelle $\sigma + \xi(v - u)$) donne $\mathbb{E}[X - \mathrm{q}_\alpha \mid X > \mathrm{q}_\alpha] = \frac{\sigma+\xi(\mathrm{q}_\alpha - u)}{1-\xi}$ pour $\xi < 1$, d'où (5.4). Pour $\xi \geq 1$, $\int_u^\infty \bar{F} = \infty$: la moyenne de queue diverge.

I

Pièces justificatives

Cette annexe rassemble ce qui rend le mémoire *vérifiable* sans être nécessaire à sa lecture : la réconciliation des chiffres entre chapitres, deux contrôles de la brique de sévérité, l'inventaire complet des paramètres et les sensibilités qui ne figurent pas au tornado. Aucun chiffre du corps n'y est établi pour la première fois, et aucune conclusion n'en dépend ; l'objet est qu'aucun chiffre du mémoire ne soit sans origine déclarée.

I.1 Réconciliation du socle et de l'état conforme

Le chapitre 10 parle d'un SCR *conforme* d'environ 5 900 M€, quand le chapitre 9 parle d'un *socle* de 5 275 M€. Ce ne sont pas deux mesures de la même chose, mais deux points d'un seul modèle. Le socle est pris à contagion nulle ($W = 0$), fréquence de référence, sans canal de détection. L'état conforme, lui, conserve une contagion (le gain $g = 0{,}45$ n'est pas nul) et module la détection. Le pont, calculé sur le moteur commun à graine fixée, l'établit terme à terme :

$$\underbrace{5\,275}_{\text{socle } W=0} \xrightarrow{\text{+ contagion } g=0{,}45} 6\,504 \xrightarrow{\text{+ détection } \times 0{,}85} 5\,936 \approx \text{conforme.}$$

Le canal fréquence est neutre ici, le scénario conforme S0 ayant la fréquence de référence. L'écart résiduel entre le moteur exact du chapitre 9 et le Monte-Carlo du chapitre 10 est de 210 M€ (4 %) sur une configuration identique, soit le bruit d'échantillonnage déjà déclaré, non une divergence de fond. L'ordre socle < conforme < non conforme est donc cohérent : le socle est plus bas *parce qu'*il n'a aucune contagion.

I.2 L'intervalle PRC tient quand on cesse de croire la conversion exacte

La sévérité PRC est dérivée du nombre d'enregistrements compromis par la relation log-log de Jacobs (2014), dont la sortie de régression donne un écart-type résiduel de 0,523 en logarithme naturel ($R^2 = 0{,}51$) : à volume donné, le coût réel varie d'un facteur 2,4 autour de la droite à 90 %. Réinjecter ce résidu enregistrement par enregistrement dans le bootstrap ne rouvre pourtant presque pas l'intervalle (facteur d'IC $\approx$ 1,4 avec comme sans résidu) : sur 15 053 enregistrements, le bruit

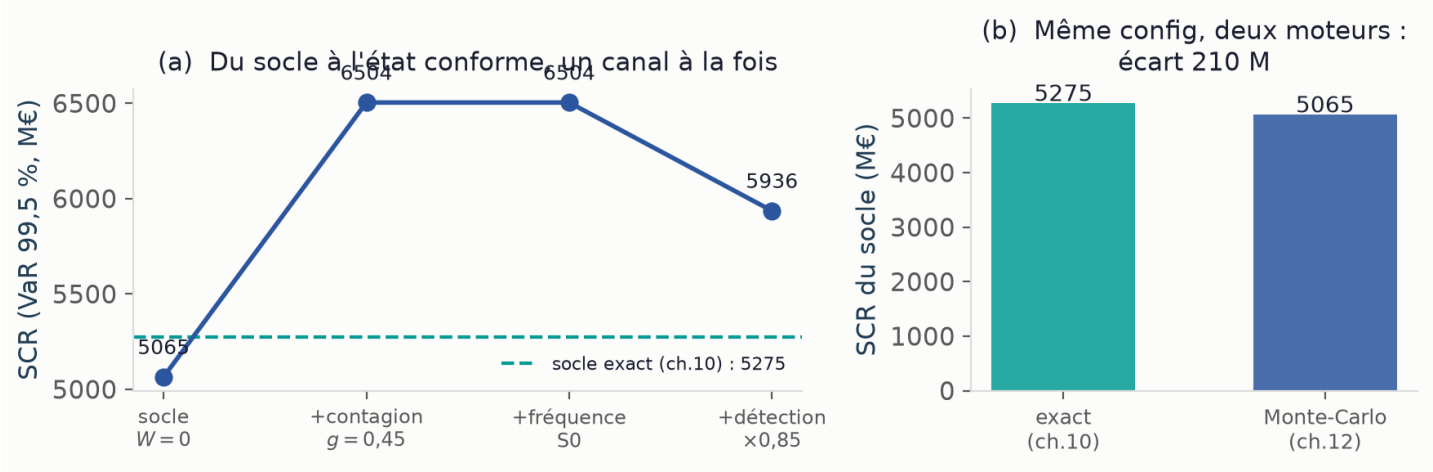


FIGURE I.1. Réconciliation des chiffres. (a) Du socle ($W = 0$, chapitre 9) à l'état conforme (chapitre 10), un canal ajouté à la fois sur le moteur commun. (b) Sur une configuration identique, l'écart entre le moteur exact et le Monte-Carlo est le seul bruit d'échantillonnage.

se moyenne dans l'ajustement GPD, et le plafond de sévérité borne la queue épaissie. L'effet est un déplacement de *niveau* : la queue dérivée s'épaissit (ξ de 1,03 à 1,07, taux de matérialité de 0,150 à 0,157) et la médiane du surcoût monte de 7 % (de 3 600 à 3 861 M€). L'étroitesse de l'intervalle PRC relevée au chapitre 10 n'est donc pas un artefact de la conversion déterministe. L'incertitude qui ne se moyenne pas, elle, est celle des coefficients (a, b) de la régression, estimés sur 115 observations : elle relève d'un axe de sensibilité, traité au §I.3, non d'un bruit par enregistrement.

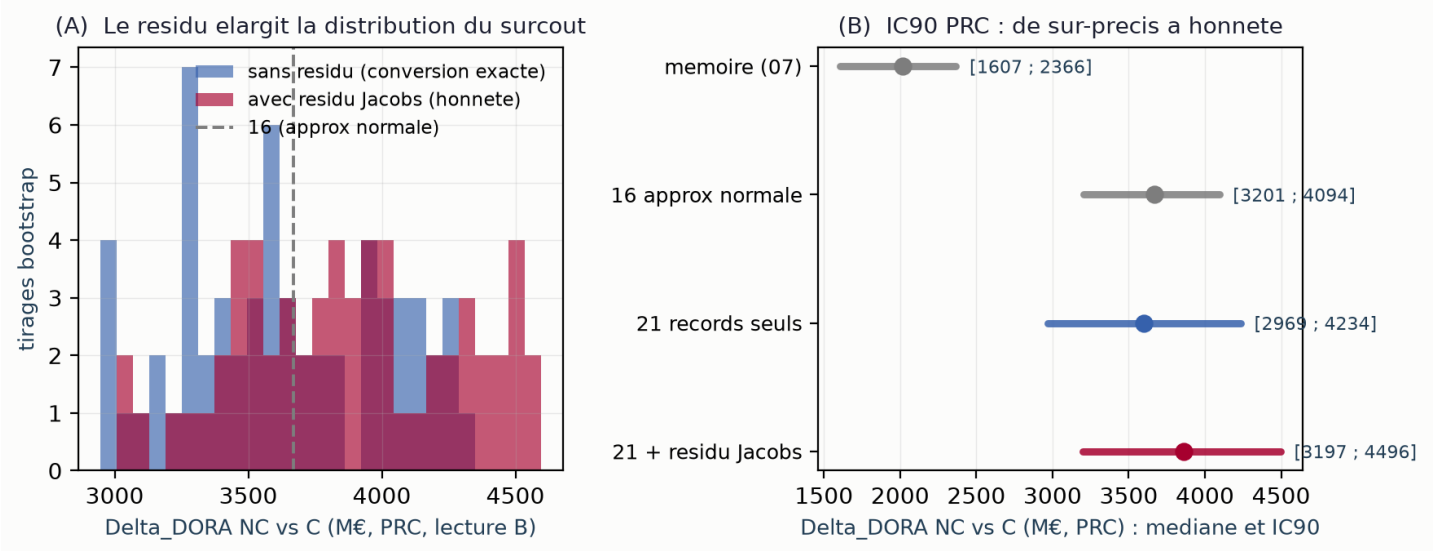


FIGURE I.2. Le résidu de la conversion Jacobs (RSE = 0,523) : la distribution du surcoût PRC se déplace plus qu'elle ne s'élargit.

I.3 LES HYPOTHÈSES HORS TORNADO ET LEUR AXE DE STRESS

Trois entrées ne figuraient pas au tornado du chapitre 10 : les coefficients de la conversion Jacobs, la charge systémique γ et l'ancrage des probabilités d'état. Les coefficients (a, b), estimés sur

115 observations, sont stressés à ±1,645 écart-type en *pivotant la droite au centroïde* de la régression, déduit des erreurs-types publiées ($\bar{x}$ = 10,04, soit environ 23 000 enregistrements) ; stresser a et b indépendamment ignorerait leur corrélation négative. L'élasticité b commande l'épaisseur de la queue dérivée (ξ de 0,85 à 1,21) mais le surcoût PRC reste contenu, de 3 125 à 3 977 M€ autour du central (3 577), le plafond de sévérité bornant l'effet : c'est l'axe d'hypothèse dominant du périmètre PRC, et le verdict y survit. γ ne touche, par construction, ni le SCR par état ni le SCR espéré en régime normal (invariant à 10 644 M€) : il ne commande que la sévérité de la bascule en crise (P(NC | crise) de 84 à 100 %, SCR espéré en crise de 14 148 à 15 071). L'ancrage des probabilités d'état, enfin, déplace le capital espéré actuel (9 951 à 11 485 M€ selon les enquêtes retenues) mais jamais le SCR par état ni le surcoût NC contre C, qui lui sont conditionnels. Les trois axes confirment la ligne de partage du mémoire : les hypothèses bougent des niveaux, jamais la direction ni le classement.

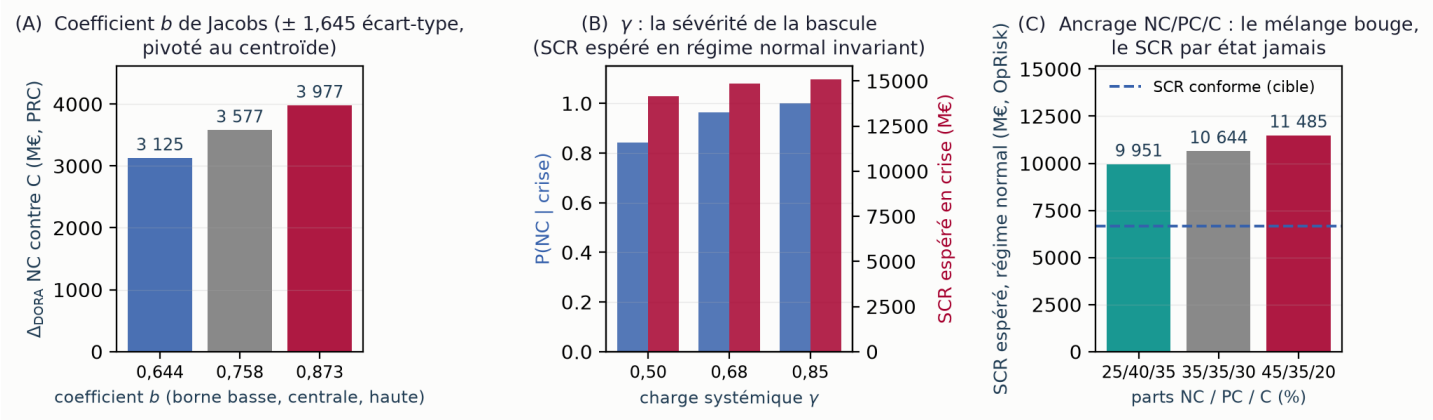


FIGURE I.3. Sensibilités des hypothèses restantes : coefficients Jacobs (pivotés au centroïde déduit des erreurs-types publiées), charge systémique γ, ancrage des probabilités d'état.

I.4 PORTÉE ET ANGLES MORTS DE CHAQUE PROXY

Un modèle qui manque de données procède par *proxys*. Le danger n'est pas d'en utiliser, il est de laisser croire qu'ils mesurent ce qu'ils remplacent. Cette table les recense et dit, pour chacun, ce qu'il porte et ce qu'il ne porte pas. Elle se lit comme la contrepartie de la table des paramètres du mémoire : celle-là dit ce qui est calibré ou posé, celle-ci dit sur *quoi*.

Proxy	**Ce qu'il capture**	**Ce qu'il ne capture pas**
Classeur qualitatif (TRANS, ROOT)	L'*ordre* d'influence entre piliers, consigné et traçable ; il fournit la structure que la donnée ne donne pas	Aucune magnitude vérifiable, et aucune direction identifiable : c'est un jugement, non une mesure. Traité par identification partielle, ch. 9
Chaîne de saut inter-piliers	La direction des transferts, et le courant qui la mesure (§*I*.7)	Ni l'extinction, ni l'épuisement des piliers déjà touchés : c'est une *projection* markovienne d'un processus auto-évitant à 160 états

Proxy	Ce qu'il capture	Ce qu'il ne capture pas
Corpus de post-mortems	L'*ordre* de défaillance dans des incidents documentés, testé contre une loi nulle exacte	La magnitude : le corpus établit un ordre, pas une intensité. Et il est sujet au biais de narration, mesuré au §8.7
OpRisk Global, cyber × finance	La queue des pertes opérationnelles matérielles au-delà du seuil de collecte	L'attritionnel, absent par troncature ; et l'exposition informatique propre à une entité
Chronologie de brèches (PRC)	Les comptages et les *dates*, donc la structure temporelle et la concentration	Le coût, qui n'y figure pas : il est *dérivé* par la conversion ci-dessous
Conversion log-log de Jacobs	La relation moyenne entre enregistrements compromis et coût	Le coût d'un incident donné : le résidu vaut un facteur 2,4 à 90 %. Il se moyenne dans l'ajustement, ce qui est vérifié au §I.2, mais ne disparaît pas
Concentration journalière des tiers	La concentration *en coupe* sur des prestataires partagés, une cause frappant de nombreuses entités le même jour	L'accumulation intra-annuelle *d'une* entité : les victimes d'un jour sont des entités distinctes, non les sinistres d'une seule
Concentration du marché de l'informatique en nuage	Un ordre de grandeur pour la charge systémique, ancré sur une source publique	La dépendance *propre* de l'entité à ces fournisseurs, que seul le registre d'externalisation donnerait
Enquêtes de conformité DORA	Une part de marché de non-conformité, pour ancrer les probabilités d'état	La répartition par pilier et par entité : l'ancrage est global, l'usage est par pilier
Facteur systémique commun	Le co-mouvement des états de conformité par l'environnement, avec une charge forte	La *structure* de ce co-mouvement, échangeable ici alors que le recouvrement des contrôles est spécifique. Effet mesuré au §7.5.1
Élasticité sévérité/taille	La relation moyenne entre taille et sévérité sur le panel, estimée par vraisemblance tronquée	Un plafond à l'échelle d'entité : l'élasticité contient presque zéro, d'où la borne inférieure de validité et la requalification du chiffre d'entité en borne supérieure
Bilans SFCR	La taille réelle de quatre entités, sur données réglementaires publiées	Leur exposition informatique, et leur état de conformité, qui est *supposé* et non observé
Hackmageddon	La *structure* du risque par vecteur d'attaque, c'est-à-dire des parts	Le niveau, jamais. Et la reproductibilité : le jeu a été consulté puis non conservé, ce que le mémoire déclare comme citation externe non recalculable
Marge de risque réglementaire	Le coût de détention du capital tel que le régime prudentiel le définit	Le coût du capital propre à l'entité. Et le taux a changé, ce qui est chiffré plutôt que corrigé au §B.4.2

Trois lectures de cette table méritent d'être dégagées, parce qu'elles ne sont visibles qu'une fois les proxys mis côte à côte.

La colonne de droite n'est pas une liste de regrets. Chaque case y est soit traitée ailleurs, soit déclarée comme limite, et les renvois le montrent. Ce qui serait fautif ne serait pas d'avoir des proxys imparfaits, ce serait de ne pas savoir lesquels.

Deux proxys se relaient plutôt qu'ils ne se complètent, et il faut le voir : la chronologie de brèches porte les dates mais pas les coûts, la conversion porte les coûts mais pas les dates. Le coût d'un incident *daté* n'est donc jamais observé, il est toujours reconstruit. C'est la faiblesse la plus structurelle de la donnée disponible, et aucun des deux proxys ne la révèle seul.

Et le même mot, « concentration », désigne deux objets dans cette table. La concentration journalière est en coupe, entre entités ; l'accumulation que le modèle fait porter au pilier des tiers est au sein d'un incident, entre piliers. Le premier calibre le second par analogie, non par mesure, et c'est une hypothèse à assumer plutôt qu'un ancrage.

I.5 La CTE au niveau agrégé, et à quel niveau elle égale la VaR réglementaire

Le chapitre 10 établit que la mesure de queue sert à *mesurer* et non à *couvrir*. Cette pièce en donne les nombres, qui manquaient : la CTE n'était calculée que sur le quantile d'*un* sinistre, jamais sur la charge annuelle, et son argument d'existence était invoqué plutôt que montré.

La première réponse est réglementaire, et il faut la donner en premier. Le régime applicable définit le capital de solvabilité requis comme une valeur en risque à 99,5 % sur un horizon d'un an. Un travail qui reporterait une mesure de queue à la place répondrait à une autre question que celle posée, indépendamment de ses mérites : le Test suisse de solvabilité retient une espérance conditionnelle de queue à 99 %, et le débat entre les deux régimes est ancien, documenté et tranché différemment selon les juridictions. Ce mémoire se place sous le premier régime, et c'est la raison principale pour laquelle il ne substitue pas l'une à l'autre. Les arguments qui suivent viennent *renforcer* ce choix, ils ne le fondent pas : les présenter dans l'ordre inverse laisserait croire qu'on ignore le cadre.

La CTE agrégée, et le niveau auquel elle égale la VaR réglementaire

Niveau β	VaR	CTE	CTE / VaR
95 %	3 055	5 734	1,88
99 %	6 078	12 607	2,07
99,5 %	**8 374**	18 183	2,17

En M€, périmètre OpRisk, calibration figée. Le nombre décisif n'est aucun de ceux-là mais celui qui permet de *comparer* les deux conventions :

$$\mathrm{CTE}_{\beta}(L) \;=\; \mathrm{VaR}_{99{,}5\%}(L) \quad \text{pour} \quad \beta = 97{,}73\,\%. \tag{I.1}$$

Une CTE à 95 % vaut donc 5 734 M€ contre 8 374 : rapportée comme capital, elle serait moins prudente que l'exigence de Solvabilité II, dans un rapport de 1,46. Sans (I.1), « CTE à 95 % » et « VaR à 99,5 % » ne se comparent pas et l'on ne sait pas laquelle est la plus exigeante ; avec elle, l'arbitrage devient arithmétique. C'est la raison pour laquelle la CTE est publiée en diagnostic :

substituer une mesure à l'autre déplacerait le niveau d'exigence de moitié sans que ce soit une décision.

Le rapport CTE/VaR agrégé vaut 2,17 à 99,5 %, sous l'asymptote $1/(1-\xi) = 2{,}47$ de la sévérité : l'agrégat s'en approche par le principe de la perte unique dominante mais reste en deçà à niveau fini. C'est le *rapport* qui informe, non les deux montants.

L'existence, montrée plutôt qu'invoquée, et sur la bonne quantité

Le protocole est simple : même moteur, *sans* plafond, à deux indices de queue, et l'on regarde la dispersion de la CTE entre six graines quand le nombre d'années croît.

Années	**CTE** ($\xi = 0{,}5954$)	**Dispersion**	**CTE** ($\xi = 1{,}0328$)	**Dispersion**
50 000	18 084	7,4 %	998 016	51,4 %
200 000	18 263	4,5 %	1 203 706	44,4 %
800 000	18 023	4,2 %	1 182 736	38,6 %

Ce qui tranche est le niveau de la dispersion, non sa vitesse. À l'indice publié, la CTE se cite à deux chiffres ; au-delà de 1, elle reste entre 39 et 51 % de sa propre valeur, de sorte que deux échantillons de huit cent mille années en donnent des valeurs qui diffèrent de deux cinquièmes. Elle ne se cite alors *pas*, même à un chiffre significatif, et le niveau atteint est sans interprétation : il mesure la taille du plus grand tirage de l'échantillon, non un risque.

> **La vitesse, elle, ne conclut pas, et c'est un résultat du modèle plutôt qu'une limite du test.** Les dispersions sont multipliées par 0,57 et 0,75 sur seize fois plus d'années, là où un estimateur classique donnerait 0,25. *Aucune* des deux séries n'atteint cette référence, et c'est attendu : à $\xi = 0{,}5954$ la variance de la sévérité est déjà infinie même si son espérance existe, donc aucun estimateur de ce modèle ne converge au rythme classique. Cela vaut aussi pour la VaR, et c'est une raison de plus de publier les grandeurs simulées avec leur bruit.

Sur le périmètre à queue plus lourde, le plafond vide la mesure de son contenu

Le périmètre PRC porte un indice de 1,0328 et un plafond de sévérité de 40 M€, qui rend l'espérance finie artificiellement. En faisant varier ce plafond, on constate qu'il multiplie la CTE et la VaR du *même* facteur, 1,67 contre 1,66 pour un plafond quadruplé : il agit comme une échelle sur toute la loi et ne distingue pas la CTE. L'information est donc dans le rapport, et il vaut 1,05 sous PRC contre 2,17 sur la calibration publiée. Le plafond a retiré la queue que la CTE est censée mesurer.

L'alternative qui ferme la question du niveau de couverture. Sur un périmètre d'indice supérieur à 1, *ou bien* l'on ne plafonne pas et la CTE n'est pas reproductible, *ou bien* l'on plafonne et son rapport à la VaR tombe à 1,05, de sorte qu'elle n'apporte plus rien au-delà du quantile. Dans les deux cas elle ne peut pas porter le capital. Là où l'indice est inférieur à 1, elle est parfaitement

légitime, et c'est l'usage qu'en fait ce mémoire : un diagnostic de forme de queue, et un noyau d'allocation qui répartit un niveau déjà fixé.

I.6 Le niveau de l'intervalle reporté : de 90 à 95 pour cent

Le niveau de confiance de l'intervalle reporté est une convention de report : il se choisit. Le niveau retenu reste 90 %, et cette pièce en donne l'alternative chiffrée plutôt qu'une substitution. Aucun bootstrap n'est rejoué, ce qui donnerait deux valeurs du même intervalle : le passage se fait par la même approximation normale que celle dont le moteur se sert déjà, les deux demi-largeurs étant mises à l'échelle séparément par $1{,}96/1{,}645 = 1{,}1915$, ce qui conserve l'asymétrie. La calibration ne bouge pas, donc tous les capitaux publiés non plus.

Grandeur	**IC** 90 %	**IC** 95 %	× **à 90**	× **à 95**
Indice de queue ξ	[0,3044 ; 0,8313]	[0,2487 ; 0,8765]	2,73	3,52
Quantile de sévérité (M€)	[411,5 ; 1 037,1]	[363,4 ; 1 108,8]	2,52	3,05
Capital agrégé (M€)	[3 042 ; 27 152]	[2 727 ; 34 942]	8,93	12,81

L'élargissement du capital est très asymétrique : sa borne basse ne descend que de 315 M€ quand la haute monte de 7 790. C'est la convexité du capital en ξ, et elle s'annonce plutôt qu'elle ne se subit.

Le changement de niveau ne corrige pourtant rien, et c'est le point décisif. La couverture *réelle*, mesurée à n fini sur 2 000 échantillons de 91 excès, vaut $86{,}8 \pm 0{,}8$ % pour un niveau annoncé de 90 et $91{,}8 \pm 0{,}6$ % pour un niveau annoncé de 95 : le manque est le même, $-3{,}2$ points. Relever le nominal déplace l'annonce sans corriger l'estimateur, et la constance du déficit en désigne la cause, un écart-type asymptotique trop petit à quatre-vingt-onze excès. Ce déficit se publie, parce qu'un intervalle annoncé à 90 % qui en couvre 87 engage celui qui l'annonce, mais il ne disqualifie pas l'intervalle : à ce nombre d'excès, la convergence lente de la normalité asymptotique du maximum de vraisemblance rend cet ordre de grandeur attendu.

Le niveau reporté reste donc 90 %**.** Trois raisons convergent : le corps publie partout les bornes de la configuration gelée, si bien qu'annoncer 95 % ici créerait une incohérence pire que le défaut prétendument corrigé ; le passage à 95 % ne répare pas la sous-couverture ; et le correctif qui la réparerait, un élargissement de la demi-largeur d'environ 10 %, est une recalibration que le gel interdit. La réserve du §5.6 reste due au nouveau niveau comme à l'ancien.

I.7 Martingalisation, tests conduits et tests impossibles

Le mot *martingalisation* a été employé dans les présentations orales de ce travail, et il appelle une mise au point : un test de martingalité suppose que l'on identifie explicitement la quantité testée, et cette identification n'avait pas été écrite. Cette pièce la fournit, en séparant trois choses que le mot recouvrait.

La chaîne, et ses hypothèses mesurées plutôt que supposées

L'objet n'est pas W mais le noyau de saut inter-piliers de la cascade,

$$P_{jk} \;=\; \mathrm{TRANS}_{jk} \Big/ \sum_{k} \mathrm{TRANS}_{jk},$$

soit la probabilité, sachant que la propagation quitte le pilier j, qu'elle aille vers k. Cette matrice est stochastique en ligne, donc c'est un authentique noyau de Markov, ce que W n'est pas. Les hypothèses qui soutiennent tout ce qui suit sont mesurées et non postulées : la diagonale est nulle, les *vingt* entrées hors diagonale sont strictement positives, la chaîne est donc *irréductible* et apériodique, ce qui garantit l'existence et l'unicité de la loi stationnaire $\pi = (0{,}131\,;\, 0{,}263\,;\, 0{,}200\,;\, 0{,}192\,;\, 0{,}214)$.

La martingale, nommée

Pour une fonction test f sur les cinq piliers, la décomposition de Dynkin

$$M_r^f \;=\; f(X_r) - f(X_0) - \sum_{s=0}^{r-1} \big(Pf - f\big)(X_s) \tag{I.2}$$

est une martingale pour la filtration naturelle de la chaîne et sous la mesure physique. Sa variation quadratique prévisible, en régime stationnaire, est la forme de Dirichlet de l'(8.4) du chapitre 8. *Martingaliser* désigne donc ici l'opération de retirer le compensateur $\sum(Pf - f)$ pour ne garder que M^f, et l'énoncé du chapitre 8 est que la variation quadratique ne dépend que de la partie symétrique, le compensateur portant seul la direction.

Ce qui est effectivement testé, et ce n'est pas la martingale

Aucune hypothèse n'est testée sur M^f, et il n'y en a pas à tester : (I.2) est une *identité algébrique*, vraie pour toute chaîne de Markov. Les tests statistiques de ce volet portent sur un tout autre objet, la statistique d'asymétrie des transitions. Sur les transitions annuelles d'OpRisk, confrontée à un placebo qui permute les années à l'intérieur de chaque firme, elle ne détecte rien : l'asymétrie observée vaut 119 contre 128 ± 27 sous le nul, soit $z = -0{,}33$. Sur le corpus de post-mortems, la loi nulle est exacte, chaque arête y changeant de sens indépendamment avec probabilité $\frac{1}{2}$ (§8.7). Aucun de ces tests ne fait intervenir une martingale.

Pourquoi aucun test de martingalité n'est possible, et c'est la réponse de fond

Un test de martingalité exige une trajectoire observée de la quantité candidate : on vérifie que l'accroissement conditionnel est d'espérance nulle. Or les deux candidats de ce mémoire, le facteur systémique de conformité et le facteur tiers, sont latents et jamais observés : ils sont construits par le modèle, non mesurés. Il n'existe donc aucune série sur laquelle un tel test porterait. Ce n'est pas un renoncement faute de temps, c'est une impossibilité de principe, et elle se déclare.

Il faut ajouter que le cadre risque-neutre, auquel le mot *martingalité* renvoie habituellement, n'a pas lieu d'être ici : pas de prix, pas d'actif répliqué, pas de numéraire, aucune hypothèse de non-arbitrage, aucun changement de mesure. Les tests usuels portent sur des trajectoires actualisées au taux sans risque ; il n'y a dans ce mémoire ni actualisation ni mesure équivalente.

Le déclenchement du pilier des tiers : la propriété utilisée n'est pas celle qu'on nommait

Au §B.2.2, Z est un mouvement brownien sans dérive, donc une martingale. Mais ce n'est pas la propriété qui sert. Le principe de réflexion repose sur la propriété de Markov forte et sur la symétrie des accroissements ; nommer la martingale y était décoratif. Les hypothèses réellement requises sont : accroissements gaussiens indépendants et stationnaires, absence de dérive, seuil $z^\star$ déterministe et fixé avant l'observation, horizon déterministe. La réserve déjà publiée demeure : un brownien sans dérive atteint le niveau presque sûrement mais avec une espérance de délai infinie, de sorte que la médiane est la statistique reportable et non la moyenne.

L'hypothèse la plus lourde et les angles morts de la projection

Elle n'est pas dans le vocabulaire mais dans l'objet. La chaîne P est sans mémoire, alors que la cascade effectivement simulée est auto-évitante : un pilier déjà tombé éteint la propagation. Le processus réel n'est donc pas markovien sur les cinq piliers ; il l'est sur le couple (pilier courant, ensemble déjà tombé), soit $5 \times 32 = 160$ états. L'analyse de réversibilité porte par conséquent sur une projection markovienne du processus.

Il faut dire ce que cette projection capture et ce qu'elle ne capture pas, puisque c'est l'exigence générale que ce travail s'est donnée. Elle capture la *direction des transferts*, qui est l'objet du chapitre, et le courant qui la mesure vaut 0,0443 au maximum. Elle ne capture ni l'*extinction* de la cascade, ni l'*épuisement* des piliers déjà touchés. Ces deux mécanismes sont dans le moteur de simulation, ils ne sont pas dans la chaîne servant à l'argument d'identification. L'argument par la réversibilité vaut donc pour les statistiques de transition invariantes par renversement du temps ; la loi complète des ensembles de piliers touchés, que ces mécanismes façonnent, dépend au contraire de la direction (proposition 6.7).

I.8 LA STRUCTURE DE LA DÉPENDANCE ENTRE ÉTATS ET SON ABSENCE D'EFFET

Cette pièce accompagne le §7.5.1, qui établit que la *structure* de la dépendance entre états de conformité ne déplace pas le capital espéré. La figure en donne les deux moitiés de l'argument, et la seconde est celle qu'il faut regarder.

L'échelle du panneau (b) fait partie du propos. Tracées sur leur propre amplitude, des barres de 2 M€ paraîtraient considérables ; rapportées à l'incertitude que le mémoire déclare déjà, elles disparaissent, et c'est l'échelle qui convient pour représenter une invariance.

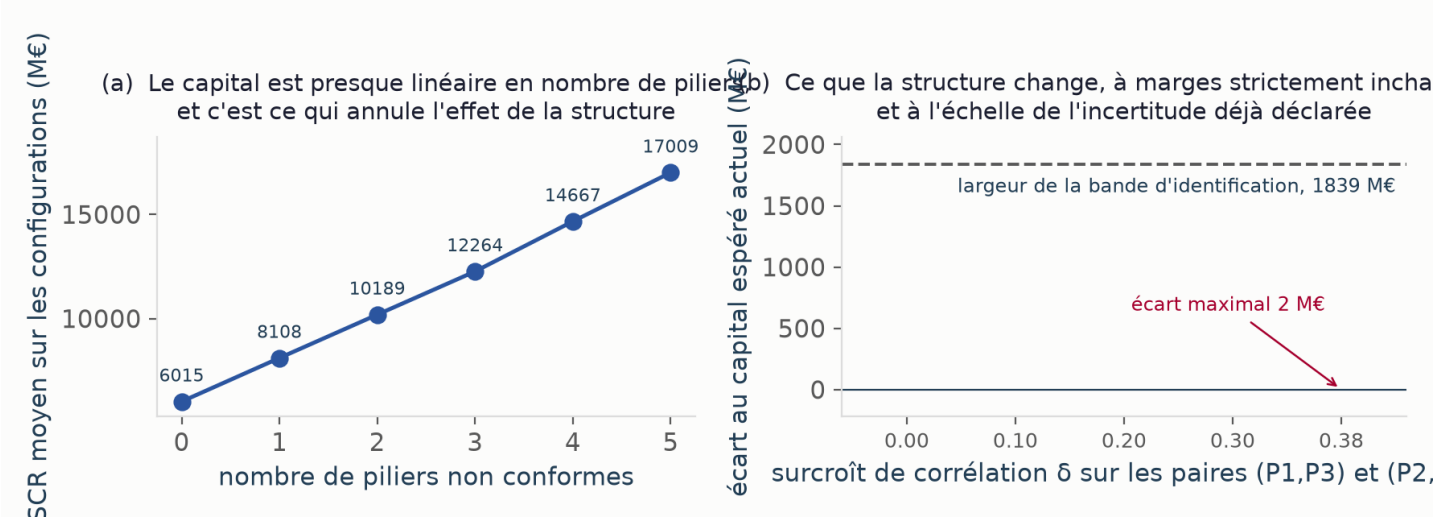


FIGURE I.4. La dépendance des états : elle existe déjà, et sa structure n'agit pas. **(a)** le capital des 32 configurations, moyenné par nombre de piliers non conformes, est presque linéaire : les incréments vont de 2 075 à 2 403 M€, soit 15 % autour de leur moyenne, et leur ordre n'est même pas monotone à cette résolution. (b) l'écart au capital espéré quand on ajoute un surcroît de corrélation aux deux paires concernées, tracé *à l'échelle de la largeur de la bande d'identification*. Les barres sont invisibles, et c'est le résultat : 2 M€ au maximum contre 1 839 de largeur déclarée.

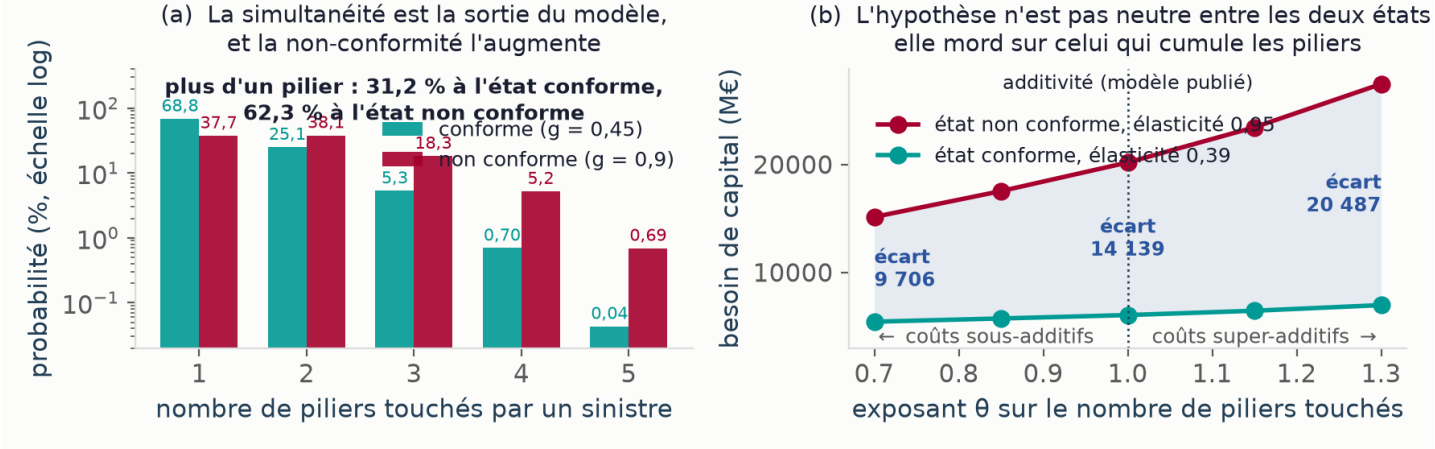


FIGURE I.5. Les défaillances simultanées et l'additivité de leurs coûts. (a) la loi exacte du nombre de piliers touchés, en échelle logarithmique pour que les cardinaux rares restent visibles : la défaillance multiple devient majoritaire dès que la propagation s'ouvre. **(b)** le relâchement de l'additivité. L'écart parcourt 76 % de sa valeur publiée sans jamais changer de signe, et les deux pentes diffèrent d'un facteur 2,42 parce que l'exposant ne mord que sur les sinistres multi-piliers, majoritaires au seul état non conforme.

I.9 DÉFAILLANCES SIMULTANÉES ET COÛT DE L'ADDITIVITÉ

Cette pièce accompagne le §11.7, qui distingue les trois énoncés d'additivité du modèle et retient que celui portant sur les coûts d'un sinistre est le plus lourd des trois. On en donne ici la mesure complète.

La loi du nombre de piliers touchés, exacte plutôt que simulée

Un sinistre tire un *ensemble* de piliers dans la loi de progéniture du noyau auto-évitant. Cette loi se calcule par énumération, sans aucun tirage, en pondérant les amorces par leur propension. Elle est donc exacte, et c'est ce qui permet de la citer sans bruit associé.

Piliers touchés par le sinistre	**État conforme** ($g = 0{,}45$)	**Non conforme** ($g = 0{,}90$)
1	68,85 %	37,69 %
2	25,10 %	38,10 %
3	5,31 %	18,29 %
4	0,70 %	5,22 %
5	0,04 %	0,69 %
plus d'un pilier	**31,15** %	**62,31** %
moyenne	1,380	1,931

Le passage de 1,380 à 1,931 pilier par sinistre, soit un facteur 1,40, est ce qui commande toute la suite : ce qui touche au coût des sinistres *multi-piliers* frappe l'état non conforme deux fois plus que l'état conforme, donc déplace l'*écart* et pas seulement le niveau.

Le relâchement de l'additivité, et la table complète des exposants

La perte d'un sinistre touchant k piliers vaut $\left(\sum_j X_j\right) k^{\,\theta-1}$. La paramétrisation a deux propriétés qui la rendent lisible : $\theta = 1$ redonne *exactement* le modèle publié, ce qui sert de contrôle et a été vérifié au centime sur les deux états ; et $1^{\theta-1} = 1$, donc elle laisse les sinistres mono-pilier là où ils sont et ne touche que la simultanéité.

θ	**Conforme**	**Non conforme**	Δ_{DORA}	**/ publié**
0,70	5 435	15 141	9 706	0,687
0,85	5 732	17 536	11 804	0,835
1,00	6 049	20 188	14 139	1,000
1,15	6 449	23 447	16 998	1,202
1,30	6 972	27 459	20 487	1,449
élasticité	0,39	0,95	1,20	

La plage de 10 781 M€ vaut 15 fois l'écart-type de l'écart, mesuré à 734 M€ entre quatre graines appariées. L'effet n'est donc pas un artefact de Monte-Carlo, et c'est ce qui autorise à le qualifier de plus lourde des hypothèses structurelles non testées.

Pourquoi l'amplitude est posée et non estimée

Deux mécanismes mettraient l'additivité en défaut, et ils tirent en sens *contraire*. La sous-additivité d'abord : une cellule de crise, une investigation forensique et une communication servent plusieurs piliers à la fois, si bien que le total serait inférieur à la somme et que le modèle publié

sur-estimerait. La super-additivité ensuite : plusieurs défaillances simultanées saturent la capacité de remédiation, les délais s'allongent, les coûts unitaires montent, et le modèle *sous*-estimerait.

Aucun des deux n'est séparable sur les sources retenues, et la raison est celle exposée au §I.4 : le coût d'un sinistre *daté* n'y est jamais observé mais reconstruit, la chronologie de brèches portant les dates et la conversion en montants portant les coûts. Le coût d'un sinistre *multi-piliers* le serait moins encore, puisqu'il faudrait une ventilation par domaine de contrôle qu'aucune source publique ne fournit.

C'est pourquoi l'amplitude [0,70 ; 1,30] est posée et non estimée, et pourquoi la grandeur à retenir est l'*élasticité* plutôt que la plage : une élasticité vaut pour toute amplitude qu'un lecteur jugera plausible, une plage ne vaut que pour celle qu'on a choisie. C'est aussi la seule ligne du registre des écarts du §11.6 dont le *sens* ne se déclare pas, les sept autres ayant une direction connue.

I.10 Deux corrections d'instrument : le tornado et l'objet de l'invariance

Cette pièce documente deux corrections apportées à des résultats déjà publiés. Aucune ne renverse une conclusion, toutes deux en changent la portée ou le statut.

Le tornado comparait des longueurs de barre, pas des sensibilités. Le tornado du §10.7 balaie des plages d'inégale vraisemblance, et l'un de ses leviers, le seuil, n'en est pas un : le déplacer réajuste la loi de queue, donc quatre paramètres à la fois.

Composante	p80	p90	Effet signé
Le paquet, ce que publie le tornado	12 944	4 862	−8 081
Seuil u seul	6 628	6 948	+320
Indice de queue ξ seul	18 533	4 540	**−13 993**
Échelle σ seule	4 617	9 299	+4 682
Taux de dépassement p_u seul	7 339	4 814	−2 525
somme des quatre			−11 517

Le seuil pris seul ne déplace que +320 M€ quand l'indice de queue seul en déplace −13 993 : la barre publiée sous le nom de « seuil » mesure la sensibilité à la queue. Les composantes se compensent au lieu de s'additionner, leur somme signée valant −11 517 pour un paquet à −8 081. Lue en élasticités, à perturbation relative égale et un paramètre à la fois, la conclusion tient : la propagation reste le plus faible des leviers substantiels, 0,37 contre 3,79 pour l'indice de queue.

L'invariance de la dépendance porte sur une espérance, pas sur un quantile. L'argument d'additivité du §7.5.1 vaut pour une espérance, or le capital est un quantile. Les deux objets ont donc été calculés : la moyenne des VaR conditionnelles aux 32 configurations vaut 9 739 M€ et le quantile de la loi mélangée 10 643, soit 904 M€ ou 9,3 % d'écart, parce qu'à 99,5 % la queue du mélange est prélevée dans les composantes les plus lourdes. Le mémoire publie la première grandeur, et le dire fait partie du résultat. Sur le balayage, l'espérance ne bouge que de 2 M€ quand le quantile se

déplace de 334, valeur non monotone et du même ordre que le bruit de tirage, dont l'étendue vaut 344 M€ sur huit graines : l'invariance n'y est pas démontrée, elle est seulement non détectée, ce qui est strictement plus faible. Ces 334 M€ valent 18 % de la largeur de la bande d'identification, donc la conclusion de gestion ne change pas ; c'est son statut qui change.

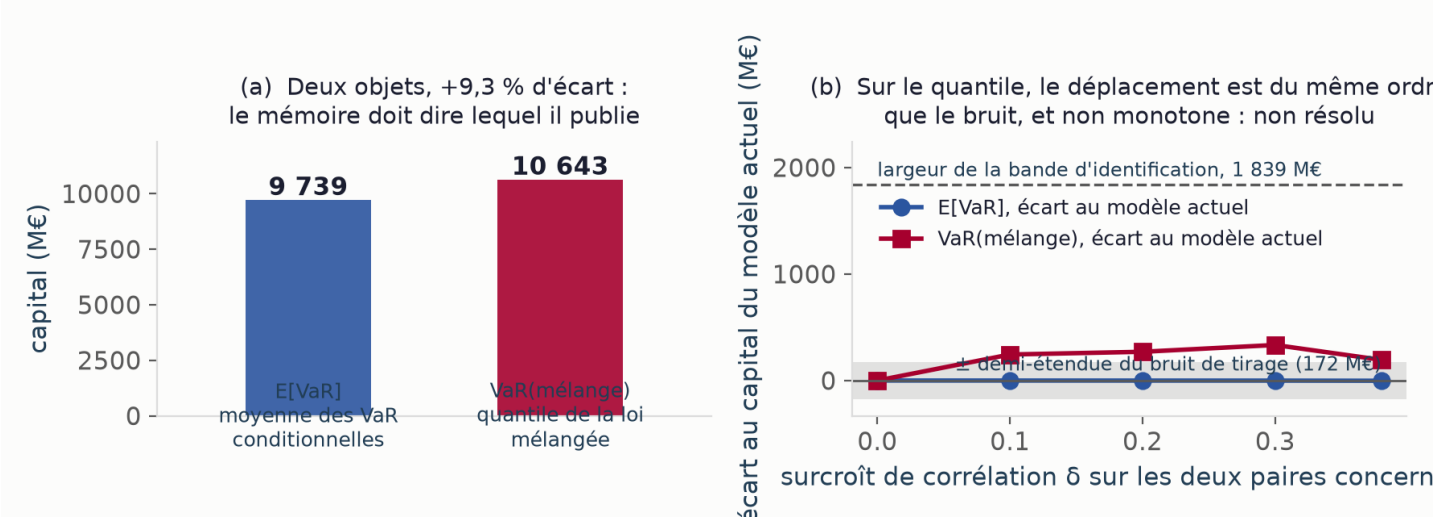


FIGURE I.6. Les deux objets. (a) la moyenne des VaR conditionnelles et le quantile de la loi mélangée diffèrent de 9,3 %, ce qui impose de dire lequel est publié. **(b)** sur le balayage, l'espérance ne bouge pas et le déplacement du quantile est du même ordre que le bruit de tirage, sans être monotone : il n'est pas résolu. L'échelle est celle de la bande d'identification déjà publiée.

I.11 LE PLAFOND DE SÉVÉRITÉ, MESURÉ SUR LES QUATRE BILANS RÉELS

Cette pièce accompagne la limite déclarée au §11.6 sur l'absence de plafond de sévérité à l'échelle d'entité. Elle donne la figure ; le raisonnement et les nombres sont dans le chapitre.

Une précaution de méthode, et elle vaut d'être lue. Ce calcul simule au niveau du *sinistre*, alors que la chaîne d'entité du §I.1 passe par l'évaluateur d'identification partielle. Les deux machineries ne coïncident pas exactement, et l'écart reste sous 7 % sur les cinq entités. Toutes les comparaisons de cette section sont donc faites *à l'intérieur d'un seul moteur*, chaque entité étant rapportée à sa propre valeur non plafonnée, sans quoi l'effet du plafond se mélangerait à celui de la machinerie.

Une raison technique explique d'ailleurs que ce calcul n'ait pas été fait plus tôt : la chaîne d'entité met la *somme* des pertes à l'échelle par un multiplicateur de sévérité, ce qui est exact pour une multiplication mais faux pour un plafond, plafonner chaque sinistre puis sommer n'étant pas plafonner la somme. Il fallait redescendre au niveau du sinistre.

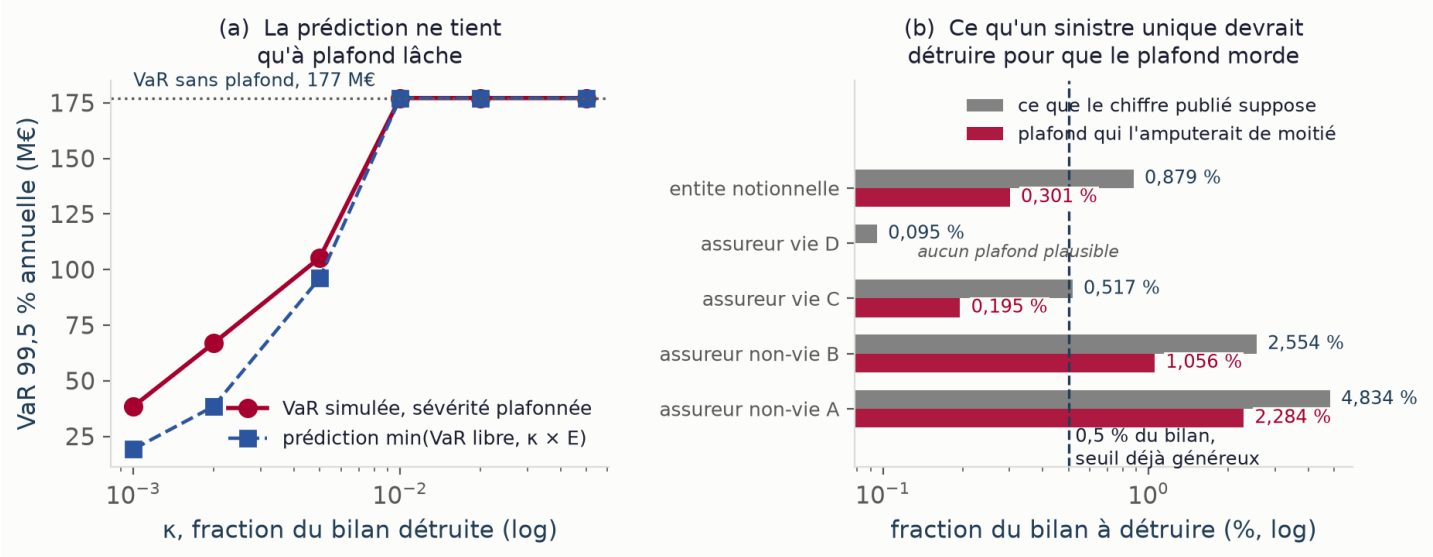


FIGURE I.7. Le plafond de sévérité adossé à l'exposition. (a) la prédiction naturelle, le quantile annuel borné par le plafond au titre du principe de la perte unique dominante, ne tient qu'à plafond *lâche* : plafonner détruit la queue lourde que ce principe suppose, et la charge redevient un cumul. (b) la première série donne la fraction du bilan qu'un sinistre unique devrait détruire pour que le besoin publié soit atteignable, la seconde le plafond qui ampute ce besoin de moitié. L'écart entre les deux barres est ce qui met la plus petite entité hors domaine, et l'entité la plus grande n'est amputée par aucun plafond discutable.

I.12 LES DEUX HORLOGES DU MODÈLE ET LE COÛT DE LEUR SÉPARATION

Le modèle sépare une horloge *lente*, l'année qui porte la fréquence et sur laquelle le capital se mesure, d'une horloge *rapide*, la propagation à l'intérieur d'un sinistre. Deux approximations en découlent, la cascade traitée comme instantanée et l'état de conformité figé sur l'année, et cette section mesure ce que la commodité coûte.

La cascade instantanée est une approximation neutre, et non prudente. On donne une durée à la cascade et l'on compare à nombres communs, deux valeurs de délai partageant les mêmes tirages à état et graine fixés. Au délai que la donnée soutient, 6,7 h par pas, l'écart de capital vaut 14 139 M€ contre 14 139 pour la cascade instantanée, soit un déplacement nul sur les quatre graines : une cascade de quelques heures ne rencontre pratiquement jamais le 31 décembre. À vingt-quatre heures par pas le déplacement reste sous le demi-pour-cent, et au-delà il change de signe d'une graine à l'autre, deux mécanismes opposés que quatre graines ne séparent pas.

Le capital est concave en la durée de non-conformité. En faisant varier la part τ de l'année passée en non-conformité, la courbe passe au-dessus de sa corde, de 897 M€ à mi-année, soit 2,2 fois le bruit de simulation. La signature est celle d'une queue portée par un sinistre unique : il suffit d'une fenêtre de non-conformité pour qu'un tel sinistre s'y produise.

Deux lectures de gestion, et aucune n'est celle que l'intuition suggère. Un trimestre de non-conformité porte déjà 33 % du surcoût de l'année entière, donc une fenêtre courte n'est pas une

petite exposition ; et remédier à mi-exercice ne capture que 44 % du bénéfice annuel, non la moitié, de sorte qu'un plan qui proratise le gain se trompe du côté optimiste. Le collapse de l'horloge est donc légitime pour ce que le mémoire en fait, publier un capital par état, et fautif dès qu'on veut en lire un calendrier de remédiation : la limite est d'usage et non de construction.

Un lien manquait enfin avec l'additivité des coûts. Au délai mesuré, 8,0 % des sinistres non conformes en recouvrent un autre contre 1,7 % à l'état conforme, soit un facteur 4,8, qui monte par deux canaux composés, la non-conformité multipliant le nombre de sinistres et allongeant chaque cascade. Or l'exposant θ du §11.7 ne joue qu'au sein d'un sinistre : la plage publiée en sous-estime donc l'amplitude. L'énoncé porte sur l'amplitude et non sur le sens, la concomitance amplifiant la mutualisation autant que la saturation ; en revanche l'asymétrie entre états est renforcée dans le sens du mémoire, ce qui montre que les élasticités de 0,95 contre 0,39 ne sont pas un artefact de θ.

I.13 Le plafond et la saturation, mesurés conjointement

Deux réserves du mémoire déplacent le capital en sens contraire : le plafond de sévérité adossé à l'exposition le fait baisser, la saturation des coûts relâchée par l'exposant θ (§11.7) le fait monter. Se compensent-elles, de sorte que l'une dispenserait de discuter l'autre ? Le contrôle passe d'abord : sans plafond ni saturation, la VaR de l'entité notionnelle vaut 179,1 M€, du même ordre que les 177,1 publiés au §I.11 et que les 169 de l'évaluateur d'identification partielle. La saturation seule fait passer la VaR de 144,2 à 225,7 M€ sur la plage de θ, soit une bande de 81,5 ; le plafond seul la fait tomber de 179,1 à 56,9 M€ quand κ descend à 0,2 %, soit 122,2.

Le plafond est un amortisseur, non un contrepoids. La bande conjointe vaut 177,8 M€ contre 203,7 pour la somme des deux bandes marginales, soit un rapport de 0,87 : les additionner surestimerait l'incertitude. Mais les deux réserves ne se neutralisent pas. Le terme d'interaction change de signe à $\theta = 1$, et à $\kappa = 0{,}5$ % la sensibilité à θ est exactement nulle, le plafond absorbant alors entièrement la saturation. Il n'existe aucune crête de compensation non triviale : les deux réserves sont hiérarchisées et non confondues, et l'on peut discuter le plafond sans discuter θ.

I.14 Les séquences ordonnées du corpus et leur absence de pouvoir identifiant

Cette pièce accompagne le §8.8. L'idée examinée est légitime, des marges par paires ne déterminant pas une loi sur les permutations, mais elle ne donne rien ici, et le motif vaut mieux qu'un constat de pénurie.

Les séquences étaient déjà dans le corpus. Chaque incident code un ensemble d'arêtes dirigées, jamais une chaîne ; les composer produit 9 chemins de longueur deux pour 4 séquences

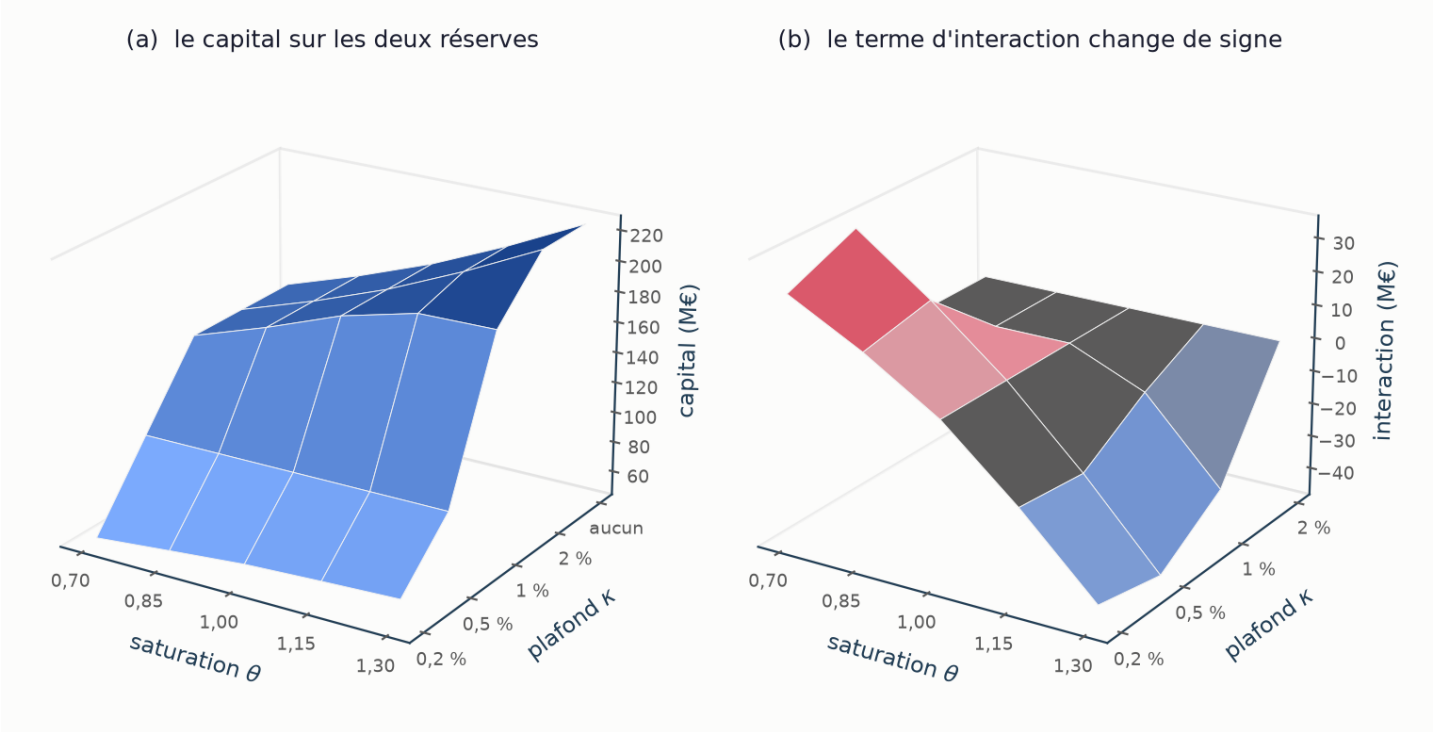


FIGURE I.8. Les deux réserves sur leur rectangle. (a) le capital, avec la ligne plate à $\kappa = 0{,}5\,\%$ où la sensibilité à θ est nulle. (b) le terme d'interaction, positif sous $\theta = 1$, nul le long de cette ligne et négatif au-delà : c'est le changement de signe qui fait du plafond un amortisseur et non un contrepoids. L'axe des plafonds est ordinal, son dernier cran étant l'absence de plafond.

distinctes, la plus longue chaîne observée étant P1 → P5 → P3 → P2. Quatre incidents sur dix n'en fournissent aucune.

La comparaison demandée a un support vide, et c'est structurel. Elle oppose P1 → P2 → P3 à P2 → P3 → P1, et les deux exigent que P2 émette, or P2 n'émet jamais, 0 émission sur 22 transitions contre 10 réceptions ; symétriquement P1 n'est jamais atteint. La comparaison n'est donc pas indécise faute d'échantillon, elle est sans objet. Le corpus code par ailleurs le *conditionnement direct* et non la *précédence* : la clôture transitive ajoute deux paires qu'aucun rapport ne code, donc lire p_{jk} comme une précédence serait une faute.

L'acyclicité n'est pas un résultat. Le graphe agrégé est acyclique, d'ordre topologique $\{\mathrm{P1}\} < \{\mathrm{P4}, \mathrm{P5}\} < \{\mathrm{P3}\} < \{\mathrm{P2}\}$, mais sous le nul par paire 42 des 64 orientations le sont aussi, soit 65,6 % : on obtiendrait l'acyclicité observée deux fois sur trois par hasard. Le nul par observation la rendrait écrasante, mais il détruit la constance du codage et mesure la fiabilité du codeur, non l'existence d'une direction.

Le modèle prédit les séquences : il n'est pas sans mémoire. La cascade étant auto-évitante, la loi du successeur est renormalisée sur les piliers non visités, donc elle dépend du prédécesseur. Le gonflement moyen vaut 1,211 sur les quatre séquences observées, et c'est une borne basse. Les triplets portent ainsi une prédiction testable, les chemins de longueur deux pesant 18,29 % de la masse du modèle. Le rapprochement avec le corpus n'est toutefois pas un test, celui-ci n'étant pas un échantillon tiré au hasard mais un ensemble de post-mortems notables : tout ce qu'on peut en dire est qu'il n'y a pas de contradiction criante.

Le test n'a aucune puissance, et la condition de réouverture est structurelle. Il exige d'un même pilier qu'il soit atteint et qu'il ait deux successeurs distincts. P1 a trois successeurs mais n'est jamais atteint ; P3, P4 et P5 sont atteints mais leur loi de successeur est un point ; P2 n'émet pas. Aucun pilier ne remplit les deux conditions et les deux manques sont exclusifs : la statistique est identiquement nulle. Ajouter dix incidents du même genre laisserait les lois dégénérées, donc le critère de réouverture porte sur la structure du corpus avant son volume. Le volume nécessaire se chiffre ensuite sur les écarts que le modèle prédit, de 158 à 589 chemins passant par un même pilier selon la séquence visée, pour séparer au seuil de 5 % avec 80 % de puissance ; le corpus en fournit 9.

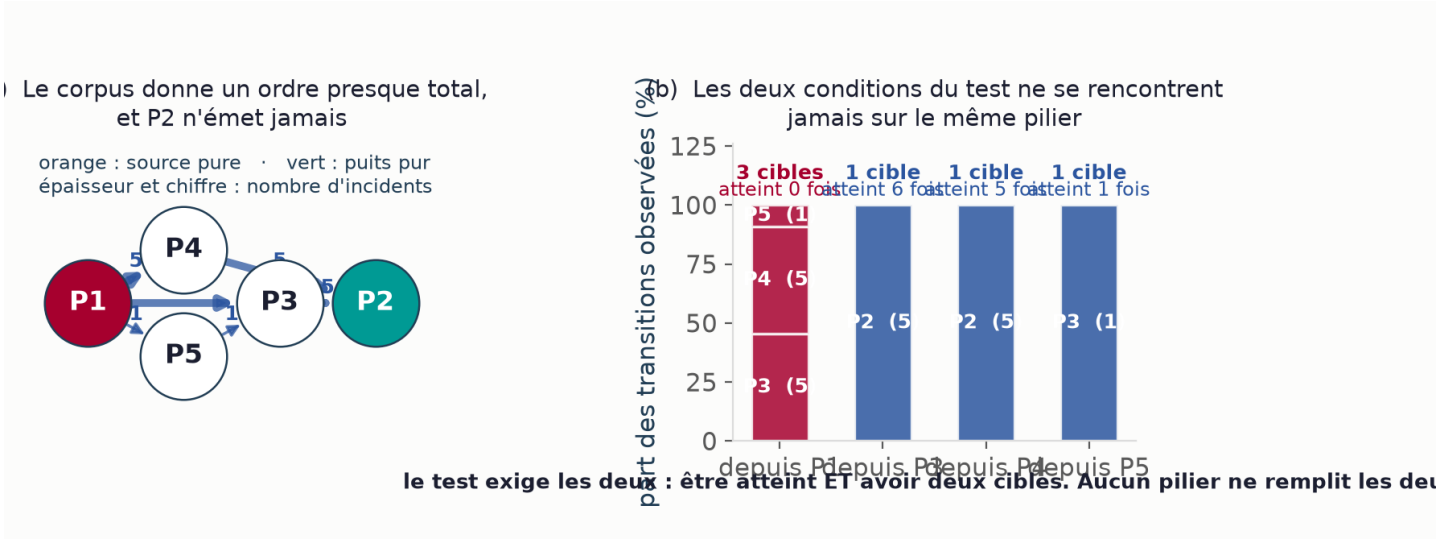


FIGURE I.9. Ce que les séquences ordonnées disent, et ce qu'elles ne peuvent pas dire. **(a)** le graphe agrégé des 22 transitions : épaisseur et chiffre donnent le nombre d'incidents, P1 est source pure et P2 puits pur, et l'ordre est presque total. **(b)** les deux conditions d'un test de dépendance au prédécesseur, côte à côte. P1 a trois cibles mais n'est jamais atteint ; les trois autres émetteurs sont atteints mais n'ont qu'une cible. Les deux conditions ne se rencontrent sur aucun pilier.

I.15 LA DYNAMIQUE DU FACTEUR SYSTÉMIQUE ET SES DEUX ÉCHELLES D'ALÉA

Cette pièce accompagne la brique de fréquence du chapitre 5. Le facteur commun $Y_{j,t}$ y est posé centré et réduit ; sa *dynamique* est écrite ici. La lacune n'est pas cosmétique : la loi de $Y_{j,t}$ ne change aucune probabilité marginale de défaillance, mais elle gouverne entièrement la façon dont plusieurs piliers tombent *ensemble*, ce qui est l'objet même de ce mémoire.

Deux échelles, et un argument empirique qui interdit de n'en garder qu'une. Un système d'information subit en permanence un grand nombre de petites atteintes dont aucune ne déplace seule un état de conformité : la somme normalisée de ces contributions converge, par le théorème central limite sous la condition de Lindeberg, vers une gaussienne, et son accumulation en temps continu est donc un mouvement brownien. Cette forme est imposée par la structure de l'aléa. À l'autre extrémité

se trouvent les campagnes qui touchent simultanément de nombreuses entités par une vulnérabilité partagée, et la condition de Lindeberg y échoue précisément parce qu'un seul événement domine la somme de l'année : un brownien ne peut pas les représenter, ses accroissements étant sans atome. Elles demandent une composante de sauts. La surdispersion mesurée, 1,19 sur les cellules firme-année et 2,24 sur la série annuelle détendancée, établit l'existence d'un facteur commun, mais elle ne départage pas les deux régimes : tout facteur commun non dégénéré, gaussien compris, produit un indice de dispersion supérieur à un. Ce qui motive la composante de sauts est ailleurs, dans la dépendance de queue : un facteur gaussien de corrélation inférieure à un donne un coefficient de dépendance de queue nul, quand les campagnes de masse font céder de nombreuses entités ensemble. La seconde échelle est donc une hypothèse de structure motivée par ces campagnes, non une conséquence de la surdispersion.

L'écriture, et le paramètre interprétable qu'elle fait apparaître. Pour chaque pilier,

$$\mathrm{d}Z_j(t) \;=\; -\kappa_j\, Z_j(t)\,\mathrm{d}t \;+\; \sigma_j\,\mathrm{d}B_j(t) \;+\; \mathrm{d}\Big(\textstyle\sum_{n\geq 1}\zeta_n^{(j)}\mathbf{1}\{\tau_n \leq t\}\Big) \;-\; \nu_j\mu_j\,\mathrm{d}t, \tag{I.3}$$

où $(B_1,\dots,B_5)$ est un brownien à cinq composantes de corrélation instantanée portant la co-occurrence *ordinaire*, (τ_n) les dates d'un processus ponctuel d'intensité ν_j et d'amplitudes $\zeta_n^{(j)}$ pour les campagnes, le dernier terme étant le compensateur qui garantit $\mathbb{E}[Z_j(t)] = 0$. Le facteur qui entre dans la latente est l'état normalisé $Y_{j,t} = Z_j(t)/\varsigma_j$ avec

$$\varsigma_j^2 \;=\; \frac{\sigma_j^2}{2\kappa_j} \;+\; \frac{\nu_j\,\mathbb{E}\big[(\zeta^{(j)})^2\big]}{2\kappa_j}, \qquad \pi_j \;=\; \frac{\nu_j\,\mathbb{E}\big[(\zeta^{(j)})^2\big]}{\sigma_j^2 + \nu_j\,\mathbb{E}\big[(\zeta^{(j)})^2\big]} \;\in\; [0,1], \tag{I.4}$$

la variance stationnaire se lisant composante par composante, les deux sources étant indépendantes. La part π_j de variance systémique portée par les sauts est la grandeur interprétable de cette écriture : nulle, le pilier ne subit que du bruit de fond ; égale à un, il ne subit que des campagnes.

Ce que cette écriture change, et ce qu'elle ne change pas. Elle ne déplace aucune probabilité marginale, donc aucun capital publié : le probit ne voit $Y_{j,t}$ qu'à travers sa loi centrée réduite, et la normalisation (I.4) impose $\mathbb{E}[Y_{j,t}] = 0$ et $\mathrm{Var}[Y_{j,t}] = 1$ par construction, de sorte que l'incidence de fond reste $\Phi(-1{,}7)$. Elle change la *dépendance de queue*, et c'est tout son objet : le coefficient de dépendance de queue supérieure d'une gaussienne de corrélation $r < 1$ est *nul*, celui d'un mélange à choc commun est strictement positif. Et elle ne dégrade pas le résultat d'identification partielle, la composante de sauts se manifestant par de la co-occurrence, donc dans la partie symétrique de la matrice de propagation, et non dans sa partie antisymétrique qui reste bornée.

L'hypothèse retenue, déclarée plutôt que supposée. On publie la forme à renouvellement, $\kappa_j \to \infty$, où le facteur est l'accroissement normalisé de la période sans mémoire d'un exercice à l'autre. Cela revient à poser $\theta_j = \kappa_j \times$ (durée d'une grappe) $= \infty$, donc à supposer que le regroupement intra-annuel n'a aucun effet, et cette hypothèse doit être écrite plutôt que laissée au lecteur. Trois motifs la soutiennent, et ils ne se valent pas. Le premier est de fond : le regroupement est du second ordre

sur le quantile annuel par le principe du grand saut unique, la charge agrégée à queue régulièrement variable étant portée par *un* sinistre, et du premier ordre sur la co-occurrence entre piliers, laquelle est déjà portée par la cascade et le choc commun du pilier des tiers. Le mécanisme n'est donc pas ignoré, il est logé dans la coupe plutôt que dans le temps. Le deuxième est d'identifiabilité, κ_j n'étant pas estimable sur la profondeur d'historique disponible. Le troisième est le gel de la calibration, et c'est le plus faible : il dit quand le faire, pas s'il faut le faire.

> **Le regroupement est réel, mesuré, et il ne mesure pas ce qu'on croit.** La charge journalière du secteur financier a un indice de Gini de 0,69 et une vague de mai 2023 porte 191 victimes en cinq jours ; l'excitation lue sur les dates au jour est intra-journalière, avec un pic à 3,3 heures. Mais ces 191 victimes sont 191 *entités distinctes* atteintes par une cause commune, non une entité subissant 191 sinistres : ce que le Gini mesure est de la dépendance en coupe, pas une accumulation intra-annuelle pour une entité donnée. Or le besoin de capital calculé est celui d'une entité, et à cette échelle la question est presque vide puisque la quasi-totalité des années y sont sans aucun incident matériel. Le regroupement observé est un phénomène de *marché*, et c'est à ce titre qu'il entre dans le modèle.

I.16 Le quantile de la loi des configurations et la polarisation

Cette pièce accompagne le §7.5.1.

Reste un troisième objet, et c'est celui que la réserve visait. Il est maintenant calculé. Les deux grandeurs qui précèdent portent sur la loi de *perte* : la moyenne des quantiles conditionnels, et le quantile du mélange. La réserve posée par l'argument d'additivité visait autre chose, un quantile de la loi des configurations elle-même, c'est-à-dire de l'incertitude sur l'*état* de conformité de l'entité. Sur le même balayage, à marges inchangées, l'espérance ne bouge que de −0,02 %, ce qui reproduit le résultat déjà publié, tandis que le quantile de niveau 75 % de cette loi bouge de +5,53 %, celui de 90 % de +2,76 % et la moyenne de queue au-delà de 90 % de +1,06 %. L'argument d'additivité ne transporte donc pas à un quantile, et la réserve était justifiée. Mais l'ordre de grandeur est celui de quelques pour cent, contre deux centièmes de pour cent pour l'espérance : deux ordres de grandeur d'écart entre les deux objets, et les deux restent loin des incertitudes déclarées ailleurs.

Le mécanisme est la polarisation, et c'est la mesure la plus robuste de cet exercice parce qu'elle varie continûment quand un quantile discret, lui, procède par sauts. À espérance inchangée, davantage de corrélation rend les configurations extrêmes plus probables des *deux* côtés : la probabilité que les cinq piliers soient conformes passe de 29,06 à 33,03 % et celle qu'ils soient tous non conformes de 6,83 à 8,78 %, tandis que la probabilité de dépasser 1,25 fois le capital espéré monte de 24,22 à 27,34 %.

Deux mises en garde sur cet objet, et la première est une limite de l'objet lui-même. La loi des configurations ne porte que 32 atomes, et le plus haut en concentre 6,83 % : au-delà du niveau de 93,17 %, son quantile *est* la configuration intégralement non conforme et ne peut plus bouger. Un « quantile à 99,5 % de la loi des configurations » n'aurait donc aucun contenu, et l'immobilité des niveaux hauts est une *saturation*, non une invariance. On ne demande pas à une loi à 32 atomes la résolution qu'on demande à une loi de perte.
Et cette grandeur n'est pas une mesure de capital. Elle porte sur l'incertitude d'état, non sur la charge annuelle : elle ne reçoit ni VaR ni TVaR, réservées à cette dernière, et la confondre avec l'exigence de solvabilité ferait lire une incertitude d'état comme une exigence. C'est la même discipline de notation que celle qui sépare VaR de q.

I.17 Le biais de narration : loi nulle exacte, jackknife et second codage

Cette pièce accompagne le §8.7.

Une loi nulle exacte. L'asymétrie se décompose sur les paires non ordonnées,

$$T \;=\; \tfrac{1}{2}\|M - M^{\top}\|_1 \;=\; \sum_{\{j,k\}} \left|m_{jk} - m_{kj}\right|,$$

et sous H_0 chaque arête s'oriente indépendamment à pile ou face. Le solde d'une paire portant n arêtes suit donc la loi de $2B - n$ avec B binomiale $(n, 1/2)$, et les paires étant indépendantes, la loi de T s'obtient par convolution exacte, sans aucun tirage. On y gagne deux choses. La p-valeur n'est plus plafonnée par le nombre de permutations : elle vaut $1{,}53 \cdot 10^{-5}$, soit une chance sur 65 536, là où les 20 000 permutations butaient sur 10^{-4}. Et rejouer le test des milliers de fois ne coûte plus rien, ce qui est exactement ce qu'exige la suite.

Le z cesse d'être le critère. La loi nulle exacte est discrète et asymétrique. Dans la configuration la plus défavorable examinée ci-dessous, on lit $z = +1{,}85$, donc au-dessus du repère gaussien 1,645, alors que la p-valeur exacte vaut 0,084, donc au-dessus de 0,05. Le z y *surestime* la significativité. Toutes les décisions de cette section sont donc prises sur la p-valeur exacte, le z n'étant conservé que comme grandeur de lecture comparable à celle des sections précédentes.

Aucun rapport ne porte le signal à lui seul. Le jackknife retire un incident à la fois et rejoue le test exact. Le pire retrait, celui de TSB Bank 2018, laisse $p = 2{,}44 \cdot 10^{-4}$; les dix retraits restent sous $3 \cdot 10^{-4}$. Ce n'était pas surprenant vu la cohérence totale du corpus, mais ce n'est pas non plus ce qui le menace : le danger n'est pas un rapport aberrant, c'est un biais *systématique* présent dans tous les rapports à la fois.

Combien le biais devrait-il fabriquer pour renverser la conclusion ? On suppose donc que la convention narrative a produit une partie des arêtes partant de P_1, et l'on cherche l'ampleur qu'il faudrait. Deux opérations, la seconde bien plus hostile : le retrait, où le rapport n'établissait rien, et le retournement, où l'arête allait en réalité dans l'autre sens. Dans les deux cas on énumère les 2^{11} sous-ensembles d'arêtes et on retient le *pire*, jamais un tirage moyen : c'est une borne adverse, pas une espérance.

> **La quatrième ligne ne passe pas, et il faut la donner quand même.** Retirer les sept *rapports* où P_1 apparaît comme source, au lieu des seules arêtes, ne laisse que trois transitions et $p = 0{,}50$. Cette variante jette cependant avec l'eau du bain des arêtes que le biais ne concerne pas, les chaînes $P_3 \rightarrow P_2$ documentées dans les *mêmes* rapports : un biais sur la désignation de la cause racine n'invalide pas la séquence technique que le même rapport établit par ailleurs. La borne pertinente est celle du retrait des arêtes ; celle du retrait des rapports est une borne de pure forme, et elle est publiée ici pour que personne n'ait à la reconstituer contre le travail.

Le dispositif est préparé et disponible, et c'est à ce titre qu'il est décrit ici. Le kit couvre les dix récits du corpus étendu, chacun réduit aux faits établis par le rapport, sans aucune des flèches du modèle, et les entités y sont anonymisées pour que le codeur ne reconnaisse pas le cas et ne se souvienne pas de la cause racine publiée. La grille qu'il remplit porte les mêmes étiquettes anonymes que les récits : la nommer aurait rompu l'aveuglement par le fichier de réponse lui-même. Sur les $10 \times 10 = 100$ cellules, le codage de référence en compte 22 directionnelles, ce qui fixe la base d'accord sur laquelle le κ de Cohen se calcule. En l'absence de second jeu, le script ne fabrique aucune donnée et s'arrête : un dispositif qui produirait un coefficient sans second codeur vaudrait moins que son absence.

I.18 La direction bayésienne : prior sceptique et crédibilité par paire

Cette pièce accompagne le §8.9.

Deux vérifications s'imposent, et elles vont dans des sens opposés. La première est rassurante : sous un prior sceptique $\mathrm{Beta}(4, 4)$, qui tire vers $\theta = 1/2$ donc vers l'absence de direction et qui est le plus défavorable à la thèse, la médiane ne se déplace que de 0,8 %. La conclusion vient donc des comptes documentés, non du prior. La seconde est une mise en garde, et elle est décisive : par paire, seules deux des six paires documentées ont un intervalle de crédibilité à 90 % qui exclut $\theta = 1/2$. Avec une à trois chaînes observées, l'espérance penche nettement mais la crédibilité ne suffit pas. Le test de signe de la section 8.5 répondait à une *autre* question, celle de la cohérence d'ensemble des dix-sept transitions ; le posterieur juge chaque paire séparément et se montre plus prudent. Les deux lectures sont justes, et c'est la plus conservatrice qui doit être retenue.

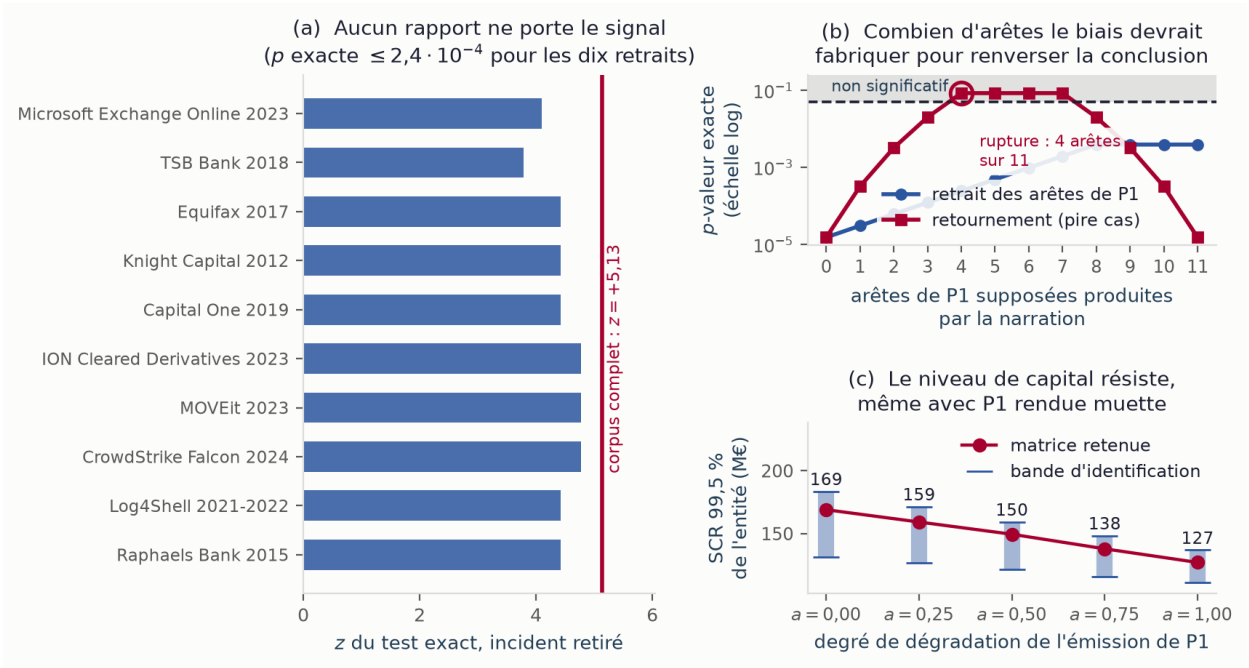


FIGURE I.10. Le biais de narration, mesuré au lieu d'être déclaré. **(a)** jackknife par incident : aucun rapport ne porte le signal à lui seul, les dix retraits laissant $p \leq 2{,}4 \cdot 10^{-4}$. (b) point de rupture, en p-valeur exacte et non en z : il faudrait quatre arêtes de P_1 retournées dans la pire configuration pour perdre la significativité, et aucun nombre de retraits n'y suffit. La courbe de retournement remonte au-delà de sept parce que retourner *toutes* les arêtes n'efface pas l'asymétrie, elle l'inverse. (c) le niveau de capital résiste, y compris avec P_1 rendue muette, et la bande d'identification se resserre à mesure que l'émission de P_1 disparaît.

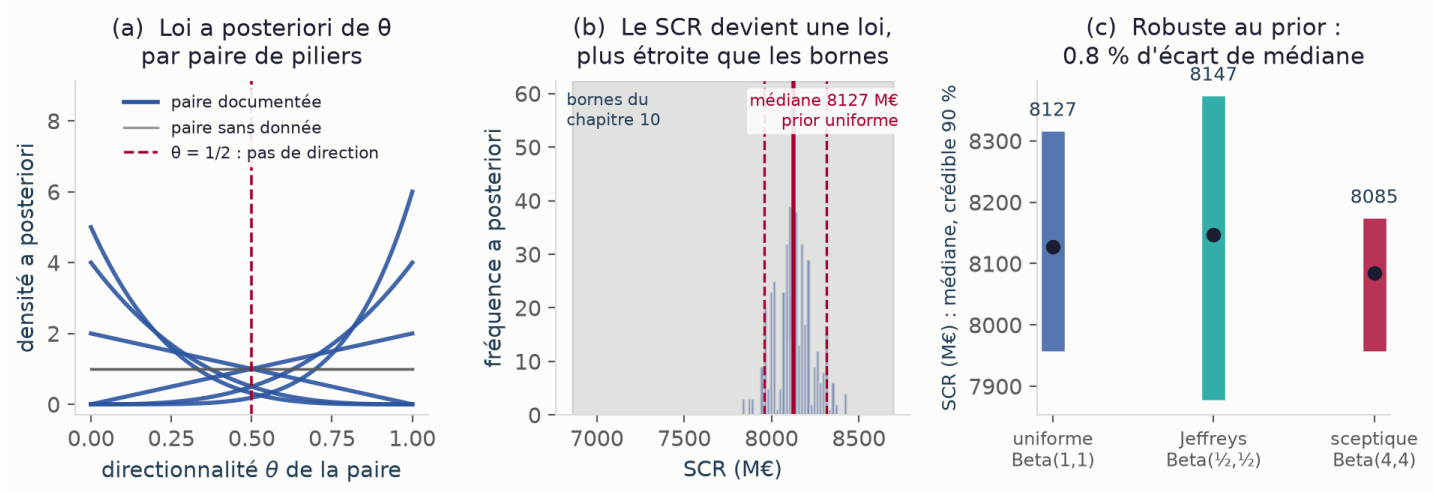


FIGURE I.11. Reformulation bayésienne de la direction. (a) posterieurs par paire : les paires documentées s'écartent de $\theta = 1/2$, celles sans donnée restent uniformes. (b) le capital devient une loi, plus informative que des bornes de pire cas. (c) robustesse au prior : la médiane bouge de 0,8 %, même sous prior sceptique.

I.19 LE BENCHMARK COPULE SUR PLUSIEURS GRAINES ET PLUSIEURS NIVEAUX

Cette pièce accompagne le §10.8.

Le +0,1 % est une graine, et la coïncidence est plus fragile que le nombre ne le laisse croire. La reprise du protocole sur quatre graines et un échantillon assez grand pour qu'un quantile à

99,95 % ait un sens donne, au même niveau 99,5 %, un écart moyen de +4,8 % d'étendue 10 points entre graines. Le +0,1 % publié n'est donc pas faux, il est *un tirage* : la conclusion à retenir n'est pas que la gaussienne retombe exactement sur la cascade, c'est que leur écart ne dépasse pas son propre bruit. L'énoncé faible est le seul qui tienne, et il suffit à l'argument.

Et la séparation en queue ne vaut que pour la Student. Le même protocole, décliné sur huit niveaux de quantile de 50 à 99,95 %, marque d'une étoile les seules cases où l'écart dépasse l'étendue entre graines. Au-delà de 99 %, seule la Student sort de son bruit, à +20,4, +29,8 puis +31,2 % ; ni la gaussienne ni l'indépendance n'y parviennent, leurs étendues atteignant 13 et 31 points. La raison est structurelle : la Student est la seule des trois à porter une dépendance de queue *asymptotique*. Le préprint doit donc être cité sur le protocole, jamais sur l'ordre du résultat en queue, qui dépend de l'indice de queue de la sévérité et non de l'architecture du modèle.

I.20 La précision de simulation des six postures

Cette pièce accompagne le §11.5.

Les deux extrémités de l'échelle sont exactes, tout le bruit est au milieu. Le point est le quantile d'un ajustement unique et le pire-cas celui d'un ξ *posé* : ni l'un ni l'autre ne comporte de simulation. Ce sont les postures intermédiaires, celles qui intègrent l'incertitude, qui en héritent un bruit propre. Une posture plus riche est donc, à ce titre précis, moins reproductible.

La posture la plus prudente est la moins précise. À $\beta = 99\,\%$ l'écart-type de simulation vaut 24 M€, environ le double de celui des deux niveaux inférieurs, et la raison est structurelle : un percentile à 99 % de la loi bootstrap s'estime sur bien moins de tirages utiles que sa médiane, dans une queue lourde. Cela ne disqualifie pas la posture, mais cela interdit de la citer à trois chiffres significatifs. Sur quatre rééchantillonnages, un écart-type est lui-même connu à 40 % près : le classement de $\beta = 90\,\%$ et $\beta = 95\,\%$ n'est donc pas résolu ici et n'a pas à l'être, seul le saut vers $\beta = 99\,\%$ est net.

Une conséquence de rédaction. Toute grandeur simulée de cette section est publiée avec son bruit. La VaR prédictive vaut ainsi 648 M€ sur un ensemble bootstrap de 2 000 tirages et 645 sur un ensemble de 3 000, celui de la figure : même estimateur, et un écart de 3 M€ inférieur à un écart-type de simulation. Les deux valeurs sont un seul nombre, et le bruit publié dit la précision à laquelle le lire.

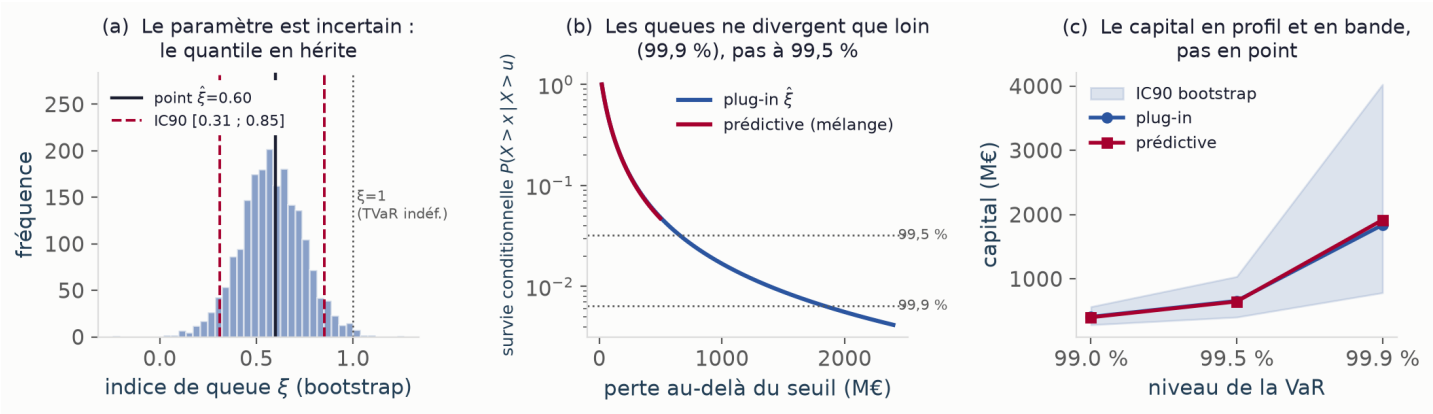


FIGURE I.12. VaR prédictive. (a) le paramètre ξ est incertain. (b) les queues *plug-in* et prédictive ne divergent que loin dans la queue. (c) le capital se lit en profil et en bande.

J

Compléments aux chapitres du corps

J.1 Le marché français de la cyberassurance : trajectoire et segments

Complément du §1.3.

Un marché qui s'élargit en baissant ses prix. Entre 2024 et 2025, le nombre d'entreprises assurées passe de 14 124 à 20 996, soit +49 %, quand les primes souscrites reculent de 316,8 à 305,9 M€, soit −3 % : l'élargissement du marché s'est fait par la prime unitaire, qui perd 35 %, et la franchise moyenne recule de 149,9 à 89 k€. Dans le même temps, le nombre de sinistres indemnisés passe de 448 à 1 251.

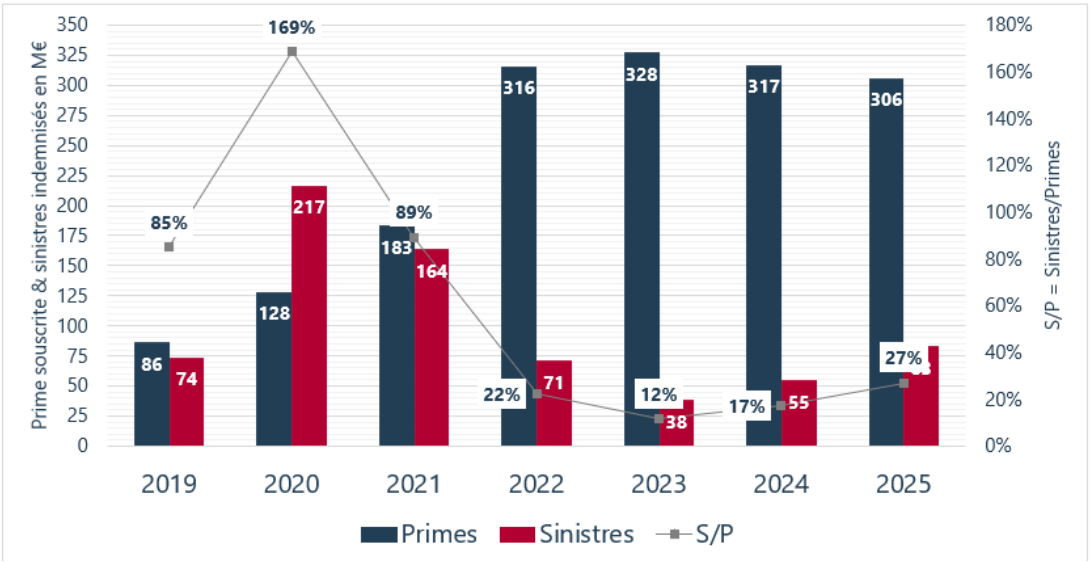


Figure J.1. Primes souscrites, sinistres indemnisés et ratio sinistres sur primes du marché français de la cyberassurance, 2019 à 2025, en millions d'euros. Reproduit du rapport LUCY 2026 de Nexialog Consulting (Rapior et Kaddouri, 2026). L'étiquette du montant 2025 des sinistres est recouverte par le marqueur du ratio dans la source ; sa valeur est 83,2 M€.

Le ratio sinistres sur primes remonte depuis trois exercices, de 12 % en 2023 à 17 % en 2024 puis 27 % en 2025, et l'écart double d'un exercice à l'autre, 5 puis 10 points (figure J.1). Le marché a pourtant déjà connu un régime bien plus dégradé, à 85 % en 2019 et 169 % en 2020 : le niveau de 2025 est un point haut de trois ans, non un point haut d'historique.

La dégradation n'est pas uniforme entre segments (figure J.2). Le ratio des entreprises de taille intermédiaire passe de 13 % en 2024 à 42 % en 2025, quand l'indice de leur taux de prime recule de son sommet de 257 en 2023 à 178 en 2025 : le prix baisse sur le segment dont le risque se dégrade. Ce segment a déjà connu un ratio de 261 % en 2021.

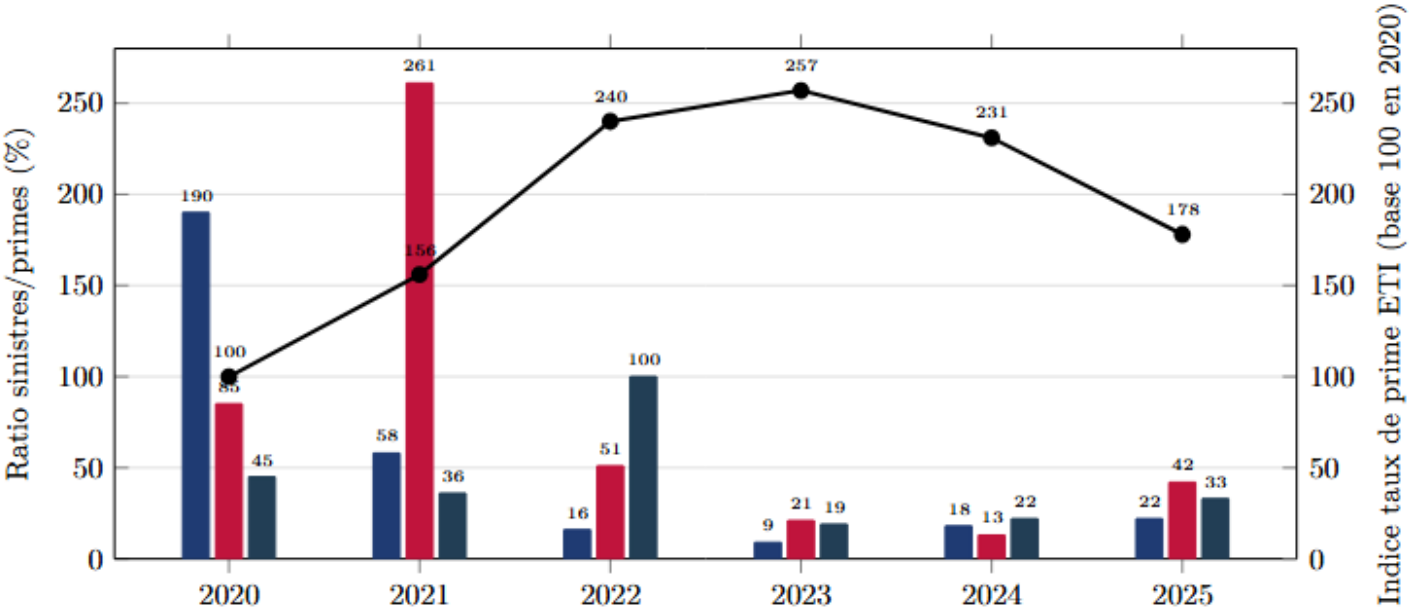


FIGURE J.2. Ratios sinistres sur primes par segment (barres, axe de gauche) et indice du taux de prime des entreprises de taille intermédiaire (courbe, axe de droite, base 100 en 2020). Pour chaque exercice, les trois barres sont, de gauche à droite, les grandes entreprises, les entreprises de taille intermédiaire et les entreprises moyennes. Reproduit du rapport LUCY 2026 de Nexialog Consulting (Rapior et Kaddouri, 2026).

Un point de vocabulaire accompagne le tableau des deux régimes du §1.3.3. La *fréquence* désigne un nombre de sinistres rapporté au nombre d'assurés, tandis que le *nombre* de sinistres est un total. Ce sont deux grandeurs distinctes : la fréquence vaut 1,88 pour 2025 quand le nombre vaut 2,79, la différence venant de l'*exposition*, c'est-à-dire du volume d'assurés couverts, qui a crû de 1,49. L'égalité charge = nombre × coût moyen n'est donc exacte qu'avec le nombre. La distinction sépare ce qui relève d'une croissance du portefeuille de ce qui relève d'une dégradation du risque à portefeuille constant.

J.2 BÂLE, L'ORSA ET DORA : LE DÉTAIL DU CADRE

Complément du §2.

Bâle III/IV : du modèle interne AMA à la standardisation SMA. Sous le régime de Bâle II, les établissements bancaires d'envergure internationale étaient encouragés à développer des modèles internes complexes, regroupés sous l'appellation d'approche de mesure avancée (*Advanced Measurement Approaches*, AMA). Ces modèles reposaient principalement sur l'approche par distribution des pertes (*Loss Distribution Approach*, LDA) ou sur des approches par scénarios. Leur flexibilité théorique a engendré une variabilité excessive et difficilement justifiable des actifs pondérés par le

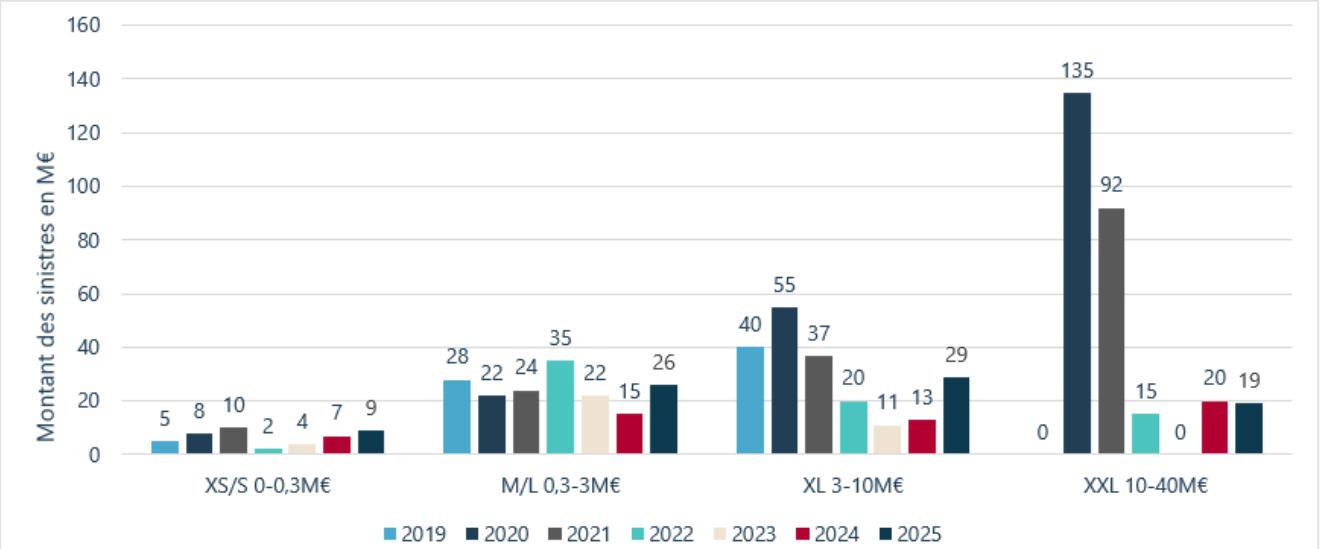


FIGURE J.3. Montant indemnisé par classe de taille de sinistre sur le marché français, 2019 à 2025, en millions d'euros. Reproduit du rapport LUCY 2026 de Nexialog Consulting (Rapior et Kaddouri, 2026). Les seuils de classe sont ceux de la source.

risque d'un établissement à l'autre, érodant la confiance des superviseurs dans les ratios de solvabilité déclarés. Le présent mémoire reprend les deux marges de la LDA, fréquence et sévérité, mais en remplace l'agrégation par une cascade dirigée (chapitre 6).

La finalisation des réformes de Bâle III, communément désignée sous le nom de Bâle IV, a acté le retrait des modèles internes AMA pour le calcul du capital de Pilier 1, à compter du 1er janvier 2022, au profit d'une méthode unique et comparable : l'approche d'évaluation standardisée (*Standardised Measurement Approach*, SMA). L'exigence de capital pour risque opérationnel (ORC) s'exprime alors comme le produit d'une composante de volume d'activité, le *Business Indicator Component* (BIC), et d'un facteur d'échelle fondé sur l'historique des pertes internes, l'*Internal Loss Multiplier* (ILM) :

$$ORC = BIC \times ILM, \qquad RWA_{Op} = 12{,}5 \times ORC. \tag{J.1}$$

Le *Business Indicator* synthétise la taille de l'établissement à partir de trois composantes comptables (intérêts et dividendes, services, activité financière), auxquelles sont appliqués des coefficients marginaux croissants par tranches. Le profil de risque propre est réintroduit par l'ILM, qui compare le BIC à la composante de pertes historiques LC, égale à quinze fois la moyenne des pertes opérationnelles annuelles significatives des dix dernières années. Lorsque la sinistralité historique est faible relativement à l'activité ($LC < BIC$), l'ILM est inférieur à l'unité et réduit l'exigence ; lorsqu'elle est élevée, il agit comme une pénalité en fonds propres.

Ce que le retrait de l'AMA ne retire pas. Le retrait de l'AMA n'invalide pas l'approche LDA comme outil de modélisation : il en restreint l'usage *pour le calcul réglementaire de Pilier 1 dans le secteur bancaire*. La logique de la composante LC, qui fait dépendre le capital de l'historique réel des pertes, reste valide ; c'est elle, transposée à l'assurance et enrichie de la théorie des valeurs extrêmes, que le mémoire met en oeuvre.

Solvabilité II et DORA, dimension par dimension.

Dimension	Solvabilité II (ORSA)	DORA
Taxonomie du risque	Traitement agrégé dans le module SCR_{Op}	Taxonomie granulaire des actifs TIC et indicateurs de risque distincts
Reporting des incidents	Notification interne, dialogue prudentiel non standardisé	Notification obligatoire à l'ACPR : alerte sous 4 h après classification comme majeur (et au plus tard 24 h après détection), rapport intermédiaire 72 h, rapport final 1 mois
Tests de résilience	Stress tests orientés adéquation du capital	Tests de continuité et TLPT (pénétration guidée par la menace) au moins tous les 3 ans pour les entités identifiées comme significatives
Cartographie des dépendances	Analyse générale des accords d'externalisation	Registre d'Informations harmonisé, chaînes de sous-traitance jusqu'au rang 3
Encadrement des tiers	Lignes directrices EIOPA non contraignantes	Clauses contractuelles impératives (Art. 30), surveillance directe des prestataires critiques

Les limites structurelles de l'ORSA traditionnel. L'ORSA traditionnel s'appuyait principalement sur des cartographies de risques fondées sur l'avis d'experts. Trois limites en découlaient.

Un cloisonnement méthodologique. Les risques TIC étaient traités séparément des risques financiers et assurantiels, sans intégration des corrélations réelles. L'interaction entre une défaillance de l'outil de tarification (risque opérationnel) et la sous-évaluation systématique des primes qui en résulte (risque de souscription) était rarement modélisée de manière dynamique.

L'absence de données de sinistralité qualifiées. Les assureurs ne disposaient pas de base standardisée permettant d'alimenter les modèles de sévérité pour les événements cyber de faible fréquence et de forte sévérité. L'étalonnage des distributions à queue lourde restait hautement incertain et sujet à une forte volatilité de modèle, difficulté que le mémoire traite en mobilisant plusieurs sources indépendantes (PRC, SAS OpRisk Global, Hackmageddon) et en déclarant l'incertitude résiduelle.

La non-prise en compte des interdépendances de la chaîne de valeur. Les politiques d'externalisation sous Solvabilité II se limitaient à des audits documentaires ponctuels. L'effet de cascade d'une panne systémique chez un fournisseur d'infrastructure cloud partagé par plusieurs acteurs du marché n'était pas intégré aux tests de résistance.

Zone de recouvrement. ORSA et DORA partagent un même objet, le risque opérationnel d'origine technologique, et une même exigence d'évaluation prospective. Trois domaines se recouvrent expli-

citement : le risque opérationnel informatique, traité de façon agrégée par l'ORSA et granulaire par DORA ; les scénarios de stress cyber, que l'ORSA peut désormais alimenter des données et tests imposés par DORA ; et la continuité d'activité, exigence commune mais de portée différente. C'est dans ce recouvrement que se loge la contribution du présent mémoire : utiliser les artefacts produits par DORA (taxonomie, registre, tests) pour *quantifier* dans l'ORSA ce que celui-ci ne savait jusqu'alors que décrire.

Zones de divergence fondamentale. **La finalité de l'évaluation.** Solvabilité II s'inscrit dans une logique de continuité *financière* : prouver que l'assureur détient assez de fonds propres pour absorber les pertes d'une défaillance majeure. DORA s'inscrit dans une logique de continuité *opérationnelle* : garantir que, même sans capital excédentaire, l'infrastructure maintient les services critiques et se restaure rapidement. Les deux cadres sont complémentaires, non substituables.

Le principe de proportionnalité. Solvabilité II applique une proportionnalité fondée sur la taille globale (primes, provisions). DORA décline la sienne selon la complexité des systèmes d'information, la dépendance au cloud tiers, et la criticité dans l'écosystème de distribution. Une captive de réassurance ou une petite mutuelle peut ainsi bénéficier d'un régime DORA simplifié sans pour autant échapper aux exigences de capital.

La temporalité de la supervision. Solvabilité II fonctionne sur des cycles trimestriels et annuels (QRT, SFCR, RSR). DORA impose une réactivité quasi temps réel, notamment par la notification des incidents majeurs sous quatre heures, contraignant l'assureur à des processus permanents de veille connectés aux canaux du régulateur.

J.3 LES BIAIS DE TAILLE ET DE TRONCATURE : LES MESURES

Complément du §4.5.

Le biais de taille est réel, mais bien plus faible qu'annoncé. OpRisk sur-représente les grandes institutions, et l'on en déduit d'ordinaire que sa sévérité sur-estime celle d'une entité moyenne. La base portant les actifs, le chiffre d'affaires et l'effectif de la firme sinistrée, l'affirmation se teste. Une régression log-log de la perte sur la taille donne une élasticité quasi nulle : 0,042 sur les actifs ($R^2 =$ 0,005), 0,020 sur le chiffre d'affaires et 0,010 sur l'effectif, ces deux dernières non significatives. Prise telle quelle, cette mesure *réfuterait* l'explication usuelle.

Elle est cependant elle-même biaisée, et par le mécanisme de la section précédente. Une petite firme n'entre dans la base que si elle subit une perte anormalement grande, quand une grande firme y entre avec des pertes de toutes tailles : la sélection relève artificiellement la sévérité observée des petites firmes et aplatit la pente. On corrige par un maximum de vraisemblance sur une lognormale tronquée à gauche au seuil de collecte (0,10 M$, 46 % des pertes de la base étant sous 1 M$). L'élasticité corrigée double, $b = 0{,}087$ (IC 95 % [0,026 ; 0,148]), et devient significative. Le seuil de collecte était donc bien le confondant, mais l'effet reste modeste : transposée de la firme médiane de la base (112 Md$ d'actifs) à l'entité notionnelle, la sévérité est multipliée par 0,85, soit −14,5 %. Le biais de taille n'explique pas un facteur dix ; il explique un septième. Ce n'est pas la sévérité

qui rend le niveau non transposable, c'est la fréquence, ce que la table 10.6 établit par ailleurs. Le multiplicateur et sa variation sont recalculés à chaque exécution, de sorte qu'ils ne peuvent plus se désynchroniser de l'élasticité dont ils découlent.

La troncature à droite se corrige, au lieu de coûter trois années. Les comptes s'effondrent après 2022 (34 en 2023, 39 en 2024 contre 70 à 100 auparavant), ce qui conduisait à écarter ces années. La base portant la *date de saisie* en plus de l'année de survenance, on construit le triangle survenance × délai de remontée et l'on applique un chain-ladder aux comptes. Le délai médian de remontée est de trois ans (neuvième décile : huit ans), et les facteurs de développement successifs valent 2,13, 1,49, 1,30, 1,22. À l'ultime, les 97 événements observés sur 2023–2025 deviennent 255, soit +163 %. La moyenne annuelle ultime de ces trois années (85,0) dépasse alors celle de la période pleine 2015–2022 (74,1) d'un facteur 1,15. Le risque TIC n'a pas baissé après 2022 : il n'est pas encore remonté. Les années récentes cessent d'être une perte sèche.

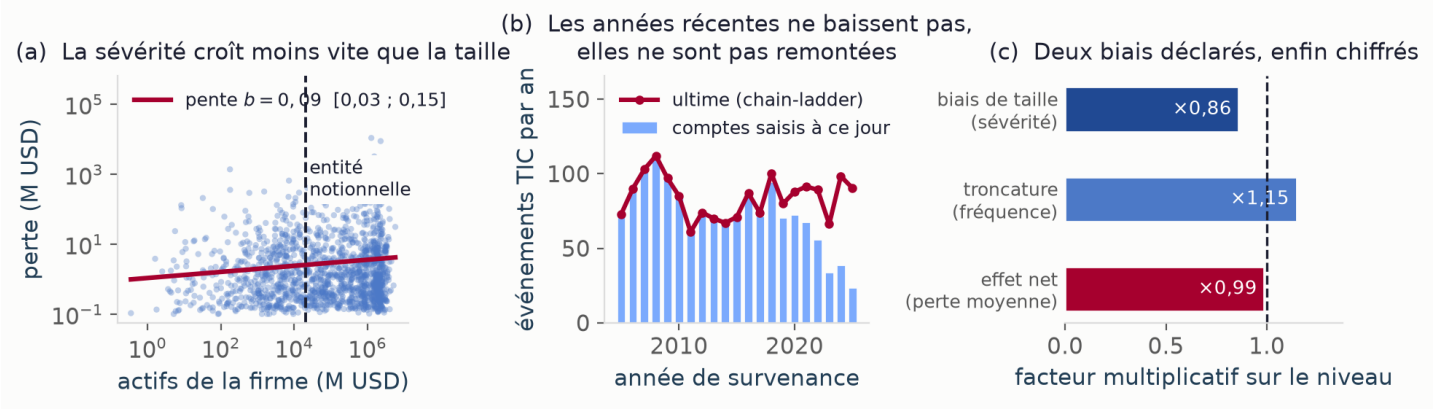


FIGURE J.4. Les deux biais, enfin chiffrés. (a) la sévérité croît beaucoup moins vite que la taille de la firme, et la pente brute est encore aplatie par le seuil de collecte. **(b)** les années récentes ne baissent pas, elles ne sont pas remontées : l'ultime chain-ladder les ramène au-dessus de la moyenne historique. (c) les deux corrections jouent en sens opposés.

J.4 LE DISPOSITIF DE SOURCES : RÈGLES DU MOTEUR ET CONFRONTATION À ENISA

Complément du §4.9.

Deux règles du moteur de simulation. D'une part, avec $\hat{\xi}_{\text{PRC}} = 1,03 \geq 1$, l'espérance de la sévérité PRC est infinie et la VaR simulée diverge numériquement ; un plafond de sévérité de 40 M€, ancré sur la capacité de réassurance cyber observable sur le marché, est appliqué à la *seule source PRC*. La calibration OpRisk, dont l'indice de queue $\hat{\xi}_{\text{OpRisk}} = 0,595 < 1$ garantit une espérance finie, n'est en revanche pas plafonnée : ses montants étant observés de bout en bout, y appliquer un plafond tronquerait des pertes réelles et contredirait sa propre calibration. D'autre part, la sévérité de queue n'est tirée que pour la fraction p_u des événements qui dépassent le seuil ; les autres reçoivent une sévérité nulle, ce qui fait du besoin publié un capital de queue.

La conséquence directe de ce cadre épistémique est méthodologique autant que présentationnelle : le résultat final ne peut être livré comme un montant unique, mais doit être présenté comme une distribution large, conditionnelle à des hypothèses documentées et à des sources dont les écarts sont eux-mêmes informatifs, et ce principe structure tout le chapitre 10.

Le dispositif retenu (OpRisk Global pour la sévérité observée et la fréquence d'entrée, PRC pour la sévérité alternative, Hackmageddon pour la structure du risque) appelle une question préalable à toute discussion de robustesse : ce triptyque est-il suffisant pour l'exercice mené dans ce mémoire ? La réponse tient à la nature même de l'exercice. L'objectif n'est pas de produire une formule réglementaire de Pilier 1, qui exigerait une base exhaustive et représentative du marché au sens de l'Article 19, base qui, comme établi plus haut, n'existe aujourd'hui pour aucun acteur, public ou privé, sur le risque cyber. L'objectif est de construire, dans l'esprit du Pilier 2 et de l'ORSA, une mesure prospective dont la valeur ajoutée actuarielle réside dans la transparence de ses limites autant que dans la précision de son résultat. Sous cet angle, les trois sources mobilisées couvrent exactement les trois rôles qu'exige une architecture fréquence-sévérité-structure, et leurs biais respectifs (sélection, déclaration, survie, visibilité, instabilité taxonomique) sont documentés plutôt que dissimulés.

La structure du risque tirée de Hackmageddon (§4.6), bien que documentée quant à ses limites de visibilité et de taxonomie, gagne à être confrontée à une source indépendante, de nature différente et couvrant un périmètre réglementaire proche de celui du présent mémoire. Le rapport *ENISA Threat Landscape 2025* (ENISA, 2025), qui ancre au §7.3 les bornes du multiplicateur associé à l'exploitation de vulnérabilités, remplit ce rôle : constitué par l'agence européenne de cybersécurité elle-même à partir de 4 875 incidents de périmètre européen, il repose sur une méthodologie de collecte distincte de celle, essentiellement médiatique, de Hackmageddon.

La confrontation porte sur un point précis, celui qui ancre cette fourchette : ENISA mesure un taux de conversion tentative-vers-intrusion de 70 % pour l'exploitation de vulnérabilités, contre seulement 27 % pour le phishing. Cette asymétrie, mesurée par un organisme réglementaire sur un périmètre indépendant, confirme un résultat qu'Hackmageddon, par construction, ne peut révéler à partir du seul volume d'incidents observés : le phishing domine la structure en volume (38,8 % contre 33,8 % pour l'exploitation de vulnérabilités), mais convertit nettement moins efficacement en intrusion réussie. Les deux sources s'accordent ainsi, chacune sur son propre plan (structure des incidents rapportés pour Hackmageddon, taux de conversion pour ENISA) sur une même hiérarchie qualitative des vecteurs d'attaque, ce qui renforce la crédibilité du mapping vecteurs → exigences DORA retenu au chapitre 7 sans nécessiter de recalibration.

Piste non mobilisée : Verizon DBIR. Le *Data Breach Investigations Report* de Verizon, fondé sur des méthodologies de collecte distinctes à la fois de Hackmageddon et d'ENISA, constituerait une troisième confrontation naturelle. Il n'est pas mobilisé dans le présent mémoire, faute de statistiques suffisamment vérifiées dans le périmètre de ce travail pour en garantir l'exactitude des chiffres cités. Cette confrontation constitue une perspective directe de prolongement, dans le même esprit que l'automatisation du reclassement par NLP évoquée plus haut.

J.5 LES THÉORÈMES DES VALEURS EXTRÊMES, ÉNONCÉS DÉVELOPPÉS

Là où le Théorème Central Limite s'intéresse au comportement asymptotique des sommes de variables aléatoires, la Théorie des Valeurs Extrêmes (EVT) étudie le comportement asymptotique de leurs maxima.

Soit une séquence $(X_1, X_2, \ldots, X_n)$ de variables aléatoires indépendantes et identiquement distribuées (i.i.d.) de fonction de répartition F, représentant la sévérité des cyberattaques. L'approche initiale de l'EVT, dite des *Block Maxima*, s'intéresse au maximum sur des blocs de taille n (par exemple, le sinistre cyber maximal annuel) :

$$M_n = \max(X_1, X_2, \ldots, X_n) \tag{J.2}$$

Théorème de Fisher-Tippett-Gnedenko (1928, 1943). S'il existe des suites de constantes de normalisation $a_n > 0$ et $b_n \in \mathbb{R}$, et une distribution non dégénérée H telles que :

$$\lim_{n\to\infty} \mathbb{P}\left(\frac{M_n - b_n}{a_n} \leq x\right) = \lim_{n\to\infty} F^n(a_n x + b_n) = H(x) \tag{J.3}$$

Alors, H appartient nécessairement à la famille des distributions des extrêmes généralisées (GEV - *Generalized Extreme Value*), dont la fonction de répartition s'écrit :

$$H_\xi(x) = \begin{cases} \exp\left(-(1+\xi x)^{-1/\xi}\right) & \text{si } \xi \neq 0 \\ \exp\left(-\exp(-x)\right) & \text{si } \xi = 0 \end{cases} \tag{J.4}$$

définie sur l'ensemble $\{x : 1 + \xi x > 0\}$. Le paramètre ξ (indice de queue) définit trois grands domaines d'attraction :

— $\xi > 0$ **(Loi de Fréchet) :** La distribution présente une queue lourde à décroissance polynomiale. C'est le régime qui décrit les sinistres cyber les plus lourds.

— $\xi = 0$ **(Loi de Gumbel) :** La distribution présente une queue légère à décroissance exponentielle (domaine d'attraction des lois Normale, Lognormale, Gamma).

— $\xi < 0$ **(Loi de Weibull) :** La distribution a un support fini supérieur (queue courte).

L'approche *Block Maxima* (GEV) est rigoureuse mais coûteuse en information. En ne retenant que le maximum de chaque bloc, elle écarte le deuxième plus grand sinistre d'une année extrême, lequel peut dépasser le maximum d'une année calme. Sur une donnée cyber aussi peu fournie, ce rejet d'observations fragiliserait l'ajustement.

Pour contourner ce problème, ce mémoire privilégie l'approche *Peaks-Over-Threshold* (POT). Au lieu de ne garder que les maxima, cette méthode exploite toutes les observations excédant un seuil élevé u. On s'intéresse alors à la distribution des excès $Y = X - u$.

La fonction de répartition conditionnelle des excès est donnée par :

$$F_u(y) = \mathbb{P}(X - u \leq y \mid X > u) = \frac{F(u+y) - F(u)}{1 - F(u)} \tag{J.5}$$

Théorème de Balkema-de Haan-Pickands (1974). Ce théorème établit le pont mathématique entre la GEV et l'approche POT. Pour une large classe de distributions sous-jacentes F (celles appartenant au domaine d'attraction d'une loi GEV H_ξ), il existe une fonction mesurable positive $\sigma(u)$ telle que, lorsque le seuil u tend vers la limite supérieure du support de F (x_F), la distribution des excès converge asymptotiquement vers une distribution de Pareto Généralisée (GPD) :

$$\lim_{u \to x_F} \sup_{0 \le y < x_F - u} \left| F_u(y) - G_{\xi,\sigma(u)}(y) \right| = 0 \tag{J.6}$$

Où la fonction de répartition de la GPD s'écrit :

$$G_{\xi,\sigma}(y) = \begin{cases} 1 - \left(1 + \frac{\xi y}{\sigma}\right)^{-1/\xi} & \text{si } \xi \neq 0 \\ 1 - \exp\left(-\frac{y}{\sigma}\right) & \text{si } \xi = 0 \end{cases} \tag{J.7}$$

avec $y \geq 0$ si $\xi \geq 0$, et $0 \leq y \leq -\sigma/\xi$ si $\xi < 0$. Le paramètre de forme ξ de la GPD est strictement le même que celui de la loi GEV correspondante. Dans le contexte du risque cyber, un indice de queue $\xi > 0$ traduit une distribution à queue lourde de type Fréchet, impliquant des moments potentiellement infinis (l'espérance est infinie si $\xi \geq 1$, la variance si $\xi \geq 0.5$).

Éléments pour le théorème 5.1. La loi limite H est nécessairement *max-stable* : pour tout n, $H^n(a_n x + b_n) = H(x)$, car M_{nk} est le maximum de k blocs de taille n. L'équation fonctionnelle de max-stabilité, résolue via la théorie des fonctions à variation régulière, n'admet (à normalisation près) que la famille à un paramètre H_ξ. La correspondance queue de $F \leftrightarrow$ signe de ξ s'obtient en caractérisant les F dont la fonction de survie est à variation régulière d'indice $-1/\xi$ (cas Fréchet). Le détail figure en Annexe H.1. □

Esquisse pour le théorème 5.2. L'appartenance de F au domaine d'attraction de H_ξ équivaut à une condition de variation régulière sur la fonction de survie $\bar{F}$. On montre que $\bar{F}(u + y\,a(u))/\bar{F}(u) \to (1 + \xi y)^{-1/\xi}$ quand $u \to x_F$, pour une fonction d'échelle $a(u)$ adéquate ; ce membre de droite est exactement la fonction de survie GPD. La convergence uniforme découle de la monotonie des fonctions de répartition (théorème de Pólya). Détail et lien avec le Théorème 5.1 en Annexe H.2. □

J.6 L'ESTIMATION DE L'INDICE DE QUEUE : LOIS ASYMPTOTIQUES ET DÉMONSTRATION

L'estimateur de Hill. Pour $\xi > 0$, l'estimateur non paramétrique de Hill (1975) estime l'indice de queue à partir des k plus grandes statistiques d'ordre, sans passer par l'ajustement d'une loi paramétrique. Asymptotiquement convergent et sans biais lorsque la loi appartient au domaine d'attraction de Fréchet, il présente en échantillon fini un biais majeur : si la composante à variation lente de la queue ne converge pas assez vite, $\hat{\xi}_{\text{Hill}}$ devient instable.

Loi asymptotique et information de Fisher. La qualité d'un intervalle de confiance sur ξ conditionne toute la lecture du capital. Le fondement théorique en est donné ici ; il sert de contrôle indépendant du bootstrap employé au chapitre 10.

Proposition J.1 (Normalité asymptotique de l'EMV de la GPD)**.** *Pour $\xi > -\tfrac{1}{2}$, l'estimateur du maximum de vraisemblance $(\hat{\xi}, \hat{\sigma})$ de la GPD est consistant et asymptotiquement normal :*

$$\sqrt{N_u}\begin{pmatrix}\hat{\xi}-\xi\\ \hat{\sigma}-\sigma\end{pmatrix} \xrightarrow{\;d\;} \mathcal{N}\!\left(\mathbf{0},\ (1+\xi)\begin{pmatrix}1+\xi & -\sigma\\ -\sigma & 2\sigma^2\end{pmatrix}\right). \tag{J.8}$$

En particulier, la variance asymptotique de l'indice de queue est $\operatorname{Var}(\hat{\xi}) \simeq (1+\xi)^2/N_u$.

Esquisse. La matrice de covariance limite est l'inverse de l'information de Fisher $\mathcal{I}(\xi,\sigma)$, obtenue en prenant l'espérance de l'opposé de la hessienne de ℓ. Le détail du calcul de $\mathcal{I}$ (dérivées secondes de (5.2) et intégration contre la densité GPD, valide pour $\xi > -\tfrac{1}{2}$ où l'information est finie) est reporté en Annexe H.3. Le résultat classique remonte à Smith (1987). □

Appliquée à la calibration OpRisk ($\hat{\xi} = 0{,}595$, $N_u = 91$ excès), la Proposition J.1 donne un écart-type asymptotique $\widehat{\mathrm{sd}}(\hat{\xi}) = (1+\hat{\xi})/\sqrt{N_u} = 0{,}167$, soit un intervalle de confiance à 90 % par la delta-méthode de $[0{,}320\,;\,0{,}870]$. Cet intervalle recoupe presque exactement l'intervalle bootstrap $[0{,}304\,;\,0{,}831]$ obtenu indépendamment au §5.4 : la concordance des deux approches, l'une paramétrique et asymptotique, l'autre par rééchantillonnage, renforce la fiabilité de l'incertitude reportée sur ξ.

Proposition J.2 (Loi asymptotique de l'estimateur de Hill)**.** *Si F est à variation régulière d'indice $-1/\xi$ (domaine de Fréchet), alors pour une suite $k = k(n) \to \infty$ avec $k/n \to 0$,*

$$\sqrt{k}\,\big(\hat{\xi}_{Hill}(k) - \xi\big) \xrightarrow{\;d\;} \mathcal{N}(0,\ \xi^2). \tag{J.9}$$

L'écart-type $\xi/\sqrt{k}$ décroît en $\sqrt{k}$: d'où l'arbitrage biais–variance qui gouverne le choix de k dans le *Hill plot*, et qui explique l'instabilité signalée plus haut lorsque k est pris trop grand (contamination par le corps de la loi) ou trop petit (variance explosive). La preuve, fondée sur la représentation de Rényi des espacements exponentiels, est esquissée en Annexe H.4.
Démonstration de la proposition 5.3.

Démonstration. Pour $x > u$, la propriété POT donne $\mathbb{P}(X > x) = \zeta_u\big(1+\xi(x-u)/\sigma\big)^{-1/\xi}$. En posant ce membre égal à $1-\alpha$ et en inversant, on obtient (5.3). Pour (5.4), la stabilité de la GPD par franchissement de seuil implique que l'excès au-delà de $\mathrm{q}_\alpha(X)$ suit encore une GPD de paramètre ξ et d'échelle $\sigma + \xi(\mathrm{q}_\alpha(X) - u)$, d'espérance $\big(\sigma+\xi(\mathrm{q}_\alpha(X)-u)\big)/(1-\xi)$ pour $\xi < 1$; en ajoutant $\mathrm{q}_\alpha(X)$ et en réarrangeant, on retrouve (5.4). La divergence pour $\xi \geq 1$ découle de $\mathbb{E}[X] = \int_u^\infty \mathbb{P}(X > x)\,\mathrm{d}x = +\infty$ dès que $1/\xi \leq 1$. Détail en Annexe H.5. □

La Proposition 5.3 éclaire par ailleurs le contraste entre sources : la calibration PRC affiche $\hat{\xi} = 1{,}033 > 1$, ce qui place la sévérité en régime d'espérance infinie : la moyenne de queue, et donc tout

Expected Shortfall bâti sur elle, y est mathématiquement indéfinie. C'est ce qui justifie *a posteriori* le recours à un plafond de sévérité (capacité de réassurance) pour rendre le capital PRC calculable, et c'est aussi le premier argument contre l'usage d'une mesure de queue comme *niveau de couverture* : sur l'une des deux sources, cette mesure n'existe pas.

J.7 HILL CONTRE MAXIMUM DE VRAISEMBLANCE : LE DÉTAIL

Complément du §5.4.

L'estimateur de Hill : définition et rôle diagnostique. Introduit par Hill (1975), l'estimateur de Hill fournit une estimation de l'indice de queue ξ à partir des k statistiques d'ordre les plus élevées d'un échantillon $X_{(1)} \leq \cdots \leq X_{(n)}$, sans passer par l'ajustement paramétrique d'une loi de Pareto généralisée :

$$\hat{\xi}_{\text{Hill}}(k) = \frac{1}{k} \sum_{i=1}^{k} \ln X_{(n-i+1)} - \ln X_{(n-k)}. \tag{J.10}$$

Contrairement au maximum de vraisemblance sur la GPD, qui exploite le cadre théorique de Pickands–Balkema–de Haan et estime conjointement ξ et σ, l'estimateur de Hill repose sur une hypothèse de Pareto *pure* dans la queue et ne fournit qu'un indice de forme, sans paramètre d'échelle explicite (Beirlant et al., 2004). Sa propriété la plus documentée dans la littérature EVT est un compromis biais–variance piloté par le choix de k : pour k trop petit, l'estimateur est instable (variance élevée, intervalle de confiance large) ; pour k trop grand, il intègre des observations situées hors du régime purement asymptotique de la queue, ce qui induit un biais positif croissant avec k (Embrechts et al., 1997 ; Beirlant et al., 2004).

Application et confrontation au MLE-GPD. Le Hill plot obtenu sur le périmètre cyber×finance d'OpRisk (figure J.5) illustre ce compromis de façon nette : l'estimateur croît de façon quasi monotone avec k, passant de $\hat{\xi} \approx 0{,}5$ pour k faible à $\hat{\xi} \approx 1{,}8$ pour $k = 200$, tandis que la bande de confiance asymptotique à 90 % s'élargit continûment. La référence par maximum de vraisemblance ($\hat{\xi}_{\text{MLE}} = 0{,}595$, pointillés rouges) n'est statistiquement compatible avec l'estimateur de Hill que sur une plage restreinte, $k \in [3, 25]$ environ, où la bande de confiance recouvre encore la valeur MLE. Au-delà de $k \approx 30$, l'estimateur de Hill diverge continûment de cette référence, ce qui traduit le biais positif attendu lorsque des observations hors du régime purement asymptotique de la queue sont intégrées au calcul. Sur le seuil effectivement retenu pour la calibration ($k = 86$), cet écart atteint 120,8 % ($\hat{\xi}_{\text{Hill}} = 1{,}32$ contre $\hat{\xi}_{\text{MLE}} = 0{,}595$), ce qui confirme que l'estimateur de Hill n'est pas adapté à ce niveau de k et que le MLE-GPD, qui exploite un cadre théorique plus général (loi GPD complète plutôt que Pareto pure), demeure l'estimateur de référence pour la calibration finale.

Cet écart est démontré, pas invoqué, et l'enjeu justifie qu'on s'y arrête. Écrire que l'estimateur de Hill est biaisé en échantillon fini est vrai en général, mais c'est un argument d'autorité : cela ne dit pas si *cet* écart-là, sur *ces* données, relève du biais ou d'un désaccord réel. Or l'enjeu n'est pas mince. À $\hat{\xi} = 0{,}595$, la variance de la sévérité est infinie mais l'espérance existe ; à $\hat{\xi} = 1{,}32$, l'espérance

elle-même cesse d'exister, et le modèle de perte agrégée qui suit n'aurait plus d'objet. C'est le point le plus attaquable du socle, et il se tranche par le calcul plutôt que par la citation.

On simule donc 2 000 échantillons sous le modèle *publié*, c'est-à-dire le corps observé sous le seuil et une queue GPD de paramètres $(\hat{\xi}, \hat{\sigma}) = (0{,}595\,;\,57{,}97)$ au-dessus, puis on applique à chacun exactement le même estimateur de Hill, aux mêmes k. Si un monde où ξ vaut 0,595 reproduit les valeurs de Hill observées, alors ces valeurs ne témoignent de rien : elles sont précisément ce qu'un tel ξ produit.

k	$\hat{\xi}_{\text{Hill}}$ observé	simulé (moyenne)	intervalle simulé à 90 %
30	0,932	0,825	[0,604 ; 1,076]
50	0,956	0,961	[0,768 ; 1,165]
86	1,315	1,327	[1,155 ; 1,506]
91	1,396	1,422	[1,248 ; 1,596]
120	1,457	1,477	[1,344 ; 1,608]
200	1,717	1,728	[1,649 ; 1,807]

Les six valeurs observées tombent dans l'intervalle simulé, et les moyennes coïncident à quelques millièmes près. L'écart de 120,8 % n'est donc pas un désaccord entre deux estimateurs : c'est le comportement attendu de Hill appliqué à des pertes brutes, décalées du seuil, sur un échantillon de cette taille. Les données ne contredisent pas la calibration publiée, elles la corroborent par un troisième chemin, après Anderson-Darling et Kolmogorov-Smirnov.

Deux dérives de sens contraire achèvent de le montrer. Un indice de queue authentique produit un *plateau* sur le tracé de Hill ; ici l'estimateur croît sans s'arrêter avec k, de 0,93 à $k = 30$ jusqu'à 1,72 à $k = 200$, c'est-à-dire qu'il monte à mesure qu'on descend dans le corps de la loi. Le balayage de seuil va exactement dans l'autre sens, puisque $\hat{\xi}$ *décroît* de 0,60 à 0,38 quand on remonte dans la queue. Si la queue valait réellement 1,32, les deux dérives seraient inversées.

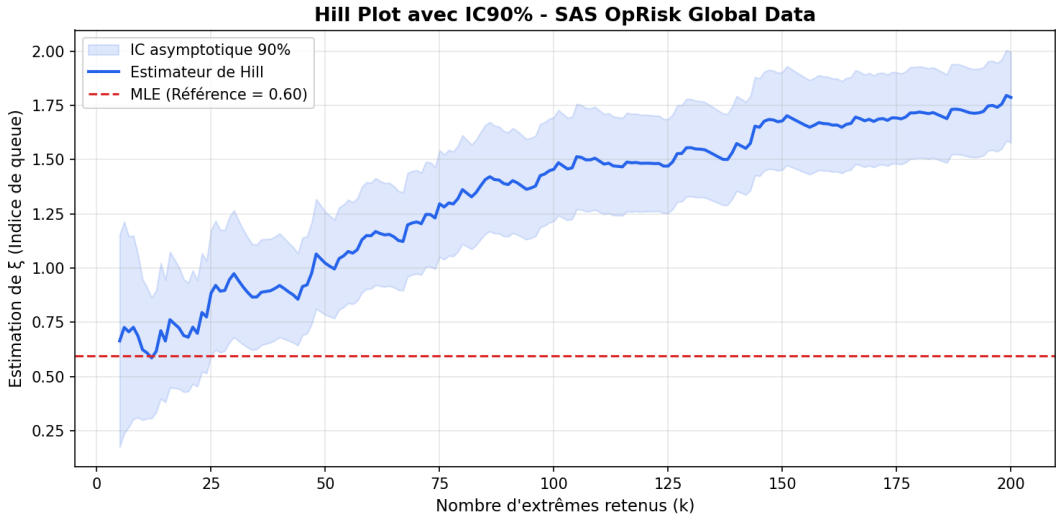


FIGURE J.5. Hill plot avec intervalle de confiance asymptotique à 90 % sur OpRisk Global. La référence MLE ($\hat{\xi} \approx 0{,}595$, pointillés rouges) n'est statistiquement compatible avec l'estimateur de Hill que pour $k \lesssim 25$; au-delà, la dérive de $\hat{\xi}_{\text{Hill}}$ traduit le biais croissant lié à l'intégration d'observations hors du régime asymptotique pur de la queue.

Validation croisée PRC. La calibration sur la PRC, via la conversion Jacobs, donne $\hat{\xi}_{\text{PRC}} = 1{,}03$ (seuil $u = 4{,}18$ M€, 2 258 excès), supérieur à $\hat{\xi}_{\text{OpRisk}} = 0{,}595$, les IC90% des deux estimateurs ne se chevauchant pas. Ce paramètre correspond formellement à une espérance de sévérité infinie ($\xi \geq 1$), situation que la littérature du risque opérationnel traite explicitement (Nešlehová et al., 2006), ce qui impose un plafond de sévérité opérationnel, fixé à 40 M€ et ancré sur la capacité de réassurance cyber observable sur le marché, pour que la simulation reste numériquement stable ; ce plafond ne s'applique qu'à la source PRC, la calibration OpRisk ($\xi < 1$, espérance finie) demeurant non plafonnée. L'écart entre les deux calibrations ne mesure pas une différence de risque : la sévérité PRC est une puissance du nombre d'enregistrements, et une puissance multiplie l'indice de queue par son exposant, si bien que les deux indices ne portent pas sur le même objet (§4.7). Les deux sources confirment néanmoins le même régime qualitatif de queue lourde ($\xi > 0$), et aucune hiérarchie de type « source primaire » n'est retenue entre elles : leur écart est traité comme une composante de l'incertitude totale du modèle, non comme un désaccord à trancher.

J.8 LE SEUIL DE LA CALIBRATION : DEUX RÈGLES ÉCRITES

Complément du §5.6.

Le seuil est-il un choix ou une règle ? Tout ce qui précède décrit le comportement de l'ajustement autour du seuil retenu. Un lecteur demande autre chose : pourquoi *ce* seuil, et qu'aurait choisi une règle écrite. Deux règles sont donc mises en œuvre sur dix percentiles candidats, du 70e au 95e. La première retient le plus *bas* seuil que le test d'adéquation ne rejette pas, puisque descendre gagne des excès ; la seconde retient le plus bas seuil au-dessus duquel l'indice de queue cesse de dériver, c'est-à-dire tel que tous les indices estimés plus haut tombent dans son intervalle de confiance à 90 %.

La règle de stabilité sélectionne exactement le seuil publié, 19,87 M€ contre 20,03, soit un écart de 0,8 % et un quantile identique au centième de pour cent. Le seuil publié est donc précisément le plus bas au-dessus duquel $\hat{\xi}$ se stabilise, ce qui n'est pas un critère fabriqué après coup : c'est le balayage décrit plus haut, employé comme règle de sélection au lieu d'être seulement rapporté. Et c'est aussi le seuil le *mieux ajusté* du balayage, sa p-value d'Anderson-Darling valant 0,971 quand le second meilleur candidat vaut 0,954 : deux critères indépendants désignent le même point, ce qui n'était pas garanti.

La règle la plus permissive descendrait plus bas et donnerait davantage de capital, et c'est l'argument le plus solide contre le soupçon d'un choix opportuniste. Elle retient 12,88 M€, soit 35,7 % sous le seuil publié, où le quantile de sévérité vaut 758,9 contre 654,5, soit 16,0 % de plus. Le seuil publié n'est donc pas celui qui maximise le chiffre du mémoire : parmi les candidats acceptables, il est du côté qui le minore.

Et le compromis biais-variance que l'on écrit par habitude n'existe pas sur cette grandeur. On attend qu'un seuil plus bas gagne en précision ce qu'il perd en biais, puisqu'il ajoute des excès. La mesure dit l'inverse : l'écart-type du quantile à 99,5 % passe de 519,8 à 150,3 M€ en remontant le seuil, soit une division par 3,5, alors que le nombre d'excès est divisé par presque six, de 174 à 30. Le motif est propre à la grandeur visée : le quantile dépend *exponentiellement* de l'indice de queue, et descendre le seuil gonfle cet indice jusqu'à 1,058 au percentile 70, donc au-delà de l'unité où l'espérance de la sévérité cesse d'exister. Les excès gagnés en descendant sont des pertes qui n'appartiennent pas encore à la queue : elles ajoutent du biais, et ce biais se propage à l'écart-type par le levier de l'indice. Il n'y a donc rien à arbitrer entre biais et précision, les deux allant du même côté, et le seuil doit se choisir sur l'adéquation et la stabilité. Un dernier avertissement de lecture : le faible écart-type du percentile 95 ne se lit pas comme de la précision, étant estimé sur 30 excès seulement, donc lui-même mal connu.

J.9 Le backtest hors échantillon : le détail des tests

Complément du §5.7.

La loi de fréquence est validée, et c'est le résultat le plus net. Les comptes annuels du périmètre ont pour moyenne 24,50 et pour variance 58,55, soit un indice de dispersion de 2,39, sans tendance significative ($-0{,}092$ incident par an, $p = 0{,}7297$) : une loi sans mémoire n'est donc pas mal spécifiée sur ce point. Sur les douze années notées, un intervalle de prévision annoncé à 90 % en couvre 91,7 % sous la binomiale négative contre 75,0 % sous le Poisson. La couverture ne suffit pourtant pas à trancher, un intervalle inutilement large pouvant couvrir sans rien valoir. Le log-score prédictif cumulé, qui pénalise la largeur autant que l'étroitesse, désigne le même gagnant : $-41{,}334$ contre $-44{,}388$, soit 3,054 nats sur douze années. Le paramètre supplémentaire de la binomiale négative est donc gagné hors échantillon, et la surdispersion cesse d'être une précaution de modélisation pour devenir une propriété mesurée deux fois, dans l'échantillon par le rapport de vraisemblance et hors échantillon par la prévision.

La forme de la queue survit, et ce n'était pas acquis. Chaque ajustement d'origine ne dispose que de vingt à quatre-vingt-dix excès. La transformée de probabilité intégrale des excès de test, qui doit être uniforme si la loi ajustée est la bonne, a pour moyenne 0,532 et n'est pas rejetée par le test de Kolmogorov-Smirnov ($D = 0{,}100$, $p = 0{,}4087$). L'écart de cette moyenne à 0,500 va dans le sens de pertes tombant plus haut dans la queue ajustée que prévu, mais il n'est *pas* significatif, et l'énoncer autrement serait surinterpréter un test qui ne rejette pas. Ce qui est établi est plus modeste et suffit : la GPD n'est pas la mauvaise famille.

Les quantiles, en revanche, sont dépassés trois fois trop souvent. Sur les 280 pertes notées, le quantile de sévérité que l'apprentissage annonçait à 99 % est franchi huit fois pour 2,8 attendues ($p = 0{,}0078$), et celui à 99,5 % cinq fois pour 1,4 ($p = 0{,}0140$). Le test de dépassement rejette donc aux deux niveaux là où le test de forme ne rejetait pas. Les deux constats semblent s'opposer

et ils ne portent pas sur le même objet : la transformée intégrale ne regarde que les excès au-dessus du seuil, donc la queue *conditionnelle*, quand un quantile combine la forme, le seuil *et* le taux de dépassement. Si la forme tient et le quantile non, c'est le taux qui dérive, et il dérive : 15,1 % en apprentissage par construction de la règle, 27,1 % hors échantillon, un rapport de 1,80 que le test binomial situe à $p = 2{,}35 \cdot 10^{-7}$. La dérive se lit d'ailleurs directement sur le seuil, qui est un quantile de l'apprentissage et passe de 8,56 à 18,20 M€ en onze ans, ainsi que sur la médiane annuelle des pertes, qui monte de 13,0 % par an en logarithme ($p = 0{,}0003$). Le défaut est donc un défaut de stationnarité de l'échelle, non un défaut de famille.

Ce que cette dérive coûte, chiffré plutôt que corrigé. Mesurer une dérive ne dit pas ce qu'elle déplace sur le nombre publié. Le calcul porte sur la donnée complète de la chaîne publiée, 582 incidents dont 91 excès au-dessus du seuil de 20,03 M€. Un ajustement stationnaire y donne un quantile de sévérité à 99,5 % de 657,16 M€, à comparer aux 662,78 publiés : l'écart entre ces deux valeurs est le défaut de taux de dépassement déjà déclaré au §11.6, et les variantes qui suivent sont donc rapportées à la première plutôt qu'à la seconde, sans quoi deux écarts se mélangeraient dans un seul nombre. L'échelle est ensuite rendue non stationnaire, $\sigma_t = \sigma\, e^{\,b\,(t - t_{\mathrm{ref}})}$ à indice de queue constant, et estimée par maximum de vraisemblance sur les mêmes excès. La dérive de la queue vaut alors 4,00 % par an, d'écart-type 1,84 %, et le rapport de vraisemblance la déclare significative (4,28, $p = 0{,}0386$). Le quantile évalué en fin de période passe à 819,40 M€, soit 162 M€ et 24,7 % de plus. Cet écart est une borne basse : le taux de dépassement est tenu commun aux deux branches, alors qu'une échelle qui monte fait aussi monter le nombre d'excès au-dessus d'un seuil fixe.

Mais la dérive n'est pas la même selon l'endroit de la distribution, ce qui modère le paragraphe précédent. Le corps dérive de 13,0 % par an quand la queue ne dérive que de 4,00 %, un facteur 3,2. Lire la dérive du corps comme une dérive du capital serait donc une erreur d'un facteur trois, et c'est précisément la lecture qu'invite le paragraphe précédent pris seul. La contre-épreuve le confirme par l'absurde : indexer toutes les pertes à la tendance de la médiane, puis rejouer la chaîne à percentile de seuil constant, donne un quantile de 4 291 M€, soit 6,5 fois la référence, et surtout un indice de queue de 1,27 à la borne haute de l'intervalle de la tendance. Au-delà de l'unité l'espérance de la sévérité cesse d'exister, et une hypothèse qui détruit l'objet qu'elle prétend corriger ne se retient pas. C'est le même argument d'existence que celui qui écarte la source PRC comme support d'une mesure de couverture, et il vaut mieux qu'un argument de degré.

Une part de la dérive est monétaire. Les montants de la chaîne publiée sont nominaux (chapitre 4). Rejouée sur la valeur courante de la même base, qui les corrige d'une inflation implicite de 2,19 % par an, la tendance de la médiane passe de 13,0 à 10,6 % par an et reste significative ($p = 0{,}0021$) : l'inflation générale n'en explique que 17 %. Dans la queue, au même seuil publié désormais franchi par 106 excès, la dérive tombe de 4,00 à 2,00 % par an et cesse d'être significative ($p = 0{,}211$). La moitié de la dérive de queue est donc de l'inflation monétaire, et le reste ne se distingue pas du bruit sur cet historique. Pour un capital exprimé en euros courants, le sens de l'écart déclaré ne change pas : une perte ancienne comptée à sa valeur nominale est sous-évaluée, qu'elle le soit par

l'inflation ou par une aggravation du risque. Ce qui change est sa lecture : la hausse de l'échelle réelle des pertes de queue n'est pas démontrée.

Une conséquence sur l'indice de queue publié, et elle va en sens contraire. Modéliser la dérive fait *tomber* l'indice de queue, de 0,5979 à 0,5273. Le mécanisme n'a rien de subtil : regrouper des excès d'années dont les échelles diffèrent fabrique un mélange, et un mélange de lois à échelles inégales paraît plus lourd de queue qu'aucune de ses composantes. L'ajustement stationnaire attribue donc à la *forme* une part de ce qui relève de la *dérive*. Les deux écarts du modèle publié sont ainsi de sens contraires, l'indice de queue étant légèrement prudent quand l'échelle est anti-conservatrice, et ils ne se compensent pas puisqu'ils ne portent pas sur la même grandeur.

L'effet sur l'écart entre états est mesuré, et l'argument attendu ne vaut que pour l'échelle. Il serait naturel d'affirmer qu'une dérive commune aux deux états de conformité se simplifie dans un rapport, donc que l'écart DORA n'est pas concerné. L'affirmation est exacte pour une variation de la seule *échelle* de sévérité, et elle est désormais mesurée plutôt qu'avancée : multiplier l'échelle multiplie les deux états par le même facteur, 1,4556 en conforme contre 1,4532 en non conforme, soit un rapport de 0,9984 alors que les niveaux montent de 46 %. L'invariance d'échelle du facteur entre états est donc établie à 0,16 % près, et pour toute amplitude. Mais la dérive mesurée *n'est pas* une pure variation d'échelle : la modéliser réattribue à l'échelle ce que l'ajustement stationnaire lisait comme de la forme, et l'indice de queue tombe de 0,5979 à 0,5273. Or c'est la forme qui pèse. La composante de forme déplace seule le facteur de $-6{,}1$ %, soit 4,09 écarts-types de simulation, quand celle d'échelle ne le déplace que de $-0{,}2$ %, non résolu ; les deux sont additives, le résidu d'interaction valant 0,23 écart-type. Le facteur entre états passe ainsi de 3,344 à 3,124, un déplacement résolu.

L'écart en euros, lui, bouge à peine, mais par compensation et non par insensibilité. Il passe de 13 801 à 13 542 M€, soit $-1{,}9$ % pour un bruit de simulation de 731 M€, donc un déplacement non résolu. Il serait pourtant faux d'en conclure que l'écart est robuste à la sévérité : la composante de forme seule le ramènerait à 9 393 M€ et celle d'échelle seule le porterait à 20 041. L'écart est donc très sensible à la sévérité prise *composante par composante*, et presque insensible à la seule combinaison que la dérive produit. Ce qui survit sans réserve est le signe et l'ordre, avec une marge large, et la direction est favorable : sous la sévérité dérivée l'écart comme le facteur sont plus *petits*, donc le chiffre publié n'est pas gonflé par la dérive. La structure est celle du taux de dépassement gelé, un même défaut rendant le niveau anti-conservateur et la thèse légèrement prudente, et seul le premier engage la solvabilité.

Le test se poursuit sur la charge annuelle agrégée, et il ne donne pas le même verdict. Tout ce qui précède porte sur les lois marginales prises séparément. Or le capital n'est ni l'une ni l'autre : c'est le quantile de la charge annuelle. Un modèle composé peut avoir deux marginales correctes et un agrégat faux, et c'est le reproche que cette classe de modèles reçoit le plus souvent. L'observable noté est la somme annuelle des sinistres dépassant le seuil d'apprentissage, qui est l'objet que la chaîne publiée produit puisqu'elle donne une sévérité nulle sous le seuil ; la prédictive est obtenue par 200 000 années simulées à chaque origine. Le verdict est négatif. La transformée intégrale de

l'agrégat vaut 0,734 en moyenne pour 0,500 attendu et Kolmogorov-Smirnov la rejette ($D = 0{,}484$, $p = 0{,}0042$) ; l'intervalle de prévision annoncé à 90 % n'en couvre que 75,0 %, avec trois dépassements de sa borne haute concentrés dans les quatre dernières années notées.

Le rejet n'est pourtant pas structurel : c'est la dérive, vue sur l'objet qui porte le capital. Une dérive laisse une signature reconnaissable, puisqu'elle ne désaligne pas les premières années notées mais seulement les dernières, l'apprentissage prenant du retard à mesure qu'elle s'accumule. C'est ce que la mesure donne : la transformée intégrale vaut 0,611 sur les six premières années notées contre 0,857 sur les six dernières, un écart que le test de Mann-Whitney situe à $p = 0{,}0130$. La charge observée passe en moyenne de 363 à 1 255 M€ entre les deux moitiés, quand la médiane prédictive ne passe que de 183 à 248. Aucune limite nouvelle ne s'ajoute donc à l'inventaire du chapitre 11 : la même s'y lit plus fort, l'agrégat cumulant la dérive de l'échelle et celle du taux de dépassement quand chaque marginale n'en portait qu'une.

Un résultat inattendu au passage : la loi de comptage est décisive sur les comptes et presque immatérielle sur la charge. La binomiale négative gagne nettement sur les comptes. Notée au score de probabilité continu classé sur la charge agrégée, son avance sur le Poisson tombe à 0,3 %. Le motif est celui que le mémoire avance déjà pour son propre quantile : la charge annuelle est portée par un *sinistre unique*, donc par la queue de sévérité et non par la surdispersion du comptage. La binomiale négative reste le bon choix, mais elle cesse d'être un déterminant du niveau de capital et il ne faut pas la présenter ainsi.

L'indépendance entre fréquence et sévérité cesse d'être une hypothèse non testée, et elle tient. Tout modèle composé la suppose, et une dépendance positive rendrait la queue de l'agrégat plus lourde que celle que le modèle produit. Sur l'ensemble de la distribution, la régression du logarithme du montant d'un sinistre sur le nombre d'incidents de son année donne une pente négative et significative, $-0{,}02397$ à $p = 0{,}0419$, le millésime étant tenu constant pour ne pas confondre l'effet avec la dérive. Mais sur les seuls *excès*, qui sont la population que le modèle tire, cette pente tombe à $-0{,}00331$ et cesse d'être significative ($p = 0{,}84$), soit 0,14 de sa valeur. L'effet vit donc dans le bas de la distribution, où il s'explique par la profondeur de collecte, une année à beaucoup d'incidents enregistrés étant une année où l'on descend plus bas, et non par une propriété du risque. Prise au pied de la lettre sur les excès, sa conséquence sur le quantile de l'agrégat est de l'ordre du pour cent et symétrique en signe. Les corrélations de rang entre le compte annuel et la médiane ou le maximum de l'année ne rejettent rien non plus, et le rang est ici le bon outil : à $\hat{\xi}$ voisin de 0,6 la variance de la sévérité est infinie, si bien qu'un test adossé à la variance de l'agrégat n'aurait pas d'objet, du même argument d'existence que celui qui écarte la mesure de queue sous la calibration PRC.

J.10 Le corpus de post-mortems : les deux figures

Complément du §8.5.

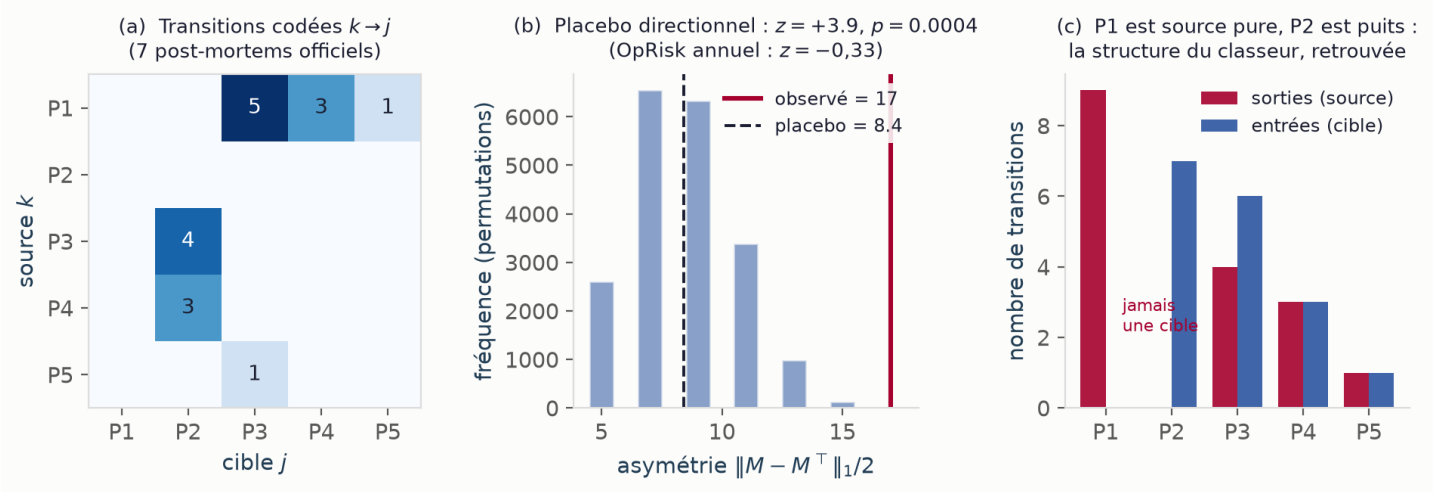


FIGURE J.6. La direction corroborée par codage de post-mortems officiels, seule source où elle franchit le placebo. (a) les 17 transitions codées $k \to j$ sur les sept rapports d'enquête publique du corpus initial, aucune n'allant à contre-sens de la tendance dominante de sa paire ; le corpus étendu du §8.6 les porte à vingt-deux sur dix rapports. (b) le placebo directionnel est franchi ($z = +3,93$, $p = 0,0004$), là où le pas annuel d'OpRisk donnait $z = -0,33$: c'est la qualité du codage, non le volume, qui donne la puissance. (c) P1 (gouvernance) est source pure (9 sorties, 0 entrée) et P2 (gestion des incidents) est un puits (0 sortie, 7 entrées) : la structure que le classeur posait par jugement, retrouvée par un chemin indépendant. Le confondant de narration reste déclaré et non levé.

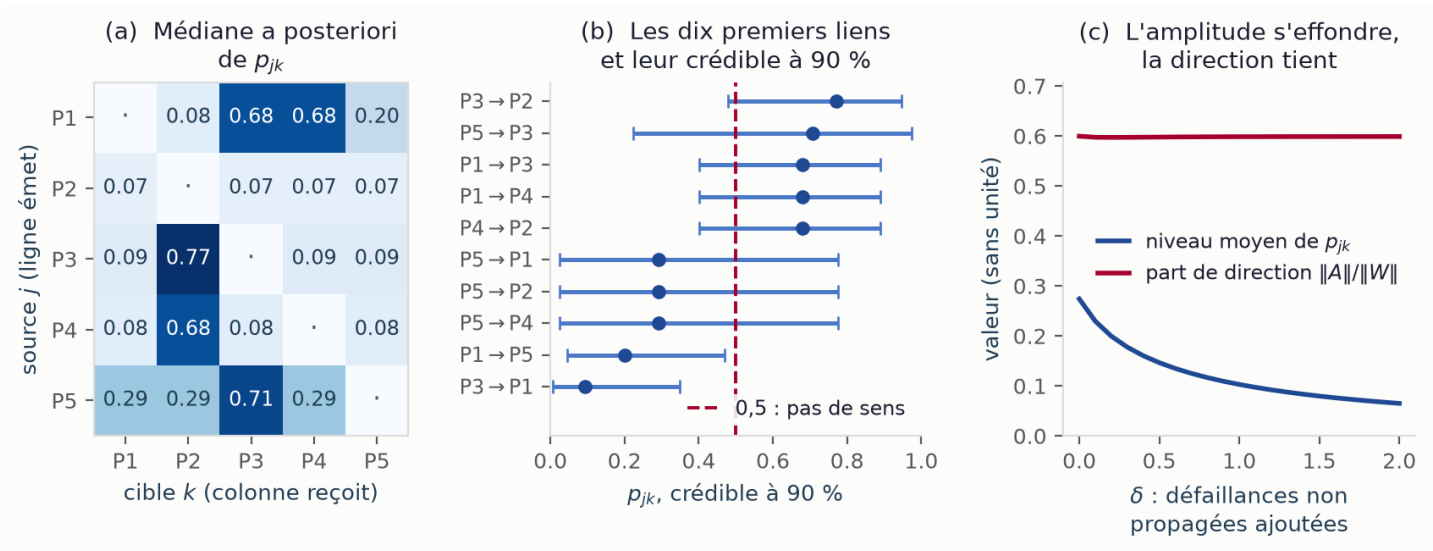


FIGURE J.7. Le corpus étendu et la matrice ordonnée p_{jk}. **(a)** la matrice complète des médianes a posteriori, ligne émettrice et colonne réceptrice : la ligne de P_2 et la colonne de P_1 sont vides, ce qui est la traduction chiffrée du puits et de la source pure. (b) les dix premiers liens ordonnés avec leur crédible à 90 % : la direction ressort, l'amplitude reste large et aucun crédible ne passe entièrement au-dessus de 0,5. (c) sensibilité à la sous-documentation des défaillances non propagées : le niveau s'effondre, la part de direction tient.

J.11 L'ÉCHELLE DE REPLI SUR LA DIRECTION : LA REPARAMÉTRISATION

Complément du §9.5.

La décomposition $W = S + A$ borne la direction en bloc. On peut faire mieux, en suivant la

méthode d'attaque puis de repli : reparamétrer la propagation par

$$\operatorname{logit} p_{ij} \;=\; \operatorname{logit} p_j + u_{ij},$$

où p_j est l'attractivité de la cible (ce qui subsiste quand la source ne compte pas) et u_{ij} l'excès propre à la source, c'est-à-dire la direction. La décomposition n'est identifiée qu'une fois posée la normalisation $\sum_{i \neq j} u_{ij} = 0$ pour chaque j : c'est une convention de repérage, et non une information, ce que l'on vérifie numériquement (une translation compensée de p_j et de u laisse le SCR strictement inchangé). On descend alors une échelle de crans, du plus ambitieux au repli : u libre, puis u de rang 1 ($u_{ij} = b_j(a_i - \bar{a})$, qui capte 74 % de la direction posée et resserre les bornes de 25 % au prix d'une hypothèse de structure), puis u élicité, puis $u = 0$.

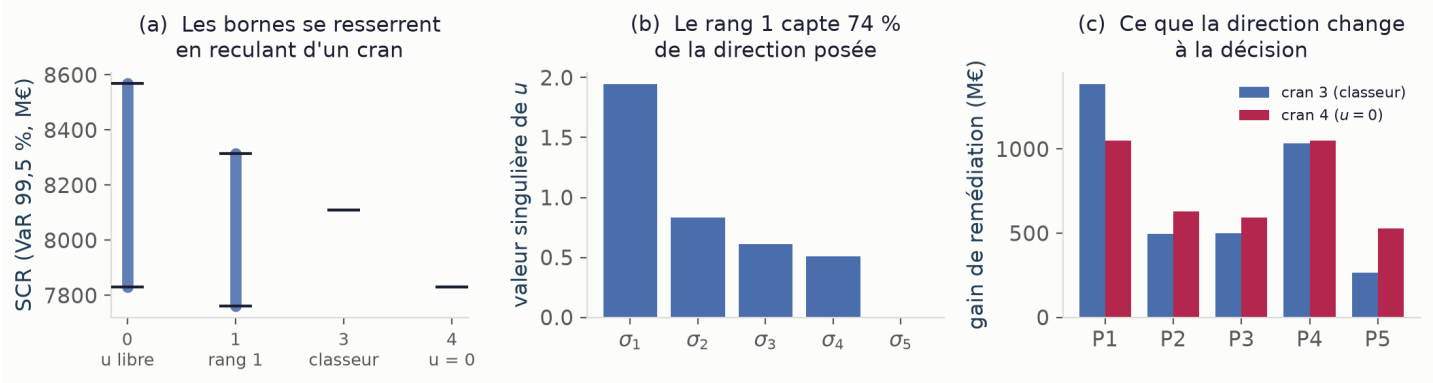


FIGURE J.8. L'échelle de repli sur u_{ij}. (a) Les bornes de capital se resserrent quand on recule d'un cran (hypothèse de structure). (b) Un rang 1 capte 74 % de la direction posée. (c) Ce que la direction change à la décision : au cran nul, les gains de remédiation de P1 et P4 se rejoignent.

J.12 LA SENSIBILITÉ AUX PROBABILITÉS DE PROPAGATION : LE DÉTAIL

Complément du §10.7.

Pourquoi cette sensibilité n'est pas conduite par indices de Sobol. L'outil standard de l'analyse de sensibilité globale décompose la *variance* de la sortie et attribue à chaque entrée la part qu'elle en explique (Owen, 2014 ; Iooss et Prieur, 2019). Cet outil n'est pas disponible ici, et le motif n'est pas une question de moyens : la variance de la charge annuelle n'existe pas. L'indice de queue de la sévérité publié au chapitre 5 excède un demi, seuil au-delà duquel le moment d'ordre deux d'une loi de Pareto généralisée diverge, et une somme aléatoire de telles sévérités hérite de cette divergence. La variance empirique d'une simulation reste finie, mais elle ne converge vers rien : elle croît avec le nombre d'années tirées. Un indice défini comme un rapport de deux quantités infinies n'a donc pas de valeur à estimer. C'est le même argument d'*existence* que celui qui écarte la TVaR comme mesure de couverture au §10.3, sous la calibration PRC : un ordre de moment plus haut, et la même conclusion.

La sensibilité de ce mémoire est par conséquent conduite par des grandeurs qui ne réclament aucun moment d'ordre deux : élasticités du tornado renormalisé, ablations en échelle, et décompo-

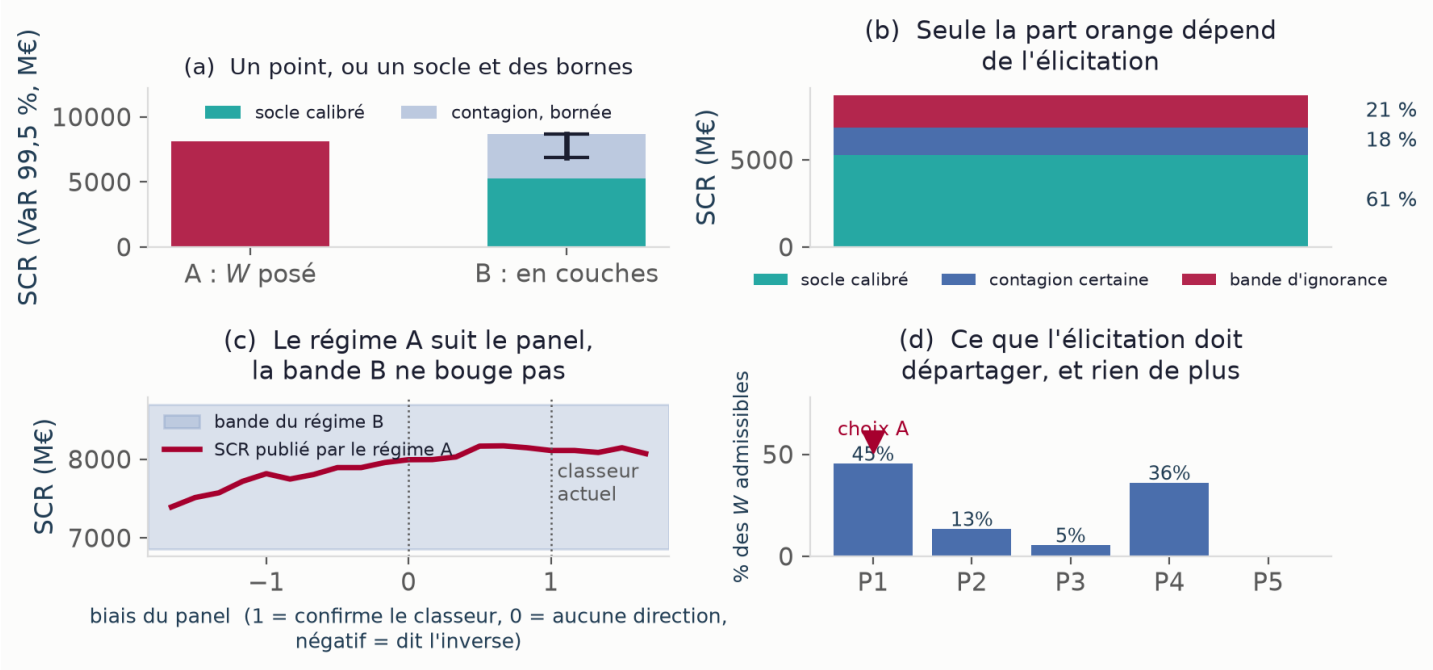


FIGURE J.9. Poser W ou le borner, comparés avant élicitation. (a) Un point contre un socle et des bornes. (b) Seule la part supérieure dépend de l'élicitation. (c) Le régime A suit le biais du panel, la bande du régime B ne bouge pas. (d) Ce que l'élicitation doit départager, et rien de plus.

sition de Möbius d'un écart de quantiles. Cela ne concerne pas la valeur de Shapley du §10.3, dont la fonction caractéristique est un écart de capital et non une variance conditionnelle : elle est définie sans hypothèse de moment.

Le niveau de propagation est le levier le moins *sensible des quatre.* Le tornado déplace chaque entrée du modèle vers le bas et vers le haut, à structure fixée. Le gain g y va de 0,5 à 1,0, ce qui déplace le surcoût de 5 517 à 6 579 M€. Le *seuil* de la loi de queue, lui, le déplace de 4 862 à 12 944 M€ entre les percentiles 90 et 80, et la fréquence de 4 056 à 8 684 M€ en la divisant puis en la multipliant par 1,5 ; la surdispersion, de 6 449 à 6 834. La fragilité du capital n'est donc pas dans la propagation, elle est dans l'ajustement de valeurs extrêmes, et c'est l'inverse de ce que l'on redoute spontanément d'un modèle de contagion. Sur les huit variantes, le surcoût reste compris entre 4 056 et 12 944 M€, toujours positif et toujours pluri-milliard.

> **Ces niveaux sont ceux de la configuration de base du tornado** (6 640 M€), qui n'est pas l'écart à quatre canaux de 14 139 M€ du §B.4 : ce tornado fait varier un paramètre à la fois autour d'un état non conforme unique. Ce qui se lit ici est l'*amplitude relative des leviers*, en aucun cas un niveau de capital.

Deux défauts de ce tornado, et une renormalisation qui les corrige. Tel qu'il vient d'être lu, ce tornado prête à deux objections, et toutes deux portent.

La première est de comparabilité. Les quatre leviers sont balayés sur des plages qui n'ont pas la même vraisemblance : le gain va de 0,50 à 1,00, amplitude *posée*, la fréquence de la moitié au triple. Un tornado compare des longueurs de barre, or une barre est longue parce que le paramètre bouge

beaucoup ou parce qu'on l'a fait bouger beaucoup.

La seconde est plus sérieuse : le levier « seuil » n'est pas un levier. Déplacer le seuil réajuste la loi de queue, si bien que ξ, σ et le taux de dépassement changent avec lui : il déplace *quatre* paramètres quand le gain en déplace un. En le décomposant, le seuil pris seul ne déplace que +320 M€, l'indice de queue seul en déplace −13 993, et les composantes ne s'additionnent pas mais se compensent, leur somme signée valant −11 517 pour un paquet à −8 081. La barre publiée sous le nom de « seuil » est donc plus courte que l'effet du seul indice de queue, tout en lui étant attribuée.

Ce qui survit à la renormalisation, et c'est l'essentiel. La normalisation qui rend les leviers comparables est l'élasticité, sans dimension et sans plage : on applique à chacun la même perturbation relative de 10 %, un paramètre à la fois et sans réajustement.

Levier	Statut	Élasticité
Indice de queue ξ	estimé	3,79
Échelle σ	estimé	0,97
Taux de dépassement p_u	estimé	0,82
Fréquence λ	estimé	0,45
Sur-dispersion φ	posé	−0,44
Gain de propagation g	**posé**	**0,37**
Seuil u seul	choix de méthode	0,03

La conclusion tient. La propagation a l'élasticité la plus faible des leviers substantiels, 0,37 contre 3,79 pour l'indice de queue, soit un rapport de dix. Ce classement ne dépend d'aucune convention d'affichage, alors qu'une comparaison d'amplitudes pouvait être retournée en changeant une plage. Deux précisions l'accompagnent. Le seuil *pris seul* a une élasticité plus faible encore, 0,03, ce qui confirme que tout ce qu'on lui attribuait venait de l'indice de queue qu'il entraîne. Et une élasticité est *locale* : elle ne dit pas ce qui se passe loin du point de base, où la réponse est l'invariance de l'ordre en g du paragraphe suivant.

Une dernière asymétrie, qui n'est pas de calcul mais de statut. Deux des leviers, g et φ, sont posés : ils n'ont aucun intervalle d'estimation, et la plage qu'on leur donne est un choix d'affichage. Les autres sont estimés et ont une plage défendable : sur son intervalle à 90 % publié, l'indice de queue déplace le surcoût de 1 908 à 32 666 M€. Comparer la barre d'un paramètre posé à celle d'un paramètre estimé revient donc à comparer une convention à une incertitude, et c'est une raison de plus de lire ce tornado en élasticités.

Et la thèse ne dépend pas des trois valeurs posées. Le capital est croissant en g, et ce n'est pas supposé mais vérifié à nombres aléatoires communs : toute correspondance entre états de conformité et valeurs de g qui respecte l'ordre produit l'écart, dès lors que le forfait réglementaire reste plat. L'élasticité d'arc du capital au gain vaut 0,410. Seule l'*amplitude* de l'écart est un scénario ; son signe et son ordre ne le sont pas.

Ces trois valeurs ne sont pas ancrées sur une source de supervision, et c'est une décision plutôt qu'une lacune. La question se pose naturellement : les référentiels de maturité publiés par les autorités nationales et européennes ne permettraient-ils pas de caler g au lieu de le poser ? La réponse est non, et le motif n'est pas la disponibilité mais la *nature* de ce qu'ils publient. Ils donnent des attentes prudentielles et des échelles de maturité, jamais des probabilités de propagation entre domaines de contrôle. Passer des unes aux autres demanderait une correspondance maturité vers gain de propagation, c'est-à-dire une seconde correspondance posée, et le résultat serait strictement pire que la valeur posée d'aujourd'hui : il aurait l'apparence d'un calibrage sans en être un.

Et l'invariance rend l'ancrage sans objet. Puisque le capital est croissant en g et que toute correspondance respectant l'ordre produit l'écart, un ancrage n'achèterait que l'*amplitude*, soit exactement la part que ce mémoire déclare comme un scénario. C'est le même arbitrage que celui qui a écarté le recours au jugement d'expert formalisé : une source faiblement calibrée introduirait une incertitude non déclarable en échange d'une ignorance mesurée. Une valeur posée et annoncée comme telle vaut mieux qu'une valeur dérivée d'une échelle qui ne mesure pas la grandeur voulue.

La direction, elle, ne se stresse pas : elle se borne, et la borne se gradue. Puisque les sources disponibles renseignent la partie symétrique de W et non sa partie antisymétrique (proposition 6.7), la sensibilité à la direction ne s'écrit pas comme un déplacement autour d'un point mais comme une largeur d'ensemble, indexée par le degré d'ignorance t que l'on assume sur cette direction. Les 2^{10} sommets de l'ensemble admissible sont énumérés exhaustivement, et tous sont admissibles.

Ignorance t	Capital borné	Largeur	En part du socle
$t = 0{,}25$	[7 837 ; 8 174]	336	6,4 %
$t = 0{,}50$	[7 605 ; 8 300]	695	13,2 %
$t = 0{,}75$	[7 348 ; 8 431]	1 083	20,5 %
$t = 1{,}00$ (état actuel)	[**6 858** ; **8 697**]	**1 839**	**34,9** %

En M€. La lecture est la suivante, et elle est plus favorable qu'un intervalle de confiance ordinaire : l'ignorance sur la direction se paye linéairement, et son coût maximal est connu d'avance. À ignorance totale le capital reste enfermé dans un facteur 1,27 entre ses bornes, alors que le socle sans aucune contagion vaut 5 275 M€ : la contagion ajoute entre 30 et 65 % à ce socle, et l'on sait exactement de combien cette fourchette rétrécirait si la direction était mieux connue. À titre de repère, la direction nulle (W symétrique) donne 7 993 M€ et le point du classeur d'expert 8 110, soit respectivement +51,5 % et +53,7 % au-dessus du socle : le point d'expert est un point de cet ensemble, pas sa mesure, et l'essentiel du surcoût de contagion ne vient pas de la direction mais de la co-occurrence, qui est identifiée.

Enfin, la décomposition de l'écart a son propre bruit, et il est publié. Les quinze termes qui répartissent l'écart de capital entre les quatre canaux sont accompagnés de leur écart-type de simulation, et neuf sur quinze seulement ont un signe résolu sur seize graines (§B.4). Ce n'est pas un défaut

de la mesure, c'est sa précision : une interaction est une différence de différences, l'estimateur le plus fragile du dispositif, et les termes d'ordre trois et quatre figurent dans la table parce que la réconciliation l'exige, non parce qu'ils sont mesurés.

La même conclusion par un chemin indépendant : l'ablation en échelle. Un tornado *perturbe* un paramètre ; une ablation *retire* une brique du mécanisme. Les deux protocoles n'ont en commun ni la question posée ni la métrique, de sorte qu'ils peuvent diverger. Ils ne divergent pas. Retirer la propagation, en posant $g = 0$, fait tomber la VaR de 20 188 à 16 086 M€, soit −20 % ; retirer la queue lourde en la ramenant à une loi légère la fait tomber de 76 %. La brique la plus lourde du modèle est la queue de sévérité, pas la contagion, et le facteur entre les deux vaut 3,7. C'est mot pour mot la conclusion du tornado renormalisé, obtenue sans le renormaliser.

Deux précisions que ce protocole impose, et la seconde n'était pas attendue. Le contrôle est exact : le moteur ventilé par pilier reproduit l'état de référence à 0,0000 M€ près, donc les colonnes se somment bien à la charge agrégée. Et la forme de queue est héritée, non produite : le rapport CTE/VaR vaut 2,075 à la référence et ne bouge pratiquement pas quand on retire la propagation (2,061). La cascade déplace donc le *niveau* du capital sans façonner la *forme* de sa queue, qu'elle reçoit de la sévérité. Une lecture qui attribuerait la lourdeur de queue au mécanisme de contagion serait fausse, et c'est une lecture naturelle.

> **Deux ordres de piliers sortent de cette ablation, et un seul est un signal.** L'ordre par pilier *d'amorce*, $P4 > P1 > P2 > P3 > P5$, est stable entre graines. L'ordre par pilier *touché* ne l'est pas, et il ne peut pas l'être : les parts touchées tiennent toutes entre 17 et 23 %, écart bien inférieur au bruit d'un quantile porté par une sévérité de variance infinie. Le second est reporté pour mémoire et n'autorise aucune conclusion. C'est la même limite que celle déjà déclarée sur l'allocation d'Euler au §10.3, retrouvée ici par un autre chemin.

Et sur ce classement, le préprint de cascade climatique dit l'inverse : il faut le dire, et l'expliquer. Le préprint cité au chapitre 3 est invoqué trois fois dans ce mémoire comme convergent, sur la séparation des échelles, le protocole à marges appariées et l'expérience d'ablation. Sur le *classement des leviers*, il conclut à l'opposé, et taire ce point serait retenir d'une source ce qui arrange.

	leur cascade	**celle-ci**
Brique la plus lourde à l'ablation	propagation dirigée, −53,9 %	queue, −76 %
Propagation	dominante	−20 %
Tête du tornado	probabilité d'arête, −25,0 à +26,6 %	indice de queue, élasticité 3,79
Propagation au tornado	première barre	élasticité 0,37, dernière

Leur conclusion nomme la propagation dirigée et la fréquence annuelle comme les principaux moteurs ; la présente section nomme l'ajustement de valeurs extrêmes. Les chiffres de leur travail sont enregistrés sous le statut de *citation externe, non recalculable*, au même titre que les autres sources non versionnées.

Ce n'est pas un désaccord de mesure, et la cause est identifiable dans leur propre texte. Leur sévérité est bornée : réponse de sévérité bornée, perte plafonnée par une transformation à capacité, multiplicateurs lognormaux de moyenne un et d'écart-type logarithmique 0,10 et 0,15. Elle *n'a pas d'indice de queue*, et leur ablation ne contient donc aucune brique de queue : on ne retire pas ce qui n'est pas là. Le paramètre le plus proche qu'ils font varier est la raideur de la réponse en sévérité, et elle sort derrière la propagation. Ici, la sévérité est une GPD de variance infinie et la queue domine tout.

Les deux classements sont donc corrects, chacun dans son modèle, et ce qui les sépare est l'indice de queue et non l'architecture. La conséquence de citation est la même que celle déjà posée pour l'échelle des quantiles au §10.8 : ce préprint se cite sur le *protocole*, jamais sur l'ordre d'un résultat en queue. Un lecteur qui ouvrirait le préprint et y trouverait la propagation en tête n'a donc pas trouvé une contradiction, il a trouvé un modèle sans queue lourde.

J.13 CE QUE LA DONNÉE OUVERTE PERMET DE PILOTER

Complément du §10.9.

Jusqu'où l'open data descend, et où il s'arrête. Un test sur la base VCDB montre que les sous-piliers de P2 (familles d'action) et, plus grossièrement, la détection de P3 sont exploitables sur donnée ouverte (plusieurs centaines d'incidents en finance, 45 % de détection lente). Mais le pilier des tiers P4 s'effondre : 56 incidents à acteur partenaire en finance, et la donnée ouverte sous-code notoirement l'externalisation. Le pilotage fin de P4 exige donc une donnée que seul un registre d'externalisation, tenu par l'entité ou le régulateur, peut fournir. C'est le même verdict que celui du chapitre 8, décliné au niveau des sous-piliers.

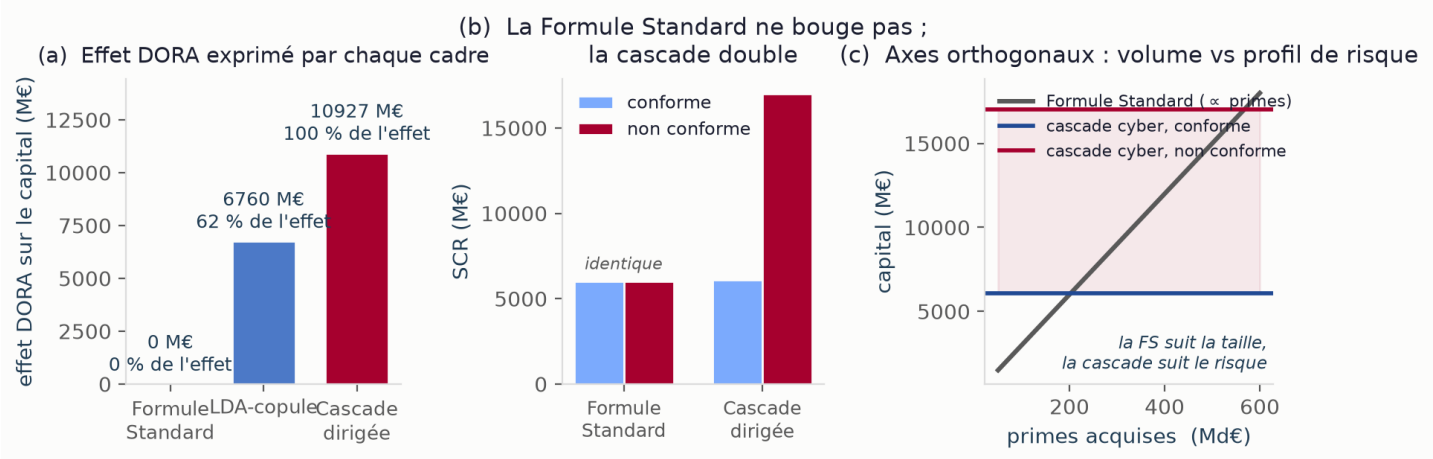


FIGURE J.10. Ce que chaque cadre exprime de l'effet DORA : 0 % pour la Formule Standard, 62 % pour la copule, 100 % pour la cascade.

J.14 UN ORDRE DE GRANDEUR À L'ÉPREUVE DU RÉEL : LE DÉTAIL

Complément du §10.10.

Contre la Formule Standard, sur la même entité. Pour l'entité notionnelle (15 000 M€ de provisions), la branche provisions de la charge opérationnelle vaut $0{,}03 \times 15\,000 \approx 450$ M€ si ces provisions sont non-vie. Ce repère n'est pas la charge réglementaire, qui retient le maximum des branches primes et provisions sous le plafond assis sur le BSCR, et il n'en est pas une borne ; il en donne l'ordre de grandeur. Le socle de la cascade (5 275 M€, chapitre 9) lui est une dizaine de fois supérieur. Deux lectures cohabitent, et aucune ne se tranche sans donnée d'entité : soit la charge générique *sous-capte massivement* le cyber, ce que le benchmark ci-dessus établit par ailleurs ; soit la sévérité OpRisk, tirée de grandes institutions américaines, *sur-représente* pour une entité de taille moyenne. Les deux jouent, à des degrés qu'on ne sait pas départager.

Contre le marché. Un capital cyber de l'ordre de 5 milliards d'euros pour une *seule* entité représenterait une fraction substantielle des primes cyber annuelles mondiales, elles-mêmes de l'ordre de la dizaine de milliards d'euros (Munich Re, 2024). Le rapport est invraisemblable à l'échelle d'un assureur moyen : il signale que le niveau, transporté d'une sévérité de grandes institutions vers une entité notionnelle, ne saurait être lu comme le capital d'une entité réelle.

Au niveau du sinistre unique, l'ordre de grandeur est en revanche crédible. Le constat précédent porte sur l'*agrégat* annuel. À l'échelle du *sinistre unique*, les quantiles du modèle tombent dans la fourchette des grandes pertes cyber réelles (figure J.12) : le quantile de sévérité $\mathrm{q}_{99{,}5\,\%}(X)$ (663 M€) et sa moyenne de queue $\overline{\mathrm{q}}_{99{,}5\,\%}(X)$ (1 752 M€) encadrent Merck-NotPetya (∼1,3 Md€) et Equifax (∼1,3), et restent sous Change Healthcare 2024 (∼2,2) comme sous le choc systémique NotPetya (∼9 Md€au total). La brique de sévérité est donc crédible *à l'échelle de l'événement* ; c'est son agrégation à une fréquence systémique (∼21,6 incidents matériels par an, à l'échelle du secteur financier mondial) qui porte l'agrégat annuel, de l'ordre du marché cyber mondial (∼15 Md€de primes en 2025), à une échelle de *secteur*, non d'entité isolée. Le modèle n'est donc ni gonflé (il colle aux pertes réelles au niveau unitaire) ni aveugle (il capte, au niveau agrégé, le risque que la Formule Standard manque).

La descente d'échelle rend l'argument vérifiable. Le diagnostic qui précède se teste : si l'écart tient bien à la fréquence d'entrée et non à la mécanique de cascade, alors il suffit de *redescendre* λ au niveau d'une entité, à matrice W et moteur de propagation inchangés, pour retrouver un ordre de grandeur d'entité. Deux canaux, et non un seul, séparent les deux échelles, et il faut les composer.

Canal 1, la fréquence, lue à la taille de la cible. Le panel firme-année du SAS OpRisk fournit deux lectures immédiates, $\lambda = 0{,}10$ sur toutes les firmes et $\lambda = 0{,}21$ sur celles à au moins dix événements. Aucune des deux n'est la bonne, pour deux raisons. La première tient à la taille : les firmes du second groupe ont 372 Md$ d'actifs médians, soit dix-neuf fois l'entité notionnelle, et leur taux ne saurait donc la décrire. La seconde tient à la sélection : définir un groupe par « au moins dix événements »

puis calculer son nombre moyen d'événements, c'est conditionner sur la grandeur même que l'on estime, ce qui la biaise nécessairement vers le haut. On estime donc λ comme une *fonction* de la taille, par une binomiale négative à lien logarithmique sur le panel, et on la lit à la taille de la cible : l'élasticité vaut $b_\lambda = 0{,}074$ (IC 95 % [0,055 ; 0,094], $z = 7{,}6$), d'où $\lambda_{\text{cible}} = 0{,}092$.

Canal 2, la sévérité, à la même taille. L'élasticité sévérité/taille du §4.5 ($b = 0{,}087$, estimée par vraisemblance tronquée) transpose de la firme médiane de la base (122 Md$ pondérés par événement) à la cible et donne un multiplicateur de 0,854. La sévérité GPD étant une famille d'échelle au-dessus du seuil et la source OpRisk n'étant pas plafonnée, cette homothétie déplace le quantile exactement dans le même rapport.

Trois enseignements, dont un qui corrige une lecture trop rapide.

D'abord, la non-linéarité. Diviser λ par 235 divise la perte moyenne par 270, c'est-à-dire presque à proportion, mais le capital par 48 seulement. C'est la signature du *principe du grand saut unique* : la moyenne est portée par le nombre d'événements, le quantile extrême par l'ampleur du plus grand. À cette fréquence, la quasi-totalité des années sont vides et le quantile 99,5 % ne décrit plus une accumulation mais un sinistre isolé suivi de sa cascade. Le capital d'entité n'est donc pas le capital de secteur divisé par le nombre d'entités, et le lire ainsi conduirait à le sous-estimer nettement.

Ensuite, la coïncidence avec la Formule Standard ne survit pas à la correction. Lue au seuil « ≥ 10 événements », l'entité ressortait à 488 M€, soit l'ordre de grandeur exact du repère forfaitaire (450 M€), et l'on pouvait croire l'écart refermé. Une fois la fréquence lue à la bonne taille et la sévérité transposée, le modèle donne 169 M€, soit 0,38 fois ce repère. La convergence apparente venait donc du *choix du seuil*, pas du modèle. La conclusion à en tirer n'est pas que le modèle est faux : c'est que le niveau de ce repère ne dit rien et que seule son insensibilité est en cause, ce que le paragraphe suivant chiffre.

Enfin, la lecture d'entité doit être une bande. La direction de W n'étant pas identifiée (chapitre 8), le 169 M€ est un point de l'ensemble admissible, pas sa mesure. En énumérant les 1 024 sommets du pavé à $t = 1$, le SCR d'entité tient dans [131,5 ; 183,3] M€, au-dessus d'un socle sans contagion de 78,1 M€ qui, lui, ne dépend d'aucune hypothèse directionnelle et vaut à lui seul 43 % de la borne haute. Au sens de la part *non exposée* à l'ignorance directionnelle employé au chapitre 9, c'est-à-dire un moins le rapport de la largeur de bande à la borne haute, l'échelle d'entité fixe 72 % du capital, contre 79 % à l'échelle du secteur : la descente d'échelle élargit la part exposée, sans la faire basculer.

Une dernière précaution, et elle est lourde : ce 169 M€ est une borne supérieure d'ordre de grandeur, non une charge plausible. Le §10.11 établit sur des bilans réels que la transposition a une borne inférieure de taille, et que l'entité notionnelle se situe en dessous. Rien de ce qui suit dans ce chapitre ne repose sur le niveau lui-même, mais sur les *écarts* et les *rapports* qui s'en déduisent ; il faut néanmoins l'avoir lu avant de citer le chiffre.

> **Ce que la correction d'échelle déplace, et ce qu'elle laisse intact.** La descente à la bonne taille divise les niveaux d'entité par près de trois. Il faut donc dire lesquelles des conclusions en

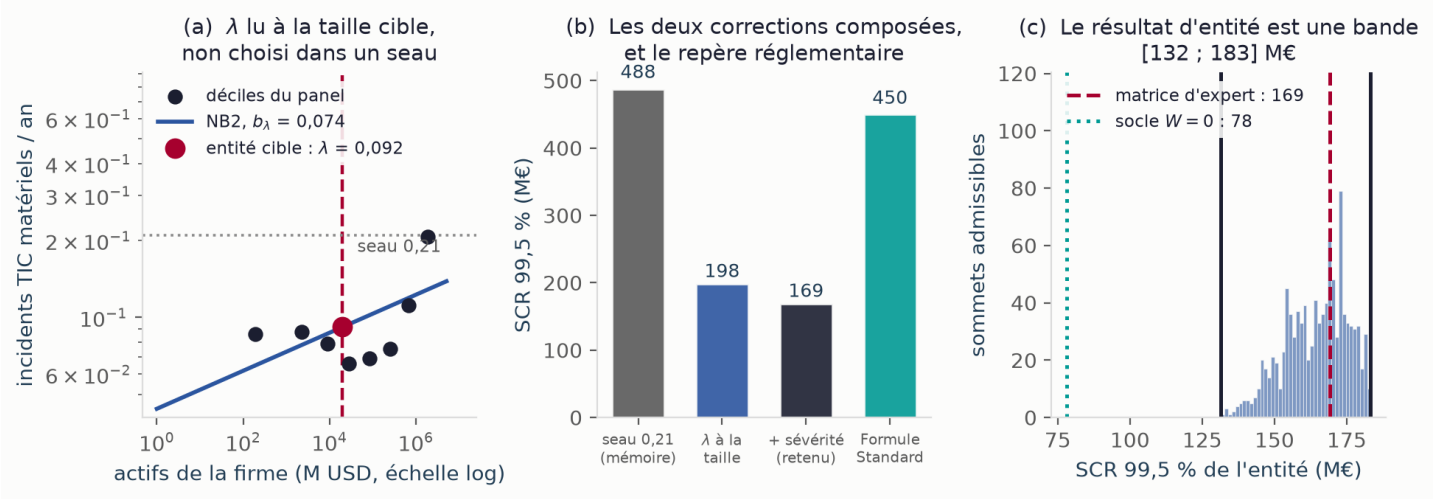


FIGURE J.11. La descente d'échelle, rendue cohérente. (a) λ estimé comme une fonction de la taille de firme sur le panel firme-année, et lu à la taille de l'entité visée plutôt que choisi dans un seau ; le trait pointillé rappelle le seau 0,21, qui correspond à des firmes dix-neuf fois plus grandes. (b) les deux corrections composées, et le repère de Formule Standard, dont la coïncidence apparente avec l'ancien chiffre ne survit pas. **(c)** le résultat d'entité est une bande sur les 1 024 sommets admissibles, non un point.

> dépendent. Le multiple de capital (52,0 → 46,5) et le coût de détention rapporté à la sinistralité attendue (2,47 → 2,21) bougent de moins de 11 % : leurs deux termes se rapportent au même SCR et se déplacent ensemble, ce qui vérifie sur un cas non préparé pour cela la thèse du §10.13. En revanche le gain du dimensionnement du traité passe de −47 % à −64 %, et cela doit être dit plutôt que rangé avec les rapports : à fréquence plus basse, la perte annuelle est davantage dominée par un sinistre unique, une part plus grande de l'espérance se situe au-delà du SCR et échappe à une portée bornée par lui, de sorte que la part cédée tombe de 61 à 38 %. Le *sens* de la conclusion est renforcé, son *amplitude* chiffrée dépend de l'échelle et ne doit pas être citée comme une grandeur d'entité.

Pourquoi la mise à l'échelle n'est pas proportionnelle, et c'est mesuré. La façon la plus naturelle de descendre un capital sectoriel à une entité est de le multiplier par le poids de cette entité dans le secteur. C'est le repère contre lequel la méthode se distingue, et il faut dire pourquoi elle s'en écarte plutôt que le passer sous silence. Une renormalisation proportionnelle affirme une chose précise : que le besoin de capital est d'élasticité un à la taille. Les deux canaux par lesquels la taille agit ont été estimés séparément, et aucun des deux ne s'en approche.

Canal	Élasticité à la taille	Ce que dit la mesure
Fréquence	+0,0744 (ET 0,0098, z = +7,59)	très significative, et très loin de 1
Sévérité	0,087, IC [0,026 ; 0,148]	contient presque zéro

Chacun des deux est *d'un ordre de grandeur* sous l'unité que la proportionnalité suppose, et le second est le plus frappant : la sévérité ne se met pratiquement pas à l'échelle de la taille, d'où le multiplicateur de 0,8545, soit −14,6 % seulement, appliqué en descendant de la population de calibration à l'entité cible. La méthode retenue est donc à deux canaux séparés, la fréquence par le

lien logarithmique du modèle de comptage et la sévérité par son élasticité mesurée, et non un facteur unique.

> **Les deux approches se trompent en sens opposés.** Une descente proportionnelle *sous*-estimerait le besoin d'une petite entité, puisqu'elle rétrécirait la sévérité alors que la donnée dit qu'elle ne rétrécit presque pas. Le modèle retenu fait l'inverse : en ne plafonnant pas la sévérité à l'échelle d'entité, il affirme qu'une entité de quelques milliards subit à peu près la sévérité d'une institution mondiale, ce qui *majore*. C'est exactement pourquoi le chiffre d'entité est publié comme une borne supérieure d'ordre de grandeur et pourquoi la méthode déclare une borne inférieure de validité en taille (§10.11). Substituer la proportionnalité ne supprimerait pas le problème, elle en changerait le signe sans le déclarer.

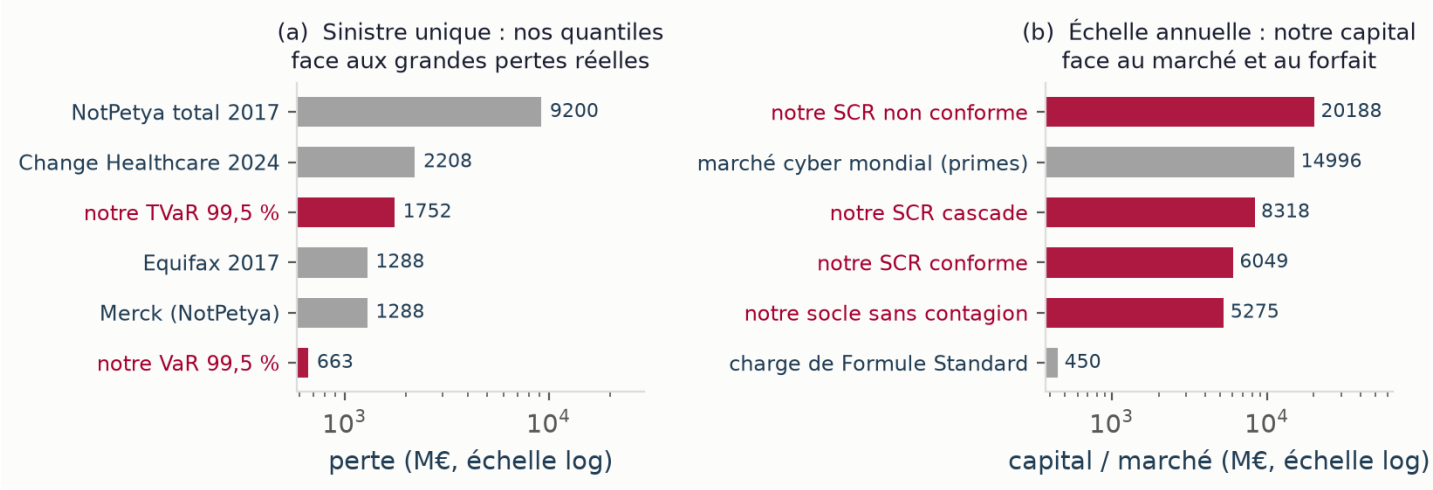


FIGURE J.12. Benchmark externe : la confrontation au réel, à deux échelles qu'il ne faut pas confondre. (a) au niveau du *sinistre unique*, les quantiles du modèle (quantile de sévérité 663 M€ et moyenne de queue 1 752 M€ à 99,5 %, et non des capitaux) s'insèrent parmi les grandes pertes cyber réelles, encadrant Merck-NotPetya, Equifax et Change Healthcare tout en restant sous le choc systémique NotPetya : la brique de sévérité est crédible. (b) à l'échelle *annuelle*, le capital est d'ordre systémique, comparable au marché cyber mondial, et domine de loin la charge de Formule Standard. C'est l'agrégation à une fréquence sectorielle, non la sévérité, qui porte l'agrégat à une échelle de secteur.

J.15 L'AGRÉGATION AU CAPITAL TOTAL : LE CONTREFACTUEL ET LE PLAFOND

Complément du §10.12.

Le contrefactuel, et ce qu'il mesure. Pour dire ce que cette convention implique, on agrège le même montant D comme un module de plus, corrélé à ρ avec le BSCR pris comme un bloc. Le taux de reconnaissance vaut alors

$$\tau(\rho, d) \;=\; \frac{\sqrt{1 + 2\rho d + d^2} - 1}{d}, \qquad d = \frac{D}{\mathrm{BSCR}},$$

et son développement en $d = 0$ donne $\tau(\rho, d) = \rho + \frac{d}{2}(1-\rho^2) + O(d^2)$. Un montant petit devant le BSCR est donc reconnu à hauteur de ρ, et de ρ seulement, quand la convention additive le reconnaît en entier. L'écart entre les deux traitements vaut $1-\rho$: il ne dépend pas de la taille, et il ne se referme qu'à corrélation parfaite. Ce contrefactuel n'est pas ce que fait Solvabilité II ; il sert à *mesurer* la convention en vigueur, jamais à en proposer une autre.

Ce que la donnée publiée suffit à établir. Le BSCR ne figure pas parmi les champs retenus, et il n'a pas besoin d'y figurer : $\text{Adj} \le 0$ donne $\text{BSCR} \ge \text{SCR} - \text{SCR}_{Op}$, et le plafond donne $\text{BSCR} \ge \text{SCR}/1{,}3$. Minorer le BSCR *majore* τ : les taux ci-dessous sont donc des majorants, et l'écart entre les deux conventions vaut au moins ce qu'on y lit.

Le plafond, qui ajoute une borne à la cécité déjà établie. La charge forfaitaire est plafonnée à $0{,}3\times$ BSCR, quelle que soit l'exposition opérationnelle réelle. Sur l'assureur non-vie A, dont l'état s.25.01 publie un module opérationnel de 59,0 M€, ce plafond vaut 109,8 M€ et la marge restante 50,8 M€. Le besoin calculé, 112,1 M€, en représente 2,21 fois, et l'écart entre états, 34,9 M€, en représente 0,69 fois. Autrement dit, même un forfait rendu sensible à la conformité saturerait avant d'avoir exprimé ce besoin : la Formule Standard n'est pas seulement insensible, elle est bornée. La lecture $\text{Adj} = 0$ est ici *posée et déclarée*, un ajustement strictement négatif relevant le BSCR, donc le plafond, donc la marge ; l'état s.25.01 de l'entité permet de la lever au cas par cas.

J.16 Détenir ou transférer : le dimensionnement du traité

Complément du §10.13.

Le dimensionnement, plutôt que le tout ou rien. La question n'est pas binaire : la capacité du marché est bornée et l'on ne peut pas tout céder. On dimensionne donc un traité en excès de perte annuel de portée L, en minimisant le coût total

$$\text{coût}(L) \;=\; \underbrace{\mathbb{E}\big[\min(X, L)\big] \,/\, 0{,}485}_{\text{prime}} \;+\; \text{CoC} \times \underbrace{\text{VaR}_{99{,}5\%}\big(X - \min(X, L)\big)}_{\text{capital résiduel}} .$$

Le capital résiduel vaut $\max(\text{SCR} - L, 0)$, de sorte que l'optimum tombe exactement en $L^\star = \text{SCR} = 169$ M€ : au-delà, la portée ne rachète plus aucun capital. Le coût total passe de 8,0 à 2,9 M€ par an, soit -64 %, en cédant 38 % de la sinistralité. Le mécanisme est transparent : près de l'optimum, un euro de portée supplémentaire coûte 1,04 % de prime et libère 4,75 % de coût du capital.

> **Ce gain est une borne supérieure, et il faut le citer comme telle.** Trois raisons empêchent de conclure au chiffre brut, et toutes vont dans le même sens. La capacité : une couverture agrégée de l'ordre de 170 M€ reste plaçable, mais elle mobilise déjà plusieurs lignes sur un marché cyber dont la capacité par risque est bornée. Le risque de base : les polices excluent la guerre et les infrastructures essentielles, donc une part de la queue modélisée n'est pas assurable. La

contrepartie : sous Solvabilité II, céder ne supprime pas l'exigence, cela substitue au risque cyber un risque de défaut de contrepartie sur les créances de réassurance. En résumant les trois par un coefficient d'inefficacité κ, le capital résiduel devient $\max(\text{SCR}-L,0)+\kappa L$, et le transfert reste avantageux tant que le taux marginal de prime reste sous $\text{CoC}\times(1-\kappa)$. Le seuil critique vaut $\kappa^\star = 1 - 0{,}0103/0{,}0475 = 78\,\%$: il faudrait que plus des trois quarts de la couverture soient inefficaces pour que la détention redevienne préférable. La conclusion qualitative est donc robuste, le chiffre ne l'est pas.

Ce que la conformité change à l'arbitrage. La remédiation agit sur la fréquence d'amorce. En rejouant l'arbitrage à λ réduit, ce qui simule une entité devenue conforme, la portée optimale suit le capital (169 → 97 → 43 M€ quand λ passe de 0,092 à 0,064 puis 0,046) et le coût total tombe de 2,9 à 0,5 M€ par an, soit −81 %. **La conformité ne fait donc pas que réduire le capital : elle déplace le point d'équilibre entre rétention et transfert**, et réduit simultanément les deux termes du coût. C'est un résultat de *pilotage* et non de mesure, et il met les trois leviers de l'entité (remédier, détenir, transférer) sur un seul axe en euros par an, ce qu'aucune des comparaisons de niveau ne permettait.

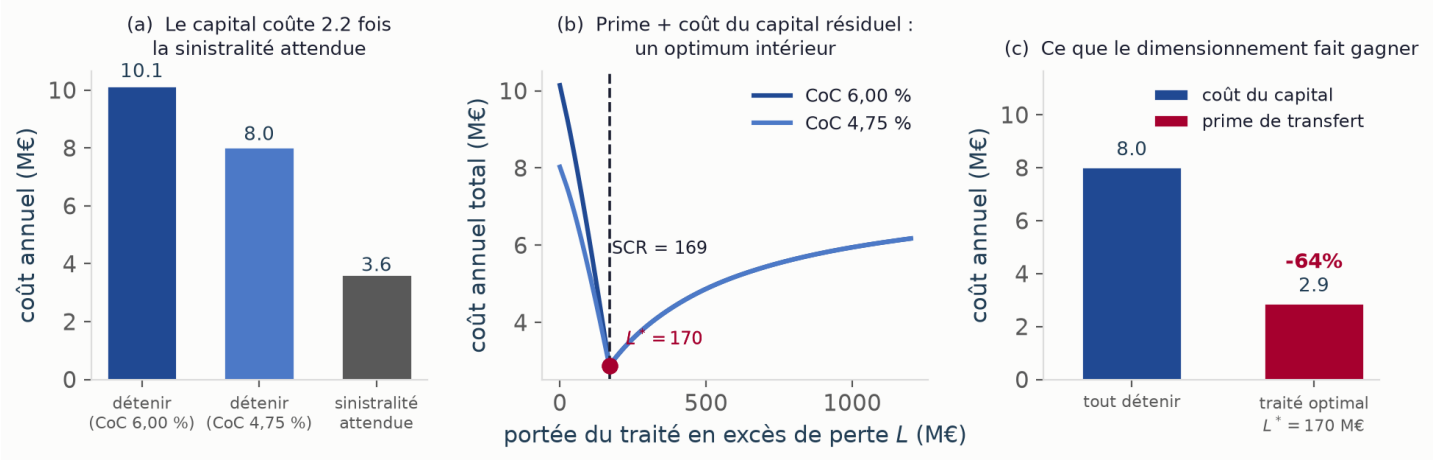


FIGURE J.13. Détenir ou transférer : le SCR confronté au prix de marché du même risque, à l'échelle d'entité corrigée. (a) le coût annuel du capital (8,0 M€ au taux révisé de 4,75 %) vaut 2,2 fois la sinistralité attendue (3,6 M€) : c'est ce rapport, absent de toute comparaison de niveau, qui rend le transfert pertinent. **(b)** le coût total, prime plus coût du capital résiduel, en fonction de la portée L du traité en excès de perte ; l'optimum tombe en $L^\star = \text{SCR} = 169$ M€, là où le capital résiduel s'annule. (c) ce que le dimensionnement fait gagner, −64 %, chiffre à lire comme une *borne supérieure* : capacité de marché, exclusions et risque de contrepartie l'entament, mais il faudrait 78 % d'inefficacité pour renverser la conclusion.

Ce que le raffinement par pilier ne change pas. Les résultats ci-dessus traitent les cinq piliers avec une même brique de sévérité et une même détection. Les traiter comme cinq objets distincts (queue par pilier, accumulation par tiers pour P4, canal de détection propre) est possible, et c'est l'objet de l'annexe B. Le verdict y est constant sur les six adaptations testées : chacune relève le niveau, aucune ne renverse le classement. C'est pourquoi ce matériel est reporté en annexe plutôt que présenté ici : il renforce la lecture du chapitre sans la modifier.

J.17 Les étages d'incertitude et l'auto-excitation : le détail

Complément du §11.3.1.

Ce qui justifie le déplacement, et ce n'est pas une taille. Les deux étages retenus sont de nature *statistique* : ils mesurent ce que la donnée ne permet pas de trancher à modèle fixé, et un intervalle est l'objet qui convient pour les porter. Le troisième est *épistémique* : il mesure l'effet d'un choix de famille, et un choix ne se moyenne pas.

Le point décisif est plus précis que cette opposition générale, et il se voit sur l'axe de la famille de queue. Cet axe pousse ξ à 0,90, tandis que l'étage de paramètre le fait varier jusqu'à 0,8313 : c'est le même paramètre, et une bande doit dire *une seule fois* jusqu'où on le laisse aller. Or 0,8313 est une borne estimée, celle de l'intervalle bootstrap, quand 0,90 est une valeur posée hors de cet intervalle. Les placer sur la même échelle met un scénario et une borne de confiance dans le même objet, et le lecteur ne sait plus si la borne haute est un aléa défavorable ou une autre théorie de la queue. Le retrait rend la bande homogène, ce qui est un motif plus fort que la lisibilité.

À l'inverse, la borne *basse* de cet axe, la lognormale à 4 330 M€, est une autre famille et non un autre ξ : celle-là est un apport propre, et c'est pourquoi le recouvrement est asymétrique. Le déplacement porte donc sur ce que la bande *annonce*, non sur ce que le mémoire publie.

Où cet étage est publié, désormais. Il l'est deux fois, et rien n'est caché. Sur l'axe de la famille de queue, la sixième posture de la table du §11.5, le pire cas de modèle à ξ *posé* à 0,90, *est* l'ambiguïté de famille : c'est le même objet, sous un autre nom, et il porte un chiffre. Sur l'axe de la dépendance, la bande de 5 322 à 9 806 M€ reste publiée dans cette section, avec le repère qui compte, à savoir que la cascade dirigée s'y place entre une dépendance gaussienne et une dépendance de Gumbel.

Et ce qui ne change pas. L'ordre d'amorce des piliers reste invariant à la famille. Le déplacement porte sur la façon de *reporter* le niveau, pas sur la thèse : le niveau bouge dans la bande, l'ordre résiste, et c'est vrai des trois étages qu'on les cumule ou non.

Sur l'auto-excitation, une convergence de choix et non une corroboration. Le parti de ne pas poser de couche de Hawkes est le plus discutable, l'auto-excitation étant devenue l'outil par défaut du cyber. Il est ici adossé à un test contre les variantes de noyau de la littérature. Le préprint de cascade climatique cité au chapitre 3 (Karimi et al., 2026) arrive au même endroit, et *pour la même raison de résolution temporelle* : il retient un graphe acyclique à l'échelle de l'événement, au motif que le processus ponctuel auto-excité devient naturel lorsque les instants exacts et la rétroaction récurrente sont au cœur du problème, ce qui n'est pas le cas quand la propagation se joue à l'intérieur d'un événement dont on n'observe pas la chronologie fine. C'est exactement la situation du présent travail, et la convergence est d'autant plus notable qu'elle est indépendante : autre péril, autre équipe, et sans connaissance des travaux sur lesquels s'appuie le test conduit ici.

> **Ce que cette convergence vaut, et ce qu'elle ne vaut pas.** Il serait commode de la lire comme une corroboration du rejet ; ce serait la surinterpréter, et la précision importe puisque c'est le point le plus exposé du mémoire. Ces auteurs ne testent pas l'auto-excitation contre leur cascade : ils *posent* le graphe acyclique, et leur mention du processus auto-excité tient en une ligne d'un tableau de positionnement où il figure comme une représentation mature parmi d'autres, mieux adaptée à un autre régime d'observation. Ce qui converge est donc le choix de modélisation et son motif, pas une réfutation. Deux équipes qui ne disposent pas de la chronologie fine d'un événement écartent le même outil pour la même raison, ce qui déplace ce parti d'une préférence vers une contrainte d'observation, et c'est tout ce que l'on peut en tirer. Le rejet lui-même ne repose que sur le test du présent travail.

Ce que ce test établit réellement : une équivalence observationnelle, et c'est plus fort qu'un rejet. Le mot « rejet » suppose que la donnée départage les deux modèles. Elle ne les départage pas, et le mesurer valait mieux que de l'espérer.

L'argument se pose d'abord *sans* rien simuler. Si chaque pilier touché est un événement enregistrable, la fraction d'événements qui sont des *enfants* vaut $(\mathbb{E}[k]-1)/\mathbb{E}[k]$, où $\mathbb{E}[k]$ est le nombre moyen de piliers touchés par sinistre : c'est exactement ce qu'un ajustement de Hawkes appelle son ratio de branchement. Avec $\mathbb{E}[k] = 1{,}931$ à l'état non conforme, une cascade sans aucune auto-excitation prédit $n = 0{,}482$, à comparer au 0,551 mesuré sur la chronologie réelle.

Le test le confirme. On engendre soixante années de dates avec le moteur de cascade, dont la seule structure temporelle est la durée des pas de propagation *à l'intérieur* d'un sinistre, puis on lui ajuste un Hawkes exponentiel comme on le ferait sur une chronologie réelle. À la résolution de la donnée disponible, le jour, l'ajustement trouve $n = 0{,}480$, soit la prédiction analytique à trois millièmes. Il retrouve même l'horloge interne : la demi-vie estimée du noyau vaut 9,0 h pour un lag de propagation vrai de 6,7 h, et il l'appelle « décroissance de l'excitation ». L'estimateur a été validé au préalable sur un Poisson pur, où il rend 0,004, et sur trois processus de Hawkes simulés de ratios connus, qu'il retrouve.

Conséquence, à assumer telle quelle. Un ratio de branchement de l'ordre de 0,5 mesuré sur des dates réelles ne prouve pas l'auto-excitation : une cascade qui n'en contient aucune le produit. Les deux modèles sont *observationnellement équivalents* à la résolution disponible. L'énoncé juste n'est donc pas « le Hawkes est rejeté » mais « le Hawkes n'est pas distinguable de la cascade, et la cascade est retenue par parcimonie interprétative » : elle rend compte du même regroupement temporel par un mécanisme qui porte en outre la structure inter-piliers et se traduit en capital. C'est une conclusion plus faible en apparence et plus solide en fait, puisqu'elle cesse de s'appuyer sur un départage que la donnée ne permet pas.

Attention au sens de l'effet de résolution. Dégrader la résolution fait monter le ratio estimé, de 0,473 à l'heure jusqu'à 0,739 au mois, parce qu'agréger fabrique du regroupement apparent. C'est l'opération *inverse* de celle conduite plus haut, qui fait tomber l'endogénéité en reclassant les co-occurrences du même jour en exogène. Les deux expériences ne se contredisent pas, elles

déplacent deux choses différentes, et les confondre donnerait une conclusion opposée.

J.18 Le registre des limites : le détail ligne par ligne

Complément du §11.6.

La valeur est néanmoins gelée. L'écart représente 2,5 % de la largeur de l'intervalle de confiance à 90 % de cette même VaR, [411,5 ; 1 037,1] M€, c'est-à-dire un quarantième de la précision que le mémoire revendique déjà. Rejouer le pipeline pour le corriger réinjecterait, sur une grille bootstrap à 200 tirages, un bruit de simulation du même ordre : plusieurs centaines de nombres publiés se déplaceraient sans qu'aucun déplacement puisse être attribué à la correction, et la piste d'audit serait perdue pour un gain immatériel. Le traitement retenu est celui qu'appelle un défaut de paramètre connu, quantifié, immatériel et découvert tard, et il vaut mieux que les deux autres postures possibles : on ne recale pas le modèle, et on ne requalifie pas le couple pour le rendre cohérent sur le papier, ce qui reviendrait à rendre la réserve moins visible. On inscrit l'écart au registre des limites, avec son signe et sa taille. Le contrôle qui le mesure est reconduit à chaque exécution, de sorte qu'il ne peut pas se périmer en silence si le seuil ou le périmètre bougent.

La troisième ligne est d'une autre taille. Les deux premiers défauts pèsent quelques pour cent ; la dérive d'échelle en pèse un quart, soit un ordre de grandeur de plus, et elle est la seule des trois à avoir été trouvée par un test *hors échantillon* plutôt que par un contrôle de cohérence interne. Son traitement est néanmoins le même, et pour le même motif : la corriger supposerait de recalibrer la sévérité sur une fenêtre glissante, ce qui déplacerait tous les niveaux publiés sans qu'aucun déplacement soit attribuable à la correction. Deux atténuations la bornent sans l'effacer. La dérive de la queue vaut le tiers de celle du corps, si bien qu'une lecture rapide de la tendance des pertes *surestimerait* l'effet d'un facteur trois. Et son effet sur l'*écart* entre états de conformité est mesuré, non supposé : −1,9 %, soit un déplacement non résolu devant le bruit de simulation, quand le facteur entre états baisse de 6,6 %. La direction est favorable dans les deux cas, le chiffre publié n'étant pas gonflé par la dérive. Le même backtest valide par ailleurs la loi de fréquence et la forme de la queue, de sorte que cette ligne est le prix d'un test dont le solde est favorable (§5.7).

Et l'argument qui ne doit pas être employé, parce qu'il est faux sous cette forme. On serait tenté d'écrire qu'une dérive commune aux deux états se simplifie dans un rapport, donc que la thèse est à l'abri par construction. La proposition n'est vraie que pour une variation de la seule *échelle* de sévérité, où elle est d'ailleurs vérifiée, le rapport des effets sur les deux états valant 0,9984 pour des niveaux qui montent de 46 %. Elle est *fausse* pour un changement de *forme* de queue, qui déplace le facteur de −6,1 %, et la dérive mesurée en contient un. La formule juste est donc l'invariance d'échelle, qui vaut pour toute amplitude, et non l'invariance à la dérive, qui ne vaut pas.

Une limite du dispositif de validation, distincte des limites du modèle. La même dérive fait rejeter la charge annuelle *agrégée* hors échantillon, ce qui est plus sévère que sur les marginales puisque l'agrégat cumule la dérive de l'échelle et celle du taux de dépassement. Aucune limite nouvelle n'entre pour autant à la table, le mécanisme étant le même. Mais l'exercice révèle une

borne de l'instrument qu'il faut déclarer : détecter un taux de dépassement double du nominal avec une puissance de 80 % demanderait 1 811 années au niveau de 99,5 %. Le quantile qui porte le capital n'est donc backtestable sur aucun historique de risque opérationnel existant, et ce que le backtest valide est le centre et le corps de la loi. Le niveau reste adossé à l'ajustement paramétrique et borné par l'intervalle de ξ. Le détail figure au §5.7.

Les deux lignes de périmètre sont d'une autre nature, et vont en sens contraire. Ce ne sont ni des défauts d'estimation ni des choix de prudence, mais les deux bornes du périmètre, et il vaut mieux les nommer ensemble parce qu'elles ne se compensent pas : elles s'additionnent en incertitude.

La première tient à la donnée. La base de sévérité est tronquée à son seuil de collecte, si bien que l'attritionnel cyber, les incidents courants à quelques dizaines ou centaines de milliers d'euros, n'y figure pas du tout. Le besoin de capital publié est donc un capital de *queue*, et il exclut cette composante non par choix de modèle mais par absence d'observation. Le sens est clair, il sous-estime, et la taille ne l'est pas : on ne chiffre pas ce que l'on n'observe pas. Deux remarques en atténuent la portée sans l'annuler. À un niveau de 99,5 %, l'attritionnel pèse peu par construction, puisque le quantile est porté par un sinistre unique et non par un cumul de petits montants. Et à l'échelle d'une entité, la fréquence lue vaut 0,092 par an, si bien que 98,8 % des années se passent sans aucun incident matériel : il n'y a pas, à cette échelle, de régime courant à modéliser. La limite est réelle au niveau sectoriel, marginale au niveau du quantile d'entité, et elle est ici déclarée plutôt qu'estimée.

La seconde tient à la transposition. L'élasticité de la sévérité à la taille vaut 0,087, avec un intervalle qui contient presque zéro : le modèle affirme donc qu'une entité de quelques milliards d'actifs subit à peu près la sévérité d'une institution mondiale. C'est exactement ce qui produit la borne inférieure de validité établie au chapitre 10 et la requalification du niveau d'entité en borne supérieure. Le correctif est identifié, c'est un plafond de sévérité adossé à l'exposition propre de l'entité, du même type que celui qui rend le capital PRC calculable lorsque $\hat{\xi} > 1$. Il n'est pas appliqué, et pour une raison de méthode plutôt que de temps : l'introduire déplacerait tous les résultats d'entité, ce qui relève de la recalibration et non de la correction d'erreur. La posture est celle déjà retenue pour p_u, une limite écrite et signée plutôt qu'une reprise silencieuse du pipeline. À noter que cette ligne affecte le *niveau* d'entité et peut modifier les écarts entre états de conformité ; leur invariance à un plafond n'est pas établie.

Cette limite est désormais chiffrée, et le chiffre est plus parlant que le coefficient. Dire que l'élasticité vaut 0,087 énonce la faiblesse en langage de statisticien. On peut la dire en euros, et c'est le même fait. On plafonne la sévérité d'un sinistre à une fraction κ de l'exposition de l'entité, puis on cherche le κ qui ampute son besoin de moitié.

Entité	Exposition	Besoin	κ à $-50\,\%$	soit
assureur non-vie A	2 319	112,1	2,284 %	53 M€
assureur non-vie B	5 305	135,5	1,056 %	56 M€
assureur vie C	37 845	195,8	0,195 %	74 M€
assureur vie D	309 800	294,4	*aucun plafond plausible*	
entité notionnelle	19 231	169,0	0,301 %	58 M€

Le résultat est dans la dernière colonne. Rapporté au bilan, le plafond critique varie d'un facteur 12 entre entités. *En euros*, il ne va que de 53 à 74 M€, un facteur 1,4, sur un panel dont les tailles varient d'un facteur 134. Le montant qui plafonne utilement est donc quasiment invariant, ce qui est exactement ce que l'élasticité de 0,087 affirme, mais dit dans l'unité où un praticien le juge. La conséquence suit sans statistique : un plafond exprimé en pourcentage du bilan est serré pour une petite entité et lâche pour une grande.

Et la comparaison qui tranche : pour la plus petite entité du panel, le besoin publié demande 4,83 % du bilan quand le plafond qui l'amputerait déjà de moitié est à 2,28 %. Le chiffre publié exige donc un plafond deux fois plus lâche que celui qui suffirait à le couper en deux. Pour la plus grande, le besoin ne demande que 0,095 %, loin sous tout plafond discutable. La borne inférieure de validité se dérive donc d'une hypothèse économique et non plus d'une propriété de la descente d'échelle : quelle fraction de son bilan un assureur peut-il perdre sur un seul sinistre informatique. La question se débat en une phrase, ce qui n'était pas le cas de l'argument qu'elle remplace.

> **Un mécanisme découvert en le mesurant, et qui interdit un raccourci.** On attendait que plafonner chaque sinistre à κE borne le quantile annuel au même niveau, par le principe de la perte unique dominante. C'est faux dès que le plafond mord : à $\kappa = 0{,}1\,\%$ le plafond vaut 19 M€ et le quantile simulé 38, soit le double. La raison est que plafonner détruit la queue lourde, donc invalide le principe qui servait à prédire : la charge annuelle cesse d'être portée par un sinistre et redevient un *cumul*. L'écart va dans le sens conservateur, le quantile restant au-dessus du plafond, mais un plafond ne fait pas tomber le capital à κE et il ne faut pas l'annoncer ainsi.

Et le correctif a désormais une forme fonctionnelle publiée, ce qui change son statut. Dire qu'un plafond est « identifié » sans en donner la forme laisse le lecteur juge de la difficulté. Le préprint de cascade climatique cité au chapitre 3 (Karimi et al., 2026) en propose une, et elle convient au besoin exprimé ici : une perte plafonnée où la sévérité est bornée par un paramètre d'exposition propre au nœud, assortie d'un effet de saturation qui fait croître le coût unitaire lorsque plusieurs atteintes surviennent ensemble. Les deux ingrédients sont exactement ceux qui manquent, le plafond adossé à l'exposition et la non-linéarité de la simultanéité, cette seconde rejoignant l'hypothèse d'additivité des coûts discutée au §11.7. Elle n'est pas implémentée, le gel de la calibration l'interdisant, et aucune valeur de ce préprint n'est reprise, ses paramètres étant synthétiques. Ce qui change est le statut de la limite : elle cesse d'être une intention pour devenir une piste référencée, dont la forme est écrite et le coût d'implémentation connu.

La dernière ligne est la seule dont le sens ne se déclare pas. Les six précédentes ont une direction connue, et c'est ce qui permet de les mettre en regard : on sait laquelle sous-estime et laquelle majore. L'additivité des coûts d'un sinistre multi-piliers n'a pas cette propriété, car les deux mécanismes qui la mettraient en défaut, la mutualisation de la remédiation et la saturation de la capacité de réponse, tirent en sens contraire et ne sont pas séparables sur la donnée disponible. Elle ne peut donc pas entrer dans le bilan des directions, seulement dans celui des amplitudes, et elle y est la plus grande. Le §11.7 la traite pour elle-même.

Bibliographie

AMRAE. LUCY 2026 : Lumière sur la cyberassurance. Rapport technique, Association pour le Management des Risques et des Assurances de l'Entreprise, 2026. Édition 2026, exercice 2025 ; 20 996 polices et 1 251 sinistres déclarés. Disponible à l'adresse `https://www.amrae.fr/lucy-lumiere-sur-la-cyberassurance-edition-2026`, consulté le 21 septembre 2026.

Autorité des marchés financiers. Rapport sur les incidents majeurs DORA déclarés à l'AMF en 2025. Rapport technique, Autorité des marchés financiers, septembre 2026. Disponible à l'adresse `https://www.amf-france.org/fr/actualites-publications/publications/rapports-etudes-et-analyses/rapport-sur-les-incidents-majeurs-dora-declares-lamf-en-2025`, consulté le 28 septembre 2026.

Autorités européennes de surveillance (ESAs). Premier rapport annuel sur les incidents liés aux TIC au titre de DORA, 2026. 3 383 incidents TIC majeurs en 2025 ; 29 % d'origine tierce. Disponible à l'adresse `https://www.eiopa.europa.eu/esas-publish-first-report-dora-major-ict-related-incidents-2026-06-03_en`, consulté le 21 septembre 2026.

Avast Threat Labs. WannaCry, un an après : bilan des attaques bloquées dans le monde. Laboratoire des menaces Avast, 2018. Période observée : 12 mai 2017 – 1er avril 2018.

Adrian Baldwin, Iffat Gheyas, Christos Ioannidis, David Pym et Julian Williams. Contagion in cyber security attacks. *Journal of the Operational Research Society*, 68(7), 2017.

Banque centrale européenne. Analyse des registres d'externalisation des établissements importants, 2024. Plus de 30 % du budget d'externalisation sur 10 prestataires ; 50 % du budget critique sur 30 ; 19 prestataires TIC critiques désignés par les ESAs (novembre 2025). Disponible à l'adresse `https://www.bankingsupervision.europa.eu/ecb/pub/pdf/ssm.outsourcing_horizontal_analysis_202402~2b85022be5.en.pdf`, consulté le 21 septembre 2026.

Jan Beirlant, Yuri Goegebeur, Johan Segers et Jozef Teugels. *Statistics of Extremes: Theory and Applications*. Wiley, 2004.

Yannick Bessy-Roland, Alexandre Boumezoued et Caroline Hillairet. Multivariate Hawkes process for cyber insurance. *Annals of Actuarial Science*, 15(1):14–39, 2021.

Christian Biener, Martin Eling et Jan Hendrik Wirfs. Insurability of cyber risk: An empirical analysis. *The Geneva Papers on Risk and Insurance – Issues and Practice*, 40:131–158, 2015.

Klaus Böcker et Claudia Klüppelberg. Operational VaR: a closed-form approximation. *Risk Magazine*, 18(12):90–93, 2005.

Rainer Böhme et Gaurav Kataria. Models and measures for correlation in cyber-insurance. Dans *Workshop on the Economics of Information Security (WEIS)*, 2006.

Alexandre Boumezoued, Yousra Cherkaoui et Caroline Hillairet. Cyber risk modeling using a two-phase Hawkes process with external excitation, 2023. arXiv:2311.15701. Disponible à l'adresse `https://arxiv.org/abs/2311.15701`, consulté le 21 septembre 2026.

Javier Castro, Daniel Gómez et Juan Tejada. Polynomial calculation of the Shapley value based on sampling. *Computers & Operations Research*, 36(5):1726–1730, 2009. doi: 10.1016/j.cor.2008.04.004.

Commission européenne. Règlement d'exécution (UE) 2024/2956 établissant les modèles du registre d'information des accords contractuels portant sur l'usage de services TIC fournis par des prestataires tiers (DORA). Journal officiel de l'Union européenne, 2024. Modèles B_01.01 à B_99.01 ; chaîne de sous-traitance, criticité, substituabilité.

Sébastien Decupère. Agrégation des risques et allocation de capital sous Solvabilité II, 2011. Mémoire d'actuariat, ENSAE. Déposé sur `https://www.ressources-actuarielles.net`, consulté le 21 septembre 2026.

Michel Denault. Coherent allocation of risk capital. *Journal of Risk*, 4(1):1–34, 2001.

Franck Osée Dountio Zaboue. Modélisation de la sévérité du risque cyber en assurance : apports du NLP et de l'IA générative face au déséquilibre des données, 2026. Mémoire d'actuariat, ENSAE. Déposé sur `https://www.ressources-actuarielles.net`, consulté le 21 septembre 2026.

Benjamin Edwards, Steven Hutchings et Stephanie Forrest. Hype and heavy tails: a closer look at data breaches. *Journal of Cybersecurity*, 2, 2016.

Martin Eling et Nicola Loperfido. Data breaches: Goodness of fit, pricing, and risk measurement. *Insurance: Mathematics and Economics*, 75:126–136, 2017.

Martin Eling et Jan Wirfs. What are the actual costs of cyber risk events? *European Journal of Operational Research*, 272(3):1109–1119, 2019.

Paul Embrechts et Marco Frei. Panjer recursion versus FFT for compound distributions. *Mathematical Methods of Operations Research*, 69(3):497–508, 2009.

Paul Embrechts, Claudia Klüppelberg et Thomas Mikosch. *Modelling Extremal Events for Insurance and Finance*. Springer, 1997.

ENISA. ENISA Threat Landscape 2025. Rapport technique, European Union Agency for Cybersecurity, octobre 2025. Disponible à l'adresse `https://www.enisa.europa.eu/topics/cyber-threats/threat-landscape`, consulté le 21 septembre 2026.

Sébastien Farkas, Olivier Lopez et Maud Thomas. Cyber claim analysis using generalized Pareto regression trees with applications to insurance. *Insurance: Mathematics and Economics*, 98:92–105, 2021.

France Assureurs. Cartographie prospective des risques de la profession de l'assurance et de la réassurance. Rapport technique, France Assureurs, Paris, 2026. Édition 2026 ; le risque de cyberattaques est premier pour le huitième exercice consécutif. Disponible à l'adresse `https://www.franceassureurs.fr/wp-content/uploads/2026-fa-cartographie-prospective.pdf`, consulté le 21 septembre 2026.

Greg M. Gupton, Christopher C. Finger et Mickey Bhatia. CreditMetrics: Technical document. Rapport technique, J.P. Morgan, 1997. Disponible à l'adresse `https://www.msci.com/documents/10199/93396227-d449-4229-9143-24a94dab122f`, consulté le 21 septembre 2026.

Hemantha Herath et Tejaswini Herath. Copula-based actuarial model for pricing cyber-insurance policies. *Insurance Markets and Companies*, 2, 2011.

Bruce M. Hill. A simple general approach to inference about the tail of a distribution. *The Annals of Statistics*, 3(5):1163–1174, 1975.

Caroline Hillairet et Olivier Lopez. Propagation of cyber incidents in an insurance portfolio: counting processes combined with compartmental epidemiological models. *Scandinavian Actuarial Journal*, 2021.

Caroline Hillairet, Anthony Réveillac et Mathieu Rosenbaum. An expansion formula for Hawkes processes and application to cyber-insurance derivatives, 2021. arXiv:2104.01579, Stochastic Processes and their Applications (2023). Disponible à l'adresse `https://arxiv.org/abs/2104.01579`, consulté le 21 septembre 2026.

Caroline Hillairet, Olivier Lopez, Louise d'Oultremont et Brieuc Spoorenberg. Cyber-contagion model with network structure applied to insurance. *Insurance: Mathematics and Economics*, 2022.

Bertrand Iooss et Clémentine Prieur. Shapley effects for sensitivity analysis with correlated inputs: Comparisons with Sobol' indices, numerical estimation and applications. *International Journal for Uncertainty Quantification*, 9(5):493–514, 2019. doi: 10.1615/Int.J.UncertaintyQuantification.2019028372.

Jay Jacobs. Analyzing Ponemon cost of data breach. Data Driven Security, 2014.

N. Karimi, E. Salavati et F. Shokrollahi. Climate-conditioned cascade modeling for multi-peril reinsurance: Analysis and controlled numerical applications. Prépublication arXiv:2608.09456v1 [q-fin.RM], 2026. Déposée le 10 août 2026.

David Kempe, Jon Kleinberg et Éva Tardos. Maximizing the spread of influence through a social network. Dans *Proceedings of the Ninth ACM SIGKDD International Conference on Knowledge Discovery and Data Mining*, pages 137–146, 2003.

Justin Kher, Olivier Lopez et Hugo Rapior. Cyber incident reports: extrapolating severity using neural networks, 2023. Document de travail. Disponible à l'adresse `https://detralytics.com/en/publications/cyber-incident-reports-extrapolating-severity-using-neural-networks/`, consulté le 21 septembre 2026.

Wassily Leontief. Quantitative input and output relations in the economic system of the United States. *The Review of Economics and Statistics*, 18(3), 1936.

David X. Li. On default correlation: A copula function approach. *The Journal of Fixed Income*, 9 (4):43–54, 2000.

Yang Lu, Yaodi Zhang et Wenjun Zhu. Cyber risk modeling: a discrete multivariate count process approach. *Scandinavian Actuarial Journal*, 2024(6), 2024.

Thomas Maillart et Didier Sornette. Heavy-tailed distribution of cyber-risks. *The European Physical Journal B*, 75(3):357–364, 2010.

Charles F. Manski. Nonparametric bounds on treatment effects. *American Economic Review*, 80 (2):319–323, 1990.

Charles F. Manski. *Identification Problems in the Social Sciences*. Harvard University Press, 1995.

Marsh. European Cyber Claims Report 2025. Rapport technique, Marsh, avril 2025. Disponible à l'adresse `https://www.marsh.com/en-gb/services/cyber-risk/insights/cyber-claims-report-2025.html`, consulté le 21 septembre 2026.

Alexander J. McNeil, Rüdiger Frey et Paul Embrechts. *Quantitative Risk Management: Concepts, Techniques and Tools*. Princeton University Press, revised édition, 2015.

Munich Re. Cyber insurance: risks and trends – global market estimates, 2024. Primes cyber mondiales estimées de l'ordre de 15 milliards de dollars.

Johanna Nešlehová, Paul Embrechts et Valérie Chavez-Demoulin. Infinite mean models and the LDA for operational risk. *Journal of Operational Risk*, 1(1):3–25, 2006.

OpinionWay et CESIN. 11e baromètre de la cybersécurité des entreprises. Rapport technique, Club des Experts de la Sécurité de l'Information et du Numérique, 1 2026. Enquête auprès des entreprises membres. Disponible à l'adresse `https://www.opinion-way.com/fr/publications/barometre-de-la-cybersecurite-des-entreprises-francaises-2026-22229/`, consulté le 21 septembre 2026.

Art B. Owen. Sobol' indices and Shapley value. *SIAM/ASA Journal on Uncertainty Quantification*, 2(1):245–251, 2014. doi: 10.1137/130936233.

Harry H. Panjer. Recursive evaluation of a family of compound distributions. *ASTIN Bulletin*, 12 (1):22–26, 1981.

Chen Peng, Maochao Xu, Shouhuai Xu et Taizhong Hu. Modeling and predicting extreme cyber attack rates via marked point processes. *Journal of Applied Statistics*, 44(14), 2016.

Anna Ranguin. Modélisation du risque cyber des entreprises françaises, 2024. Mémoire d'actuariat, ISUP, Institut des actuaires. Déposé sur `https://www.ressources-actuarielles.net`, consulté le 21 septembre 2026.

Hugo Rapior et Kélian Kaddouri. Rapport LUCY 2026 : analyse actuarielle du marché français de la cyberassurance. Rapport technique, Nexialog Consulting, Paris, juin 2026. Analyse de l'édition 2026 de l'étude LUCY de l'AMRAE, portant sur l'exercice 2025. Disponible à l'adresse `https://www.nexialog.com/publication/rapport-lucy-2026-analyse-marche-cyberassurance/`, consulté le 21 septembre 2026.

Lloyd S. Shapley. A value for n-person games. Dans Harold W. Kuhn et Albert W. Tucker, éditeurs, *Contributions to the Theory of Games, Volume II*, numéro 28 de la collection Annals of Mathematics Studies, pages 307–317. Princeton University Press, 1953.

Richard L. Smith. Estimating tails of probability distributions. *The Annals of Statistics*, 15(3): 1174–1207, 1987.

Eunhye Song, Barry L. Nelson et Jeremy Staum. Shapley effects for global sensitivity analysis: Theory and computation. *SIAM/ASA Journal on Uncertainty Quantification*, 4(1):1060–1083, 2016. doi: 10.1137/15M1048070.

Elie Tamer. Partial identification in econometrics. *Annual Review of Economics*, 2:167–195, 2010. doi: 10.1146/annurev.economics.050708.143401.

Dirk Tasche. Risk contributions and performance measurement. Rapport technique, Zentrum Mathematik, TU München, 1999. Disponible à l'adresse `https://www.semanticscholar.org/paper/002fb9788abeab17fe54a7703303c95a252d05a7`, consulté le 21 septembre 2026.

UK Government, Department for Science, Innovation and Technology. Survey on the state of UK cyber insurance market. Rapport technique, DSIT, janvier 2025. Disponible à l'adresse `https://www.techuk.org/resource/survey-on-the-state-of-uk-cyber-insurance-market.html`, consulté le 21 septembre 2026.

Union européenne. Règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel (RGPD). Journal officiel de

l'Union européenne, 2016. Disponible à l'adresse https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2016/679/oj, consulté le 22 septembre 2026.

Union européenne. Règlement (UE) 2022/2554 du 14 décembre 2022 sur la résilience opérationnelle numérique du secteur financier (DORA). Journal officiel de l'Union européenne, 2022a. Applicable depuis le 17 janvier 2025. Disponible à l'adresse https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2022/2554/oj, consulté le 22 septembre 2026.

Union européenne. Directive (UE) 2022/2555 du 14 décembre 2022 concernant des mesures destinées à assurer un niveau élevé commun de cybersécurité dans l'ensemble de l'Union (NIS 2). Journal officiel de l'Union européenne, 2022b. Abroge la directive (UE) 2016/1148. Disponible à l'adresse https://eur-lex.europa.eu/eli/dir/2022/2555/oj, consulté le 22 septembre 2026.

Union européenne. Directive (UE) 2022/2557 du 14 décembre 2022 sur la résilience des entités critiques. Journal officiel de l'Union européenne, 2022c. Disponible à l'adresse https://eur-lex.europa.eu/eli/dir/2022/2557/oj, consulté le 22 septembre 2026.

Union européenne. Règlement (UE) 2024/2847 du 23 octobre 2024 concernant des exigences horizontales de cybersécurité pour les produits comportant des éléments numériques (*cyber resilience act*). Journal officiel de l'Union européenne, 2024. Applicable à partir du 11 décembre 2027. Disponible à l'adresse https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2024/2847/oj, consulté le 22 septembre 2026.

Oldrich Vasicek. The distribution of loan portfolio value. *Risk*, 2002.

Thomas Verma et Judea Pearl. Equivalence and synthesis of causal models. Dans *Proceedings of the Sixth Conference on Uncertainty in Artificial Intelligence*, 1990.

Spencer Wheatley, Thomas Maillart et Didier Sornette. The extreme risk of personal data breaches and the erosion of privacy. *The European Physical Journal B*, 89(1):7, 2016.

Maochao Xu et Lei Hua. Cybersecurity insurance: modeling and pricing. *North American Actuarial Journal*, 2017.